

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	ii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	iv
LỜI CẢM ƠN	viii
BẢN CAM ĐOAN	ix
LỜI MỞ ĐẦU	x
ĐẶT VẤN ĐỀ	1
PHÂN CÔNG VIỆC NHÓM.....	7
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHÚNG	8
1.1 Khái niệm về hệ thống nhúng.....	8
1.2 Đặc điểm của hệ thống nhúng.....	9
1.3 Hệ thống nhúng IoT	9
1.3.1 Định nghĩa của hệ thống nhúng IoT	9
1.3.2 Kiến trúc của hệ thống nhúng IoT	10
1.4 Phân cứng của hệ thống nhúng IoT	11
1.4.1 Bộ vi điều khiển (MCU)	12
1.4.2 Cảm biến	13
1.4.3 Cơ cấu chấp hành.....	14
1.4.4 Giao thức truyền thông	16
1.5 Ứng dụng của hệ thống nhúng IoT trong giám sát môi trường	17
1.5.1 Giám sát chất lượng không khí.....	17
1.5.2 Giám sát chất lượng nước	18
1.5.3 Giám sát thời tiết và điều kiện môi trường	19



1.5.4 Giám sát đất và nông nghiệp thông minh	20
1.5.5 Giám sát động vật hoang dã và đa dạng sinh học.....	21
1.5.6 Quản lý chất thải và đô thị thông minh	21
1.6 Kết luận.....	22
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CỘT LỌC BỤI THÔNG MINH.....	23
2.1 Yêu cầu thiết kế	23
2.1.1 Yêu cầu về chức năng đo lường và giám sát môi trường	23
2.1.2 Yêu cầu giám sát và điều khiển động cơ quạt lọc	23
2.1.3 Yêu cầu về điều khiển thông minh và tối ưu năng lượng.....	24
2.1.4 Yêu cầu về truyền thông không dây	24
2.1.5 Yêu cầu đối với Gateway và hệ thống Web	25
2.1.6 Yêu cầu về độ ổn định và khả năng hoạt động ngoài trời	25
2.1.7 Yêu cầu về khả năng tự kiểm tra	25
2.2 Sơ đồ hệ thống	26
2.3 Cột lọc bụi.....	28
2.3.1 Nguồn.....	30
2.3.2 Vi xử lý	32
2.3.3 Cảm biến	35
2.3.4 Chấp hành	39
2.3.5 Truyền thông LoRa.....	42
2.3.6 RTC DS1307.....	44
2.4 Gateway	45
2.5 Server	48
2.5.1. Thiết lập Web Server	48
2.5.2 Hiển thị dữ liệu từ LoRa trên giao diện web	48
2.5.3. Quy trình khởi động và vận hành Web Server	49

2.5.4 Ưu điểm	49
2.6 Thiết kế phần mềm	49
2.6.1 Thu thập dữ liệu cảm biến không khí	50
2.6.2 Điều khiển tốc độ quạt bằng PWM theo ngưỡng bụi và CO... 52	
2.6.3 Đo tốc độ động cơ bằng Hall	53
2.6.4. Kiểm tra bộ lọc	57
2.6.5 Kiểm tra cảm biến.....	59
2.6.6 Định dạng gói tin LoRa	60
2.6.7 Xử lý tại Gateway: Nhận tin và Hiển thị Web.....	63
2.8 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	64
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	
.....	66
3.1.1 Nguồn hệ thống.....	66
3.1.2 Phần khung hệ thống.....	67
3.1.3 Phần động cơ.....	69
3.1.4 Cấu trúc bộ lọc	70
3.1.5 Thiết kế PCB.....	74
3.2 Triển khai trong điều kiện lý tưởng	79
3.2.1 Mục tiêu thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng	79
3.2.2 Điều kiện lý tưởng và môi trường thử nghiệm	81
3.2.3 Cấu hình hệ thống và thông số thử nghiệm	82
3.2.4 Quy trình tiến hành thực nghiệm	83
3.2.5 Kết quả thu được trong điều kiện lý tưởng.....	84
3.3 Triển khai trong điều kiện thực tế.....	86
3.3.1 Môi trường và vị trí triển khai thực tế	86
3.3.2 Điều kiện vận hành thực tế của hệ thống.....	87

3.3.3 Các yếu tố nhiễu và sai số trong môi trường thực tế	88
3.3.4 Quy trình thu thập dữ liệu trong điều kiện thực tế	89
3.3.5 Kết quả thu được trong điều kiện thực tế	90
3.4 Đánh giá kết quả	91
3.5 Kết luận chương 3.....	93
KẾT LUẬN.....	96
TÀI LIỆU THAM KHẢO	98

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các chân của BTS7960	41
Bảng 2.2 Các chân của LoRa	43
Bảng 2.3: Sơ đồ kết nối chân của LoRa với ESP8266	48
Bảng 2.4: Cấu trúc gói tin LoRa	62

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 0.1 Hình ảnh bụi mịn PM2.5 đi vào túi phổi	1
Hình 1.1 Hệ thống nhúng.....	8
Hình 1.2 Hệ thống nhúng IoT	10
Hình 1.3 Ví dụ về lớp thu thập dữ liệu	11
Hình 1.4 Một số vi điều khiển thông dụng	12
Hình 1.5 Các cảm biến thông dụng trong hệ thống nhúng	13
Hình 1.6 Một số cơ cấu chấp hành như động cơ, relay,... ..	15
Hình 1.7 một số giao thức truyền thông trong hệ thống nhúng IoT	16
Hình 1.8 Hệ thống đo chất lượng nước sử dụng IoT	18
Hình 1.9 Hệ thống giám sát thời tiết.....	19
Hình 1.10 Rác thải tại các đô thị.....	21
Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống giám sát không khí.....	26
Hình 2.2 Sơ đồ khối của cột lọc bụi thông minh	28
Hình 2.3 Sơ đồ chân kết nối của cột lọc	29
Hình 2.4 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của cột hút bụi	30
Hình 2.5 Nguồn tổ ong 12V 15A.....	31
Hình 2.6 Adapter 5V 1A.....	32
Hình 2.7 MCU ESP32.....	33
Hình 2.8 sơ đồ chân của ESP32.....	33
Hình 2.9 cảm biến bụi mịn GPY21010AU0F	35
Hình 2.10 Cảm biến MQ7.....	37
Hình 2.11 cảm biến Hall KY-003	39
Hình 2.12 Module điều khiển động cơ BTS7960.....	40
Hình 2.13 LoRa Ra02 SX1278	42

Hình 2.14 Module RTC DS1307	44
Hình 2.15 Sơ đồ gateway	45
Hình 3.1 Khung hệ thống.....	69
Hình 3.2 Cánh quạt ly tâm	70
Hình 3.3 Màng lọc thô	71
Hình 3.4 Màng lọc than hoạt tính	72
Hình 3.5 Màng lọc vải bông tĩnh điện	73
Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý tổng thể của mạch PCB	74
Hình 3.7 Sơ đồ layout PCB 2 lớp của hệ thống.....	76
Hình 3.8 Thông số đi dây.....	77
Hình 3.9 Mặt trên của PCB (thiết kế 2D)	78
Hình 3.10 Mặt dưới của PCB (thiết kế 2D).....	79
Hình 3.11 Kết quả đo trong pha FILTERING.....	84
Hình 3.12 Kết quả đo trong pha MEASURING.....	85
Hình 3.13 Kết quả đo khi hệ thống gặp vấn đề	85
Hình 3.14 Kết quả đo trong pha FILTERING	90
Hình 3.15 Kết quả đo trong pha MEASURING.....	90

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ (Tiếng Anh / Ký hiệu)	Giải thích (Tiếng Việt)
AC	Alternating Current	Dòng điện xoay chiều
ACP	Aluminum Composite Panel	Tấm nhôm composite, vật liệu tấm gồm hai lớp nhôm và lõi nhựa
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
AES	Advanced Encryption Standard	Chuẩn mã hóa tiên tiến
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật lập trình web không đồng bộ
Al ₂ O ₃	Aluminum Oxide	Nhôm oxit, lớp oxit tự nhiên trên bề mặt nhôm
ALU	Aluminum	Nhôm
AOUT	Analog Output	Đầu ra tương tự
AP	Access Point	Điểm truy cập WiFi
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AQI	Air Quality Index	Chỉ số chất lượng không khí
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers	Hiệp hội Kỹ sư Sưởi ấm, Làm lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth công suất thấp
bps	bits per second	Đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu
BVMT	Bảo vệ Môi trường	Thuật ngữ về môi trường
CNC	Computer Numerical Control	Điều khiển số bằng máy tính
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CO	Carbon Monoxide	Khí CO – khí độc sinh ra do đốt cháy không hoàn toàn
CO ₂	Carbon Dioxide	Khí carbon dioxide

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ (Tiếng Anh / Ký hiệu)	Giải thích (Tiếng Việt)
CoAP	Constrained Application Protocol	Giao thức ứng dụng cho thiết bị IoT hạn chế tài nguyên
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CS / NSS	Chip Select / Negative Slave Select	Chân chọn chip trong SPI
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện web
DAC	Digital-to-Analog Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
DIO	Digital Input/Output	Chân vào/ra số
DS1307	Real-Time Clock IC	IC đồng hồ thời gian thực
ECC	Elliptic Curve Cryptography	Mật mã đường cong elliptic
EEPROM	Electrically Erasable Programmable ROM	Bộ nhớ không mất dữ liệu
EPA	Environmental Protection Agency	Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ
FILTERING	Filtering Phase	Pha lọc không khí của hệ thống
FR	Fire Resistant	Chống cháy
GND	Ground	Đất, cực âm
GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HEPA	High-Efficiency Particulate Air	Lọc không khí hiệu suất cao
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải web
Hz	Hertz	Đơn vị đo tần số
I ² C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ (Tiếng Anh / Ký hiệu)	Giải thích (Tiếng Việt)
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
ISM	Industrial, Scientific and Medical	Băng tần không cần giấy phép
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình web
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
LED	Light Emitting Diode	Đi-ốt phát quang
LoRa	Long Range	Công nghệ truyền thông không dây tầm xa
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network	Giao thức mạng LoRa
LPWAN	Low Power Wide Area Network	Mạng diện rộng công suất thấp
MCU	Microcontroller Unit	Bộ vi điều khiển
MEASURING	Measuring Phase	Pha đo lường của hệ thống
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor FET	Transistor hiệu ứng trường
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT
NB-IoT	Narrowband Internet of Things	Công nghệ IoT băng hẹp
NO ₂	Nitrogen Dioxide	Khí nitrogen dioxide
O ₃	Ozone	Khí ozone
OCP	Over-Current Protection	Bảo vệ quá dòng
OVP	Over-Voltage Protection	Bảo vệ quá áp
PCB	Printed Circuit Board	Mạch in
PM2.5	Particulate Matter 2.5	Bụi mịn $\leq 2.5 \mu\text{m}$
PM10	Particulate Matter 10	Bụi mịn $\leq 10 \mu\text{m}$
ppm	parts per million	Đơn vị đo nồng độ
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ (Tiếng Anh / Ký hiệu)	Giải thích (Tiếng Việt)
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
RPM	Revolutions Per Minute	Số vòng quay trên phút
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao thức truyền thông SPI
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức Internet
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Giao thức nối tiếp không đồng bộ
USB	Universal Serial Bus	Bus nối tiếp vạn năng
VOCs	Volatile Organic Compounds	Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa Viễn thông I, đặc biệt là trưởng bộ môn thầy Nguyễn Chiến Trinh, giảng viên hướng dẫn cô Ngô Thị Thu Trang đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn, tạo điều kiện học tập thuận lợi, giúp em tích lũy được nền tảng vững chắc để thực hiện đồ án.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, các anh/chị đồng nghiệp và gia đình, những người luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cả tinh thần lẫn vật chất, giúp em tập trung hoàn thành tốt công việc nghiên cứu và viết báo cáo.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã gián tiếp hoặc trực tiếp đóng góp kiến thức, tài liệu tham khảo, kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, nhờ đó mà đồ án có thể được thực hiện hoàn chỉnh, khoa học và ý nghĩa.

Em hy vọng rằng kết quả của đồ án sẽ là một bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình học tập, nghiên cứu và công việc sau này, đồng thời góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu mà em quan tâm.

BẢN CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung đồ án qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 13% toàn bộ nội dung đồ án. Bản đồ án kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đồ án đã nộp để bảo vệ trước Hội đồng. Nếu sai tôi xin chịu các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Giang Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển không ngừng, việc ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sản xuất và quản lý. Các hệ thống kỹ thuật, phương pháp đo lường, phân tích dữ liệu và mô hình hóa đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, môi trường, giao thông, y tế đến các ứng dụng đời sống hằng ngày. Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết về việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật vừa chính xác, vừa hiệu quả và phù hợp với thực tế.

Đồ án này được thực hiện với mục tiêu tạo ra một hệ thống lọc không khí hiệu quả. Quá trình thực hiện đồ án không chỉ giúp nhóm em áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế mà còn rèn luyện các kỹ năng cần thiết như phân tích vấn đề, lập kế hoạch, thu thập và xử lý dữ liệu, thiết kế giải pháp, thử nghiệm và đánh giá kết quả một cách khoa học.

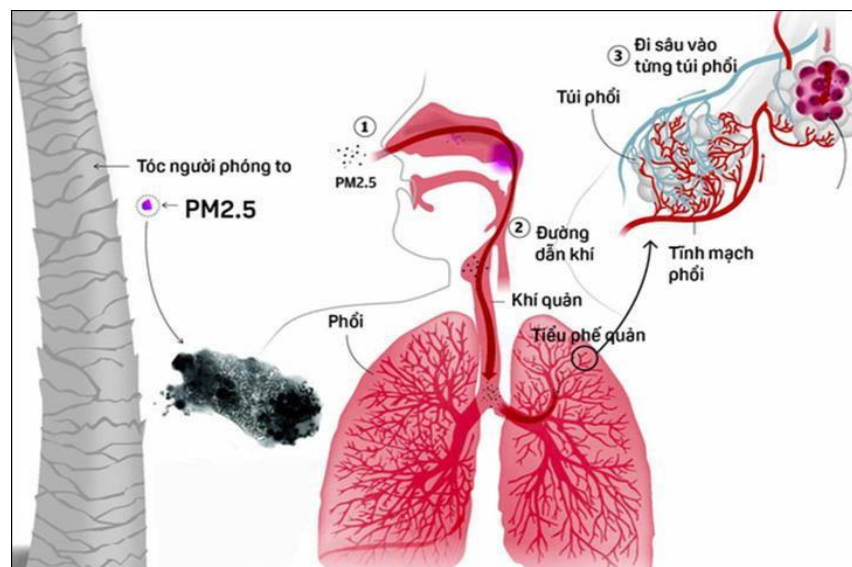
Bên cạnh việc củng cố kiến thức chuyên môn, đồ án còn giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học, tư duy phản biện và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế. Đồng thời, quá trình nghiên cứu và triển khai cũng là cơ hội để so sánh, đánh giá sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu cho các nghiên cứu và ứng dụng sau này.

Hy vọng rằng kết quả của đồ án sẽ đóng góp một phần vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực tương ứng, đồng thời giúp tác giả hoàn thiện kỹ năng thực hành, tư duy khoa học và chuẩn bị tốt hơn cho con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Theo trích dẫn từ Trang thông tin tổng hợp điện tử về môi trường đã viết “Thông tin từ Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN&MT) cho thấy, chất lượng không khí ở Hà Nội có sự khác biệt giữa mùa khô và mùa mưa. Vào mùa khô, từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, tại một số khu vực đặt trạm quan trắc như: Minh Khai, Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm), Thành Công (quận Ba Đình), Chi cục BVMT (quận Cầu Giấy)... Chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động ở ngưỡng từ 101 (mức kém) đến dưới 200 (mức xấu), một số ngày vượt ngưỡng 200 (mức rất xấu), gây hại cho sức khỏe. Mùa mưa, chỉ số AQI được cải thiện theo hướng tốt hơn.”

Theo các nghiên cứu cho thấy bụi mịn PM2.5, PM10 và CO là những tác nhân gây ra nhiều bệnh hô hấp, tim mạch và làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân đô thị, theo báo Tuổi trẻ bụi mịn PM2.5 có đặc điểm “Nhỏ hơn 30 lần so với sợi tóc, bụi mịn PM2.5 là một hỗn hợp nguy hiểm gồm vi khuẩn, kim loại nặng, hợp chất hữu cơ và vô cơ, lơ lửng trong không khí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Chính kích thước siêu nhỏ này giúp chúng dễ dàng xâm nhập sâu vào phổi, len lỏi vào da, gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe và tổn thương da.”



Hình 0.1 Hình ảnh bụi mịn PM2.5 đi vào túi phổi

Chỉ số bụi mịn càng cao thì nguy cơ gây hại cho sức khỏe sẽ càng lớn. Những tác hại của bụi siêu mịn, ảnh hưởng đối với sức khỏe có thể kể đến như:

Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hệ hô hấp: Do kích thước siêu nhỏ, lông mũi, niêm mạc không thể lọc và cản chúng tiếp cận hệ hô hấp và tấn công vào phổi. Chẳng những chúng ảnh hưởng hệ hô hấp mà bụi mịn thậm chí còn gây ra các nguy cơ về tim mạch, huyết áp, nhiễm độc máu....

Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hệ làn da: Hơn nữa, bụi mịn còn có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da, làm tăng tiết bã nhờn, bít tắc lỗ chân lông gây ra tình trạng mụn, da cũng nhạy cảm hơn. Nghiêm trọng hơn, ở cấp tế bào, chúng làm suy yếu liên kết tế bào, đẩy nhanh viêm da, chàm, vảy nến và lão hóa sớm. Càng tiếp xúc nhiều với ô nhiễm, nguy cơ tổn thương da càng cao

Ngoài ra khí thải còn chứa chủ yếu là khí CO có thể gây ra các ảnh hưởng xấu về môi trường như hiệu ứng nhà kính cũng như nóng lên toàn cầu gây biến đổi khí hậu vì vậy khí thải CO và bụi mịn PM2.5 là hai thành phần chính ưu tiên xử lý để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm ở Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung

Từ thực tế ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tại Hà Nội, đặc biệt là tại các khu vực có mật độ giao thông cao như các nút giao thông lớn, trục đường vành đai, khu vực gần bến xe, khu công nghiệp, có thể thấy rằng nguồn phát thải chính đến từ hoạt động giao thông vận tải với mật độ phương tiện lớn và liên tục. Khí thải từ xe cơ giới, đặc biệt là xe máy và ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đã làm gia tăng đáng kể nồng độ bụi mịn PM2.5 và khí CO trong không khí tại các khu vực này. Đây là những vị trí mà người dân, người tham gia giao thông và lực lượng chức năng phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với môi trường không khí ô nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong khi các giải pháp tổng thể như hạn chế phương tiện cá nhân, chuyển đổi sang phương tiện xanh hay di dời khu công nghiệp cần thời gian dài để triển khai và mang lại hiệu quả, thì việc xử lý, cải thiện chất lượng không khí trực tiếp tại các điểm ô nhiễm cục bộ trong hệ thống giao thông vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, tại các nút giao thông lớn, nơi thường xuyên xảy ra ùn

tắc, nồng độ bụi mịn và khí độc tăng cao nhưng hầu như chưa có giải pháp kỹ thuật chủ động để lọc và làm sạch không khí tại chỗ. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng xử lý và cải thiện chất lượng không khí ngay tại nguồn phát thải, đồng thời phù hợp với điều kiện hạ tầng đô thị Việt Nam, là vấn đề mang tính cấp thiết cả về mặt kỹ thuật lẫn xã hội

Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu của đồ án là nghiên cứu và đề xuất một giải pháp cột lọc không khí thông minh nhằm góp phần cải thiện chất lượng không khí cục bộ tại các khu vực giao thông đô thị có mức độ ô nhiễm cao. Đồ án tập trung vào việc tiếp cận bài toán ô nhiễm không khí từ góc độ kỹ thuật, thông qua việc ứng dụng các nguyên lý của hệ thống nhúng và công nghệ cảm biến môi trường để xử lý và đánh giá chất lượng không khí trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc hướng tới giảm nồng độ các tác nhân ô nhiễm phổ biến trong môi trường giao thông như bụi mịn và khí độc hại, đồ án còn đặt mục tiêu xây dựng một mô hình có khả năng hoạt động ổn định, phù hợp với điều kiện hạ tầng và đặc điểm đô thị tại Việt Nam. Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu môi trường, kết quả của đồ án góp phần phản ánh mức độ ô nhiễm không khí tại các vị trí triển khai, đồng thời làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của giải pháp lọc không khí cục bộ.

Ngoài ra, đồ án hướng tới việc hình thành một mô hình có tính mở và khả năng mở rộng trong tương lai, phục vụ công tác theo dõi, quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực môi trường đô thị. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi học thuật mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tiễn, làm tiền đề cho việc phát triển các giải pháp cải thiện chất lượng không khí giao thông theo hướng đô thị thông minh

Ý nghĩa khoa học của đồ án

Đồ án “Cột lọc khói bụi thông minh” mang ý nghĩa khoa học rõ rệt trong lĩnh vực công nghệ môi trường, hệ thống nhúng và Internet vạn vật (IoT), đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng tại các khu vực giao thông đô thị có mật độ phương tiện cao. Đề tài không chỉ dừng lại ở việc chế tạo một thiết bị lọc không khí, mà còn tập trung nghiên cứu phương pháp đo lường, giám sát, điều khiển và đánh giá hiệu quả xử lý ô nhiễm trong điều kiện môi trường thực tế, có nhiều biến động phức tạp.

Trước hết, đồ án góp phần xây dựng mô hình đo lường và đánh giá định lượng chất lượng không khí dựa trên dữ liệu cảm biến thu thập trực tiếp tại hiện trường. Việc sử dụng các cảm biến bụi mịn để đo nồng độ PM2.5 tại đầu vào và đầu ra của cột lọc, kết hợp với cảm biến đo khí CO, cho phép xác định hiệu suất lọc thông qua các công thức tính toán cụ thể. Cách tiếp cận này cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá khách quan hiệu quả của màng lọc và cấu trúc cột lọc, đồng thời giúp so sánh giữa các phương án thiết kế khác nhau trong cùng điều kiện môi trường.

Thứ hai, đồ án có ý nghĩa khoa học trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT vào giám sát môi trường không khí trong hệ thống giao thông đô thị. Khác với môi trường trong nhà hoặc phòng thí nghiệm, môi trường giao thông có đặc điểm là mức độ ô nhiễm thay đổi liên tục theo thời gian, lưu lượng phương tiện và điều kiện thời tiết. Việc triển khai hệ thống cảm biến kết hợp module truyền thông LoRa cho phép thu thập và truyền dữ liệu không dây khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với việc bố trí các điểm lọc – đo phân tán dọc theo các trục giao thông hoặc nút giao lớn. Dữ liệu thu được có thể được lưu trữ, xử lý và phân tích theo thời gian, từ đó góp phần hình thành cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ nghiên cứu ô nhiễm không khí đô thị.

Thứ ba, đồ án thể hiện giá trị khoa học trong lĩnh vực điều khiển tự động và hệ thống nhúng thông qua việc xây dựng cơ chế điều khiển quạt lọc dựa trên dữ liệu cảm biến. Việc điều chỉnh hoạt động của quạt theo mức độ ô nhiễm thực tế cho phép hệ thống hoạt động linh hoạt, tránh lãng phí năng lượng khi nồng độ ô nhiễm thấp và tăng cường hiệu quả lọc khi ô nhiễm vượt ngưỡng. Cách tiếp cận này phản ánh nguyên lý điều khiển phản hồi trong kỹ thuật, đồng thời mở ra hướng nghiên cứu tối ưu hóa năng lượng cho các hệ thống xử lý môi trường ngoài trời.

Bên cạnh đó, đồ án còn có ý nghĩa khoa học khi đánh giá hiệu quả của công nghệ lọc không khí trong điều kiện môi trường mở, cụ thể là tại các điểm giao thông đô thị, môi trường có nhiều yếu tố gây nhiễu như gió, bụi tái phát tán, sự thay đổi đột ngột của nguồn phát thải từ phương tiện giao thông. Việc tiến hành đo đạc và so sánh nồng độ ô nhiễm trước và sau khi lọc trong điều kiện này giúp

cung cấp những dữ liệu thực nghiệm có giá trị, phản ánh sát thực tế hơn so với các thí nghiệm trong môi trường kín.

Cuối cùng, kết quả của đồ án góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp lọc không khí cục bộ trong đô thị, đặc biệt là các giải pháp tích hợp với hạ tầng giao thông. Mô hình cột lọc khói bụi thông minh có thể được xem như một nền tảng nghiên cứu ban đầu, từ đó phát triển các hướng nghiên cứu nâng cao như cải tiến vật liệu màng lọc, mở rộng mạng lưới quan trắc, tích hợp các thuật toán phân tích và dự báo ô nhiễm. Qua đó, đồ án đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực công nghệ môi trường và đô thị thông minh tại Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn và tác động xã hội

Đồ án không chỉ mang ý nghĩa khoa học trong việc nghiên cứu, tích hợp và ứng dụng các kỹ thuật hệ thống nhúng, cảm biến môi trường, điều khiển tự động và truyền thông không dây, mà còn có giá trị thực tiễn rõ rệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí tại Hà Nội và nhiều đô thị lớn của Việt Nam vẫn đang ở mức đáng báo động. Thực tế trong tháng 12/2025 cho thấy chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội thường xuyên dao động trong khoảng 150–300, tương ứng với mức xấu đến nguy hại, thậm chí có những thời điểm vượt ngưỡng 300, khiến thành phố nhiều lần nằm trong nhóm các đô thị ô nhiễm không khí nghiêm trọng trên thế giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các giải pháp công nghệ nhằm giám sát, cảnh báo và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Hệ thống cột lọc không khí thông minh được đề xuất trong đồ án hướng tới cải thiện chất lượng không khí cục bộ tại các khu vực giao thông đô thị, nơi tập trung mật độ phương tiện lớn và phát sinh lượng khí thải đáng kể từ hoạt động giao thông. Thông qua cơ chế hút và lọc không khí kết hợp với điều khiển tự động, hệ thống có khả năng làm giảm nồng độ bụi mịn PM_{2.5} và khí CO ngay tại các điểm nóng ô nhiễm như nút giao thông, tuyến đường đông đúc, khu vực gần trường học, bệnh viện hoặc khu dân cư ven đường. Hiệu quả của giải pháp được đánh giá thông qua việc so sánh dữ liệu đo trước và sau khi kích hoạt bộ lọc, qua đó cho thấy hệ thống có tính khả thi khi triển khai trong điều kiện thực tế.

Việc giảm nồng độ PM2.5 và CO trong khu vực giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Ô nhiễm không khí được chứng minh là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh về hô hấp, tim mạch và các bệnh mãn tính khác, đặc biệt đối với các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Do đó, việc triển khai các cột lọc không khí tại những khu vực ô nhiễm cao có thể góp phần hạn chế mức độ phơi nhiễm của người dân, cải thiện môi trường sống và làm việc, đồng thời gián tiếp giảm áp lực cho hệ thống y tế trong bối cảnh số ca bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng.

Bên cạnh tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, hệ thống còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và giám sát môi trường đô thị. Việc tích hợp các cảm biến môi trường cùng module truyền thông LoRa cho phép cột lọc không khí thu thập và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát theo thời gian thực. Dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi diễn biến chất lượng không khí tại các khu vực giao thông, hỗ trợ công tác cảnh báo sớm, đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm ô nhiễm và làm cơ sở cho việc điều chỉnh chế độ vận hành hệ thống một cách linh hoạt nhằm tiết kiệm năng lượng.

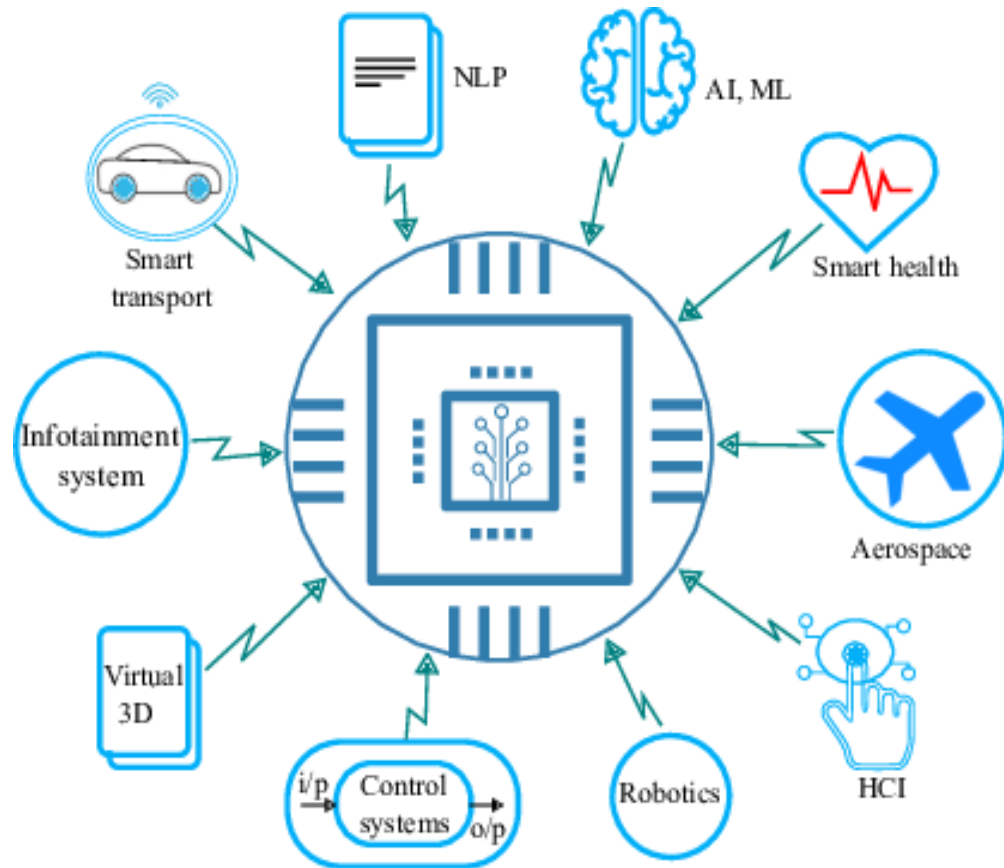
Về lâu dài, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh có tiềm năng được mở rộng và tích hợp vào mô hình đô thị thông minh. Khi được triển khai theo dạng mạng lưới, các cột lọc không chỉ đóng vai trò xử lý ô nhiễm cục bộ mà còn trở thành các nút thu thập dữ liệu môi trường phân tán, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch giao thông, quản lý môi trường và hoạch định chính sách. Với ưu điểm chi phí vận hành thấp, khả năng truyền thông xa và tiêu thụ năng lượng nhỏ, hệ thống có tiềm năng phát triển thành sản phẩm ứng dụng thực tế, góp phần cải thiện chất lượng không khí giao thông, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác của Việt Nam.

PHÂN CÔNG VIỆC NHÓM

STT	Nội dung chi tiết		SV thực hiện
1	Chương 1	Tổng quan về hệ thống nhúng	Nguyễn Giang Nam
2	Chương 2	Kết kế hệ thống cột lọc bụi	Lê Tuấn Kiệt
3	Chương 3	Triển khai thực nghiệm và đánh giá kết quả	Lê Hoàng Dương

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHÚNG

1.1 Khái niệm về hệ thống nhúng



Hình 1.1 Hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng (embedded system) là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm phục vụ các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa điều khiển, quan trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ thống nhúng là hoạt động ổn định và có tính năng tự động hoá cao.

Hệ thống nhúng thường được thiết kế để thực hiện một chức năng chuyên biệt nào đó. Một hệ thống nhúng chỉ thực hiện một hoặc một vài chức năng nhất định, thường đi kèm với những yêu cầu cụ thể và bao gồm một số thiết bị máy móc và phần cứng chuyên dụng mà ta không tìm thấy trong một máy tính đa năng nói chung.[3]

1.2 Đặc điểm của hệ thống nhúng

Các hệ thống nhúng được thiết kế để thực hiện một số nhiệm vụ chuyên dụng chứ không phải đóng vai trò là các hệ thống máy tính đa chức năng. Một số hệ thống đòi hỏi ràng buộc về tính hoạt động thời gian thực để đảm bảo độ an toàn và tính ứng dụng; một số hệ thống không đòi hỏi hoặc ràng buộc chặt chẽ, cho phép đơn giản hóa hệ thống phần cứng để giảm thiểu chi phí sản xuất.

Một hệ thống nhúng thường không phải là một khối riêng biệt mà là một hệ thống phức tạp nằm trong thiết bị mà nó điều khiển.

Phần mềm được viết cho các hệ thống nhúng được gọi là firmware và được lưu trữ trong các chip bộ nhớ ROM hoặc bộ nhớ flash chứ không phải là trong một ổ đĩa.

Có tài nguyên giới hạn: các hệ thống nhúng bị giới hạn nhiều hơn về phần cứng và chức năng phần mềm so với máy tính cá nhân

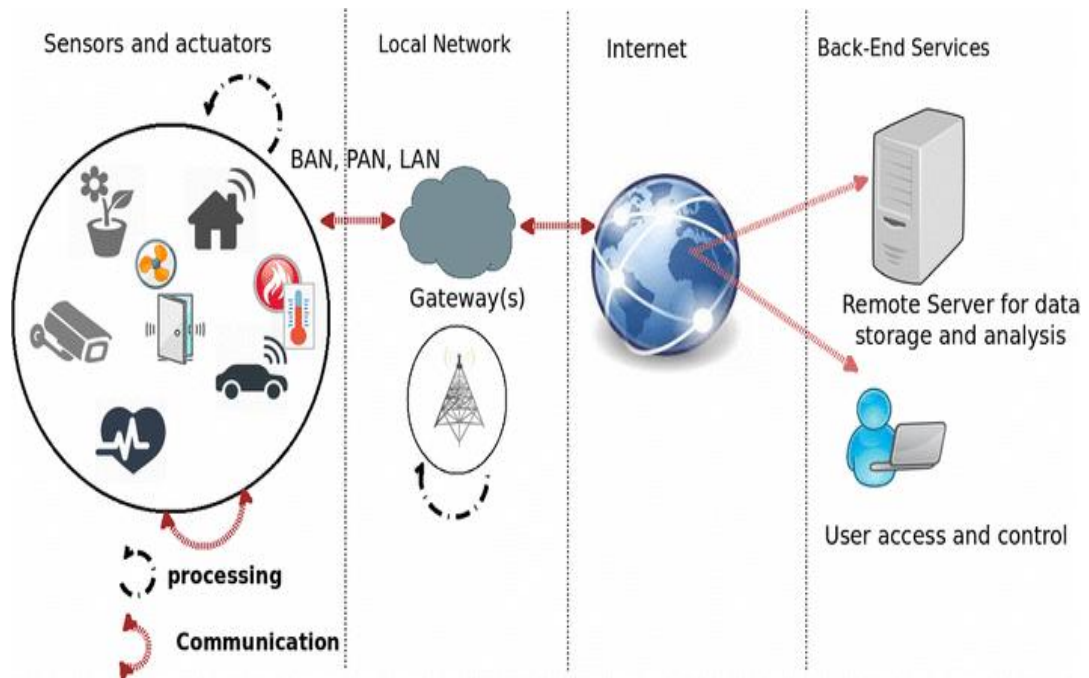
Tương tác với thế giới thực: hệ thống nhúng tương tác với thế giới bên ngoài với nhiều cách: cảm nhận môi trường, tác động trở lại môi trường, tốc độ tương tác phải đáp ứng thời gian thực, có thể có hoặc không có giao diện giao tiếp với người dùng như máy tính cá nhân.

Yêu cầu chất lượng ổn định và độ tin cậy cao: Nhiều loại thiết bị nhúng có những yêu cầu rất cao về chất lượng, tính ổn định và độ tin cậy. Lỗi của hệ thống nhúng có thể gây ra tai nạn khủng khiếp, lỗi trên hệ thống nhúng có thể không sửa được. Vì vậy việc phát triển hệ thống nhúng yêu cầu quy trình kiểm tra - kiểm thử rất cẩn thận[3]

1.3 Hệ thống nhúng IoT

1.3.1 Định nghĩa của hệ thống nhúng IoT

Hệ thống nhúng IoT (Embedded IoT System) là sự kết hợp giữa hệ thống nhúng và công nghệ IoT (Internet of Things). Đây là các thiết bị nhúng được tích hợp khả năng kết nối mạng (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee...), cho phép thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế, xử lý tại chỗ (edge computing) và truyền dữ liệu qua Internet để giao tiếp với các thiết bị khác, đám mây hoặc người dùng. Hệ thống nhúng là "bộ não" của các thiết bị IoT, biến chúng thành "thông minh" và kết nối.



Hình 1.2 Hệ thống nhúng IoT

1.3.2 Kiến trúc của hệ thống nhúng IoT

Kiến trúc hệ thống nhúng IoT thường được mô tả theo mô hình phân tầng, phổ biến nhất là mô hình 3-5 tầng, kết hợp giữa phần cứng nhúng và mạng IoT. Không có chuẩn duy nhất, nhưng cơ bản bao gồm:

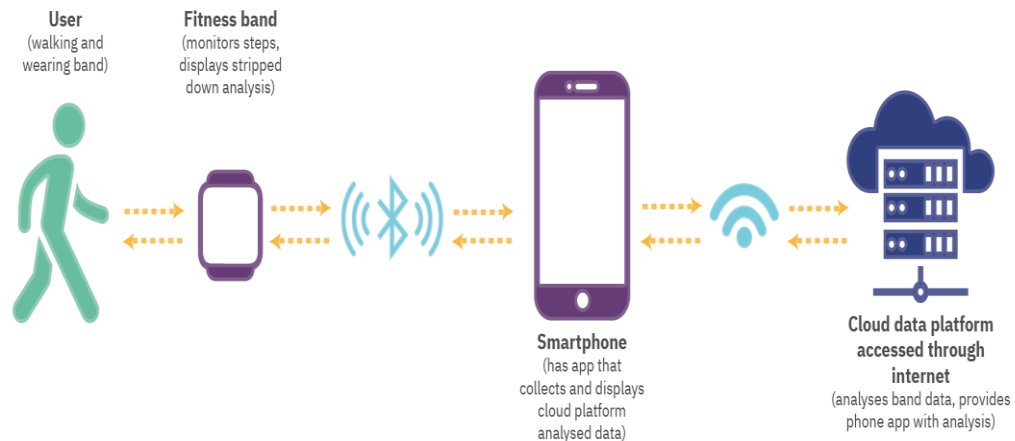
1. Tầng Thiết bị/Cảm biến/Perception Layer (Lớp thu thập dữ liệu): Bao gồm cảm biến (sensors), bộ truyền động (actuators) và hệ thống nhúng cốt lõi (microcontroller/microprocessor như ESP32, Arduino, Raspberry Pi).

Chức năng: Thu thập dữ liệu từ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, bụi PM2.5...), xử lý sơ bộ tại chỗ và thực hiện hành động

Đặc trưng nhúng: Tiêu thụ năng lượng thấp, thời gian thực.

How does a personal fitness band work as an IoT device?

Bluefruit
Software



Hình 1.3 Ví dụ về lớp thu thập dữ liệu

2. Tầng Kết nối/Network Layer (Lớp truyền thông): Sử dụng giao thức như MQTT, CoAP, HTTP, LoRaWAN để kết nối thiết bị nhúng với gateway hoặc cloud.

Chức năng: Truyền dữ liệu an toàn, khoảng cách xa hoặc thấp công suất.

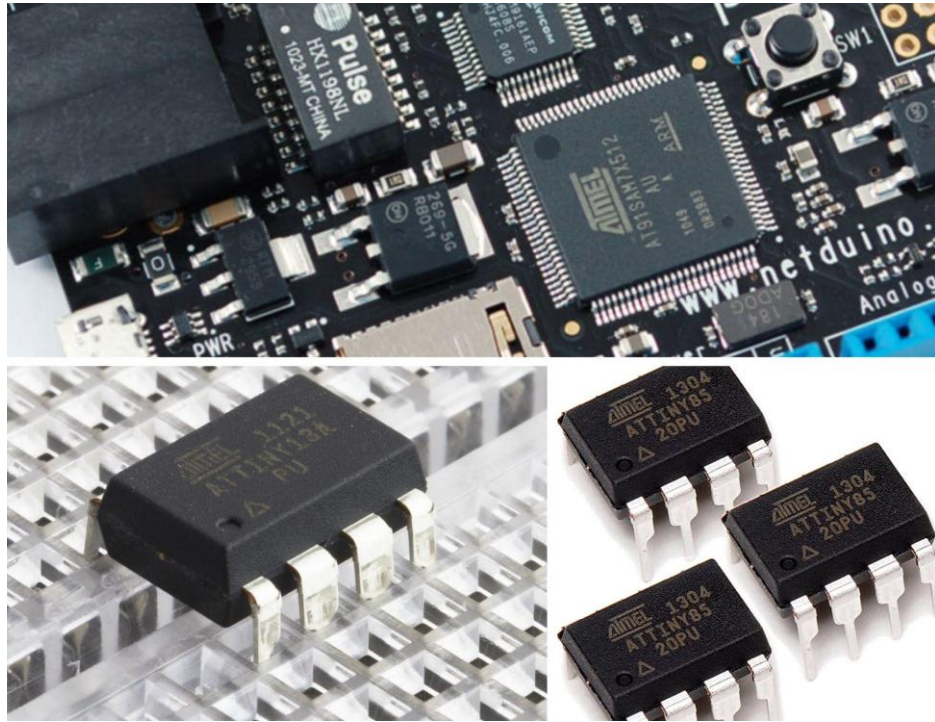
3. Tầng Xử lý dữ liệu/Middleware hoặc Edge/Processing Layer: Xử lý dữ liệu tại biên (edge computing) hoặc đám mây (cloud). Bao gồm lưu trữ, phân tích (AI/ML), dự báo.

4. Tầng Ứng dụng/Application Layer: Giao diện người dùng (app mobile, web dashboard) để giám sát, điều khiển và hiển thị dữ liệu.

Hệ thống nhúng IoT mang lại nhiều lợi ích như tự động hóa, giám sát thời gian thực, tiết kiệm năng lượng nhưng cũng đối mặt thách thức về bảo mật, năng lượng và khả năng mở rộng. Đây là nền tảng cho các ứng dụng như nhà thông minh, công nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh và giám sát môi trường.

1.4 Phần cứng của hệ thống nhúng IoT

1.4.1 Bộ vi điều khiển (MCU)



Hình 1.4 Một số vi điều khiển thông dụng

MCU (Microcontroller Unit - Bộ vi điều khiển) là một chip tích hợp (SoC - System on Chip) nhỏ gọn, chứa đầy đủ các thành phần cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ điều khiển độc lập trong hệ thống nhúng. MCU được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng thời gian thực, tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí rẻ và tài nguyên hạn chế, khác với microprocessor (như CPU máy tính) cần thêm bộ nhớ và ngoại vi bên ngoài.

MCU là bộ não trung tâm của hầu hết các hệ thống nhúng và IoT, xử lý dữ liệu từ cảm biến, ra lệnh cho cơ cấu chấp hành và giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Cấu trúc kiến trúc cơ bản của MCU:

- CPU (Central Processing Unit): Bộ xử lý trung tâm, thực hiện lệnh chương trình (thường 8-bit, 16-bit hoặc 32-bit).
- Bộ nhớ:
 - Flash Memory: Lưu chương trình (firmware).
 - RAM: Lưu dữ liệu tạm thời.

- EEPROM: Lưu dữ liệu không mất khi tắt nguồn.
- Ngoại vi (Peripherals): Timer/Counter, ADC (chuyển đổi analog-digital), PWM (điều chế độ rộng xung), UART/I2C/SPI (giao tiếp), GPIO (cổng vào/ra).
- Clock System: Tạo xung nhịp (oscillator nội/ngoại).
- Interrupt Controller: Xử lý ngắt ưu tiên.

MCU làm cho hệ thống nhúng trở nên thông minh, nhỏ gọn và hiệu quả, là nền tảng cốt lõi của các dự án IoT và tự động hóa hiện đại.

1.4.2 Cảm biến



Hình 1.5 Các cảm biến thông dụng trong hệ thống nhúng

Cảm biến (Sensor) là các thiết bị phần cứng trong hệ thống nhúng, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý xung quanh và chuyển đổi thành tín hiệu điện (analog hoặc digital) để vi điều khiển (microcontroller) xử lý. Chúng đóng vai trò là bộ phận đầu vào (input device), giúp hệ thống nhúng nhận biết thế giới thực tế.

Trong kiến trúc hệ thống nhúng đặc biệt hệ thống nhúng IoT, cảm biến thuộc tầng Perception/Sensing Layer (lớp thu thập dữ liệu). Chúng kết nối với vi điều khiển qua các giao tiếp như GPIO, ADC (Analog-to-Digital Converter), I2C, SPI, UART.

Quy trình hoạt động điển hình:

- Cảm biến đo lường đại lượng vật lý -> Chuyển đổi thành tín hiệu điện.
- Vi điều khiển đọc và xử lý dữ liệu -> Ra lệnh cho cơ cấu chấp hành hoặc truyền dữ liệu qua mạng.

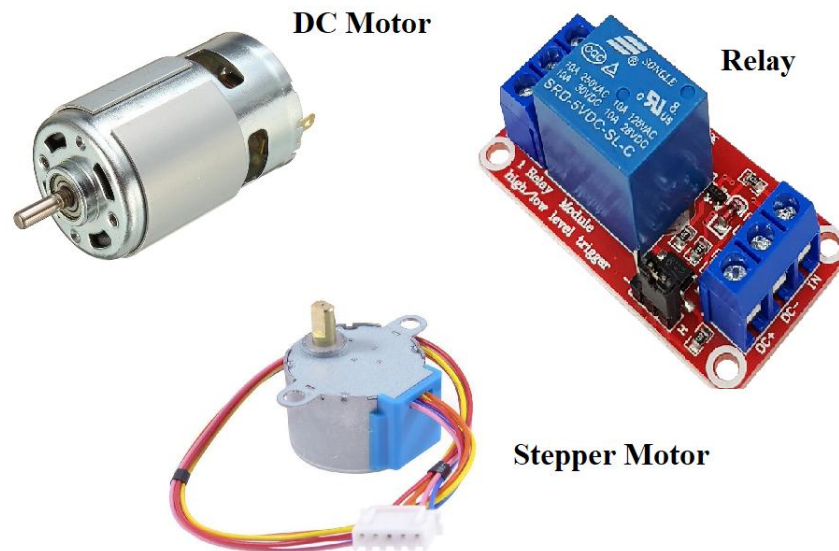
Các loại cảm biến phổ biến trong hệ thống nhúng

- Cảm biến môi trường: Nhiệt độ (DHT22, LM35), độ ẩm, áp suất khí quyển (BMP180).
- Cảm biến khí và chất lượng không khí: Cảm biến bụi mịn PM2.5 (SDS011, PMS5003, HM3301), cảm biến khí CO (MQ-7, MQ-9).
- Cảm biến chuyển động: Gia tốc/con quay hồi chuyển (MPU6050), khoảng cách (HC-SR04 siêu âm, VL53L0X laser).
- Cảm biến ánh sáng: LDR, BH1750.
- Cảm biến khác: Nhịp tim (Pulse Sensor), dòng điện (ACS712), lực/cảm ứng xúc giác.

Cảm biến là yếu tố cốt lõi giúp hệ thống nhúng trở nên "thông minh", đặc biệt trong các ứng dụng IoT như giám sát môi trường, nhà thông minh, robot và tự động hóa công nghiệp.

1.4.3 Cơ cấu chấp hành

Cơ cấu chấp hành là các thiết bị phân cứng trong hệ thống nhúng, có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu điện (từ vi điều khiển hoặc microcontroller) thành hành động vật lý, như chuyển động cơ học, lực, nhiệt hoặc ánh sáng. Chúng đóng vai trò là "bộ phận thực thi" (output device), giúp hệ thống nhúng tương tác và tác động lên môi trường thực tế.



Hình 1.6 Một số cơ cấu chấp hành như động cơ, relay,...

Ngược lại với cảm biến (sensor - input device, thu thập dữ liệu từ môi trường), cơ cấu chấp hành nhận lệnh từ bộ xử lý trung tâm để thực hiện hành động cụ thể.

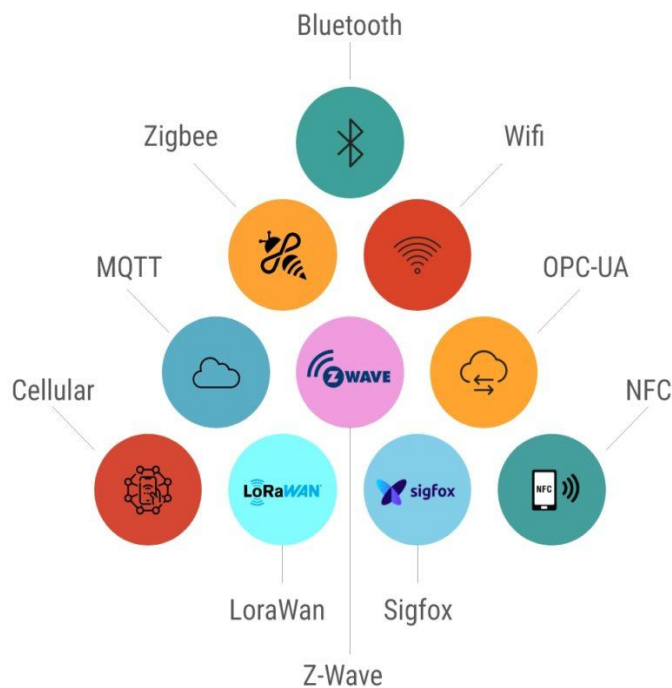
Các loại cơ cấu chấp hành phổ biến trong hệ thống nhúng là

- Điện cơ (Electric Actuators): Phổ biến nhất, dễ điều khiển bằng vi điều khiển.
 - Động cơ DC (DC Motor): Quay đơn giản, dùng cho quạt, bánh xe robot.
 - Động cơ bước (Stepper Motor): Quay chính xác theo bước, dùng trong máy in, CNC.
 - Servo Motor: Điều khiển góc quay chính xác, dùng trong robot, camera PTZ.
 - Relay: Bật/tắt thiết bị công suất lớn (đèn, máy bơm).
- Khí nén/Thủy lực (Pneumatic/Hydraulic Actuators): Dùng trong công nghiệp nặng, tạo lực lớn (xi lanh khí nén).
- Khác: LED (hiển thị ánh sáng), Buzzer (phát âm thanh), Van điện từ (Solenoid Valve - mở/đóng dòng chảy).

1.4.4 Giao thức truyền thông

Giao thức truyền thông (Communication Protocol) là tập hợp các quy tắc và định dạng dữ liệu cho phép các thiết bị trao đổi thông tin một cách đáng tin cậy. Trong hệ thống nhúng và IoT, giao thức được chia thành hai cấp chính:

- Giao thức cấp thấp (near-range, wired/wireless ngắn): Dùng để kết nối cảm biến, cơ cấu chấp hành với MCU
- Giao thức cấp cao (long-range, network/messaging): Dùng để truyền dữ liệu xa, qua mạng



Hình 1.7 một số giao thức truyền thông trong hệ thống nhúng IoT

1. Giao thức cấp thấp phổ biến (Serial Communication)

Những giao thức này thường tích hợp sẵn trên MCU, dùng cho kết nối nội bộ hoặc ngắn (vài mét):

- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): Truyền không đồng bộ, full-duplex, đơn giản (TX/RX/GND). Tốc độ cao, dùng cho debug, GPS, Bluetooth module.

- I2C (Inter-Integrated Circuit): Đồng bộ, half-duplex, master-slave, hỗ trợ nhiều thiết bị trên 2 dây (SDA/SCL). Phù hợp cảm biến (DHT22, OLED).
- SPI (Serial Peripheral Interface): Đồng bộ, full-duplex, tốc độ cao, master-slave (MOSI/MISO/SCK/CS). Dùng cho SD card, display, cảm biến nhanh.

2. Giao thức cấp cao trong IoT: Dùng để truyền dữ liệu từ thiết bị nhúng đến gateway/cloud

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Lightweight, publish-subscribe, tiết kiệm băng thông, QoS (Quality of Service). Lý tưởng cho thiết bị pin yếu.
- LoRa/LoRaWAN: Công nghệ modulation (LoRa) và protocol mạng (LoRaWAN), khoảng cách xa (10-15km nông thôn), công suất thấp, star topology (end-device -> gateway -> network server).

1.5 Ứng dụng của hệ thống nhúng IoT trong giám sát môi trường

Hệ thống nhúng IoT (Internet of Things) kết hợp các thiết bị nhúng (embedded systems) với cảm biến, vi điều khiển và kết nối mạng, cho phép thu thập dữ liệu thời gian thực, phân tích và truyền tải qua internet. Ứng dụng của chúng trong giám sát môi trường rất đa dạng, giúp phát hiện sớm ô nhiễm, tối ưu tài nguyên và hỗ trợ bảo vệ môi trường bền vững.

1.5.1 Giám sát chất lượng không khí

Hệ thống nhúng IoT sử dụng các cảm biến tích hợp (như MQ135 cho CO₂, PMS5003 cho PM2.5/PM10) kết nối với vi điều khiển (ví dụ: ESP32 hoặc Arduino) để thu thập dữ liệu thời gian thực về nồng độ khí độc hại như CO, NO₂, SO₂, O₃, VOCs và hạt bụi. Dữ liệu được xử lý tại chỗ (edge computing) và truyền qua mạng không dây (Wi-Fi, LoRaWAN) đến đám mây để phân tích bằng AI/ML (như SVM hoặc neural networks) nhằm dự báo ô nhiễm và kích hoạt cảnh báo.

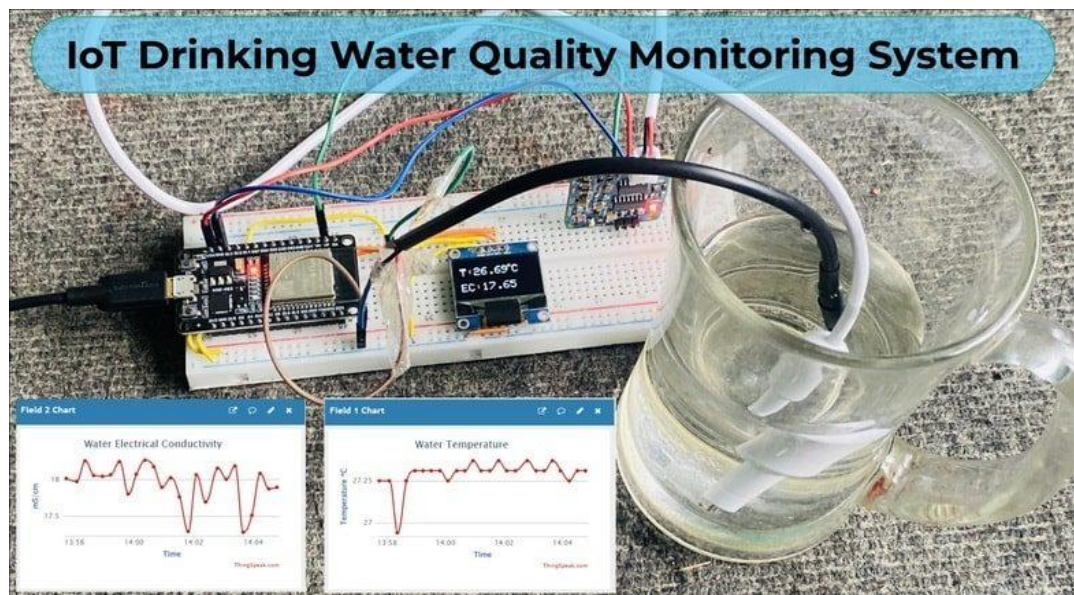
Cách thức hoạt động chi tiết: Cảm biến đo lường liên tục, kết hợp với GPS để theo dõi vị trí. Hệ thống có thể tích hợp camera hoặc cảm biến di động trên xe để giám sát đô thị. Phân tích dữ liệu sử dụng mô hình học máy để dự đoán xu hướng, ví dụ dự báo PM2.5 với độ chính xác lên đến 83-98%.

Ví dụ thực tế: Tại Singapore, hệ thống SG Clean sử dụng cảm biến IoT để theo dõi ô nhiễm thời gian thực, hiển thị trên app di động. Ở Việt Nam, các trạm quan trắc tại Hà Nội và TP. HCM sử dụng IoT để báo cáo AQI cho cơ quan môi trường. Một ví dụ khác là hệ thống IoT-Mobair cho giám sát di động ở thành phố thông minh.

Lợi ích: Phát hiện sớm ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm chi phí y tế (giảm 20-30% trường hợp hô hấp), hỗ trợ quy hoạch đô thị và tuân thủ quy định như Euro 6. Tiết kiệm năng lượng bằng cách tối ưu hóa giao thông.

Thách thức: Dữ liệu nhiễu từ môi trường, cần bảo trì cảm biến và bảo mật dữ liệu.

1.5.2 Giám sát chất lượng nước



Hình 1.8 Hệ thống đo chất lượng nước sử dụng IoT

Các thiết bị nhúng IoT tích hợp cảm biến đa năng (pH, độ đục, oxy hòa tan, nhiệt độ, nitrat) kết nối với module truyền dữ liệu (như LoRa hoặc NB-IoT) để giám sát nước sông, hồ, nước thải hoặc nước uống. Dữ liệu được gửi đến đám mây, nơi AI (như DSA-ELM hoặc CNN) phân loại nước (uống được/không) với độ chính xác 83-87%.

Cách thức hoạt động chi tiết: Cảm biến ngâm trong nước thu thập dữ liệu hàng giờ, kết hợp video giám sát để phát hiện chất ô nhiễm. Hệ thống tự động kích hoạt bơm

lọc hoặc cảnh báo nếu vượt ngưỡng (ví dụ $\text{pH} < 6.5$). Sử dụng WSNs cho mạng lưới rộng lớn.

Ví dụ thực tế: Dự án giám sát hồ Michigan sử dụng cảm biến IoT để theo dõi nhiệt độ, pH và chất ô nhiễm, đảm bảo an toàn nước. Tại Việt Nam, hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT sử dụng IoT để báo cáo tự động. Một hệ thống khác là SWPM với SVM cho phân loại nước bề mặt.

Lợi ích: Ngăn chặn ô nhiễm lan rộng, tối ưu hóa xử lý nước thải (giảm 15-25% chi phí), hỗ trợ nông nghiệp bằng cách giám sát tưới tiêu. Cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách phát hiện sớm kim loại nặng hoặc vi khuẩn.

Thách thức: Cảm biến dễ bị ăn mòn, cần năng lượng pin lâu dài và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

1.5.3 Giám sát thời tiết và điều kiện môi trường



Hình 1.9 Hệ thống giám sát thời tiết

Hệ thống sử dụng cảm biến nhúng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió, bức xạ UV) trên trạm thời tiết IoT để thu thập dữ liệu, kết hợp AI dự báo thiên tai như lũ lụt hoặc cháy rừng. Kết nối qua LoRaWAN cho vùng xa xôi

Cách thức hoạt động chi tiết: Dữ liệu được xử lý cục bộ để phát hiện bất thường (ví dụ nhiệt độ $>40^{\circ}\text{C}$), truyền đến đám mây cho phân tích dài hạn bằng mô hình như neural networks. Tích hợp với UAV để giám sát rộng

Ví dụ thực tế: Trạm thời tiết IoT ở California sử dụng để dự báo cháy rừng. Tại Việt Nam, hệ thống giám sát lũ lụt ở miền Trung dựa trên ESP32 và cảm biến mưa. gCrop sử dụng polynomial regression cho dự báo tăng trưởng cây trồng liên quan thời tiết

Lợi ích: Dự báo chính xác giảm thiệt hại thiên tai giảm 30% rủi ro, hỗ trợ nông nghiệp và du lịch. Tiết kiệm tài nguyên bằng cách tối ưu hóa năng lượng dựa trên thời tiết.

Thách thức: Phụ thuộc vào kết nối mạng ở vùng sâu vùng xa, cần dữ liệu lịch sử lớn cho AI.

1.5.4 Giám sát đất và nông nghiệp thông minh

Cảm biến nhúng đo độ ẩm đất, pH, dinh dưỡng (N, P, K), nhiệt độ để hỗ trợ nông nghiệp chính xác. Sử dụng ML (SVM, ResNet-50) để khuyến nghị tưới tiêu và phân bón.

Cách thức hoạt động chi tiết: Cảm biến chôn dưới đất thu thập dữ liệu, kết nối IoT để tự động điều khiển tưới. AI phân tích hình ảnh UAV để phát hiện bệnh cây (độ chính xác 86-99%).

Ví dụ thực tế: Dự án eSagu ở Ấn Độ sử dụng IoT để tư vấn nông dân về đất đai, tăng năng suất 20%. Tại Việt Nam, hệ thống ở Đồng Bằng Sông Cửu Long giám sát đất lúa. gCrop và CNN cho giám sát cây trồng.

Lợi ích: Giảm lãng phí nước/phân bón (tiết kiệm 20-40%), tăng năng suất cây trồng, bảo vệ đất khỏi thoái hóa.

Thách thức: Chi phí ban đầu cao cho nông dân nhỏ lẻ, cần đào tạo sử dụng.

1.5.5 Giám sát động vật hoang dã và đa dạng sinh học

Thiết bị nhúng IoT như collar GPS hoặc camera trap gắn trên động vật để theo dõi di chuyển, sức khỏe và môi trường sống. Sử dụng cảm biến hồng ngoại và AI để phát hiện săn trộm.

Cách thức hoạt động chi tiết: Cảm biến theo dõi vị trí thời gian thực, kết hợp ML để phân tích hành vi (ví dụ phát hiện stress qua nhịp tim). Dữ liệu truyền qua satellite cho vùng xa.

Ví dụ thực tế: Hệ thống ở châu Phi sử dụng IoT để bảo vệ voi khỏi săn trộm. Tại Việt Nam, công viên quốc gia như Cúc Phương áp dụng camera IoT giám sát loài nguy cấp. Multi-agent systems cho giám sát phóng xạ ở khu vực hoang dã.

Lợi ích: Bảo tồn loài (giảm 50% săn trộm), nghiên cứu hành vi động vật, phát hiện sớm cháy rừng hoặc ô nhiễm.

Thách thức: Pin hạn chế, thiết bị phải chịu thời tiết khắc nghiệt, vấn đề đạo đức gắn thiết bị.

1.5.6 Quản lý chất thải và đô thị thông minh



Hình 1.10 Rác thải tại các đô thị

Cảm biến nhúng trong thùng rác đo mức đầy, khí metan, nhiệt độ để tối ưu tuyến thu gom. Sử dụng IoT kết hợp AI để dự báo lượng thải.

Cách thức hoạt động chi tiết: Cảm biến siêu âm đo mức rác, truyền dữ liệu qua LoRa để lập kế hoạch xe thu gom. Phát hiện khí độc từ phân hủy.

Ví dụ thực tế: Hệ thống ở Barcelona sử dụng IoT để tối ưu thu gom rác, giảm 20% nhiên liệu. Tại Việt Nam, các thành phố như Đà Nẵng thử nghiệm thùng rác thông minh. Methane monitoring ở bãi chôn lấp.

Lợi ích: Giảm chi phí vận hành (15-30%), giảm ô nhiễm từ rác tràn, hỗ trợ tái chế thông minh.

Thách thức: Bảo mật dữ liệu đô thị, tích hợp với hệ thống hiện có.

1.6 Kết luận

Chương 1 đã trình bày tổng quan toàn diện về hệ thống nhúng IoT, từ khái niệm cơ bản đến kiến trúc phân tầng, các thành phần chính (MCU, cảm biến, cơ cấu chấp hành, giao thức truyền thông) và ứng dụng nổi bật trong giám sát môi trường.

Hệ thống nhúng IoT đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ nhúng truyền thông và kết nối Internet, mang lại khả năng thu thập dữ liệu thời gian thực, xử lý tại biên, truyền thông khoảng cách xa công suất thấp và điều khiển tự động, từ đó mở ra vô số ứng dụng thông minh trong đời sống hiện đại.

Những nền tảng lý thuyết và công nghệ được trình bày trong chương này sẽ làm cơ sở cho các chương tiếp theo, tập trung vào thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm, triển khai thực tế và đánh giá hiệu suất hệ thống, hướng tới mục tiêu xây dựng giải pháp công nghệ xanh, khả thi và góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị đặc biệt là tại Hà Nội một cách bền vững.

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CỘT LỌC BỤI THÔNG MINH

2.1 Yêu cầu thiết kế

Căn cứ vào mục tiêu của đề tài “Cột lọc khói bụi thông minh”, hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chức năng bên dưới

2.1.1 Yêu cầu về chức năng đo lường và giám sát môi trường

Hệ thống cột lọc khói bụi thông minh phải có khả năng đo lường và giám sát chính xác các thông số môi trường liên quan trực tiếp đến mức độ ô nhiễm không khí. Sử dụng các giá trị đo từ cảm biến phải được bộ vi điều khiển thu thập liên tục, chuyển đổi sang dạng số và xử lý để phục vụ cho các chức năng điều khiển và truyền thông. Yêu cầu đặt ra là dữ liệu đo phải có độ ổn định, sai số nhỏ và đáp ứng được việc giám sát theo thời gian thực trong điều kiện môi trường ngoài trời.

2.1.2 Yêu cầu giám sát và điều khiển động cơ quạt lọc

Hệ thống cột lọc khói bụi thông minh cần có khả năng giám sát và điều khiển hoạt động của động cơ quạt lọc nhằm đảm bảo hiệu quả lưu thông không khí qua màng lọc. Động cơ quạt đóng vai trò tạo luồng không khí hút vào cột lọc và đẩy không khí sau khi lọc ra môi trường, do đó việc theo dõi và điều khiển chính xác tốc độ quạt là yêu cầu quan trọng của hệ thống.

Tốc độ quay của động cơ được giám sát thông qua cảm biến tính toán số vòng quay trên phút (RPM). Thông tin RPM phản ánh trực tiếp tình trạng hoạt động của động cơ, giúp phát hiện các trường hợp hoạt động bất thường như quạt quay chậm, kẹt cơ khí hoặc ngừng hoạt động.

Dựa trên dữ liệu đo được từ cảm biến, bộ vi điều khiển thực hiện điều khiển tốc độ động cơ quạt thông qua tín hiệu PWM gửi đến mạch điều khiển động cơ dựa vào các điều kiện tự định mức.

Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống điều khiển là quá trình thay đổi tốc độ quạt phải diễn ra ổn định, tránh dao động lớn và đảm bảo động cơ hoạt động liên tục, bền bỉ trong

thời gian dài. Việc kết hợp giữa giám sát tốc độ và điều khiển chủ động giúp nâng cao độ tin cậy và hiệu quả tổng thể của cột lọc khói bụi thông minh.

2.1.3 Yêu cầu về điều khiển thông minh và tối ưu năng lượng

Hệ thống cột lọc khói bụi thông minh cần được thiết kế theo hướng tự động hóa, có khả năng điều khiển thông minh dựa trên dữ liệu thu thập từ các cảm biến môi trường. Bộ vi điều khiển phải xử lý các thông số đo được như nồng độ bụi mịn, nồng độ khí CO và tốc độ động cơ để đưa ra quyết định điều khiển phù hợp mà không cần sự can thiệp thường xuyên của con người.

Thuật toán điều khiển quạt lọc cần được xây dựng theo các ngưỡng ô nhiễm đã xác định trước. Khi nồng độ bụi hoặc khí CO vượt quá ngưỡng cho phép, hệ thống tự động tăng tốc độ quạt nhằm nâng cao hiệu quả lọc không khí. Ngược lại, khi chất lượng không khí được cải thiện, tốc độ quạt sẽ được giảm xuống hoặc duy trì ở mức thấp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Ngoài ra, hệ thống cần hạn chế việc đóng cắt quạt liên tục, tránh gây hao mòn cơ khí và tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Việc điều khiển thông minh giúp cân bằng giữa hiệu quả lọc, tuổi thọ thiết bị và mức tiêu thụ năng lượng, từ đó nâng cao tính kinh tế và khả năng vận hành lâu dài của cột lọc bụi trong môi trường thực tế.

2.1.4 Yêu cầu về truyền thông không dây

Hệ thống yêu cầu một phương thức truyền thông không dây có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường ngoài trời, phạm vi truyền xa và tiêu thụ năng lượng thấp.

Dữ liệu truyền bao gồm các thông số đo từ cảm biến, tốc độ động cơ và trạng thái hoạt động của hệ thống. Gói dữ liệu cần được định dạng rõ ràng, đảm bảo tính toàn vẹn và dễ dàng xử lý tại phía gateway. Quá trình truyền thông phải đảm bảo độ tin cậy, hạn chế mất gói tin và có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiễu và khoảng cách xa.

Việc sử dụng truyền thông riêng giúp hệ thống có thể triển khai tại nhiều vị trí khác nhau trong đô thị mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng có sẵn, đồng thời giảm chi phí vận hành và phù hợp với mô hình giám sát môi trường quy mô lớn.

2.1.5 Yêu cầu đối với Gateway và hệ thống Web

Gateway đóng vai trò là trung tâm thu thập và hiển thị dữ liệu của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh. Gateway có nhiệm vụ nhận các gói dữ liệu được truyền từ node thông qua giao tiếp truyền thông, sau đó xử lý và hiển thị thông tin lên giao diện web phục vụ giám sát.

Giao diện web cho phép người dùng theo dõi các thông số môi trường như nồng độ bụi đầu vào - đầu ra, nồng độ khí CO, tốc độ động cơ quạt và trạng thái hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

2.1.6 Yêu cầu về độ ổn định và khả năng hoạt động ngoài trời

Cột lọc khói bụi thông minh được thiết kế để hoạt động trong môi trường ngoài trời, do đó hệ thống phải đảm bảo độ ổn định và độ tin cậy cao trong điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt. Các linh kiện điện tử cần được bảo vệ khỏi tác động của bụi, độ ẩm và nhiệt độ cao.

Hệ thống phải có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không xảy ra lỗi treo, mất kết nối hoặc sai lệch dữ liệu nghiêm trọng. Việc cấp nguồn, lọc nhiễu và bố trí các khối phần cứng cần được thiết kế hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của nhiễu điện từ và đảm bảo an toàn cho các thiết bị.

Ngoài ra, cấu trúc cơ khí của cột lọc cần đảm bảo độ chắc chắn, thuận tiện cho việc lắp đặt cảm biến, động cơ và các module điều khiển. Khả năng vận hành ổn định ngoài trời là yếu tố quan trọng để hệ thống có thể ứng dụng thực tế tại các khu vực giao thông và đô thị.

2.1.7 Yêu cầu về khả năng tự kiểm tra

Hệ thống cột lọc thông minh được thiết kế với khả năng tự giám sát và đánh giá trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống, nhằm đảm bảo hiệu suất lọc luôn ở

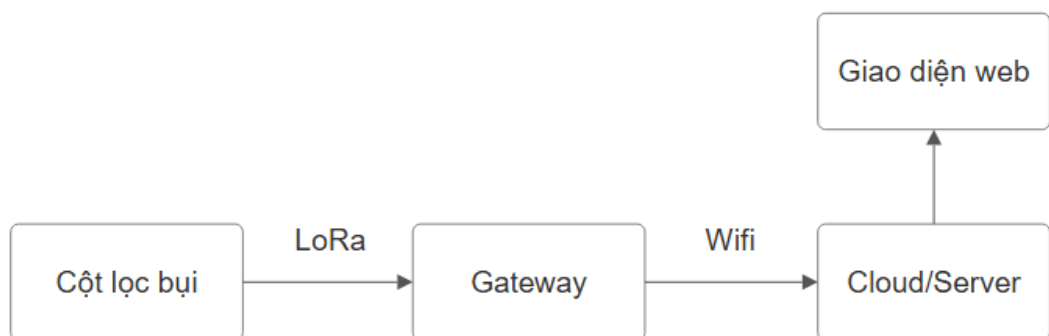
mức tối ưu và giảm thiểu các sự cố trong quá trình vận hành. Thông qua các cảm biến tích hợp và cơ chế theo dõi, hệ thống có thể kiểm tra tình trạng hoạt động của các cảm biến, đảm bảo các thông số đo lường luôn chính xác. Khi có bất kỳ cảm biến nào gặp sự cố hoặc đo được giá trị bất thường, hệ thống sẽ phát hiện kịp thời và cảnh báo người dùng, giúp hạn chế rủi ro do dữ liệu sai lệch.

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng giám sát hiệu suất của cánh quạt hoặc các bộ phận cơ khí. Nó kiểm tra xem các bộ phận này có quay ổn định, không bị kẹt hoặc xuống cấp, từ đó đảm bảo quá trình lọc và tuần hoàn nước diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Hệ thống cũng theo dõi trạng thái bộ lọc, đánh giá mức độ bẩn, tắc hoặc xuống cấp của lõi lọc. Khi bộ lọc đã cần thay thế, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo hoặc nhắc nhở, giúp người dùng thực hiện bảo trì đúng thời điểm, duy trì chất lượng nước và kéo dài tuổi thọ của toàn bộ cột lọc.

Nhờ khả năng tự kiểm tra toàn diện này, cột lọc thông minh không chỉ nâng cao hiệu quả lọc và độ an toàn, mà còn giúp giảm thiểu chi phí và công sức bảo trì, đồng thời tạo ra trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn cho người dùng. Hệ thống tự giám sát này thể hiện rõ tính tự chủ và thông minh, phù hợp với các ứng dụng hiện đại trong gia đình, công nghiệp và môi trường công cộng, nơi yêu cầu chất lượng lọc ổn định và liên tục.

2.2 Sơ đồ hệ thống



Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống giám sát không khí

Sơ đồ hệ thống tổng thể được thiết kế dựa trên mô hình LoRaWAN IoT - một kiến trúc mạng lưới không dây khoảng cách xa, công suất thấp (Low Power Wide Area

Network), đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng giám sát môi trường đô thị như đo lường và cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội. Mô hình này cho phép triển khai mạng lưới nhiều thiết bị (nodes) mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp, với khả năng truyền dữ liệu lên đến 5-15km ở khu vực đô thị và lên đến 20km ở nông thôn, đồng thời tiết kiệm năng lượng để thiết bị có thể hoạt động lâu dài bằng pin hoặc nguồn năng lượng tái tạo. Hệ thống tập trung vào việc thu thập dữ liệu thời gian thực từ môi trường thực tế, xử lý cục bộ để đánh giá hiệu quả lọc, và truyền dữ liệu an toàn đến trung tâm giám sát để phân tích và hiển thị.

Hệ thống bao gồm bốn khối chính, được kết nối theo cấu trúc star topology (một gateway trung tâm kết nối nhiều end devices):

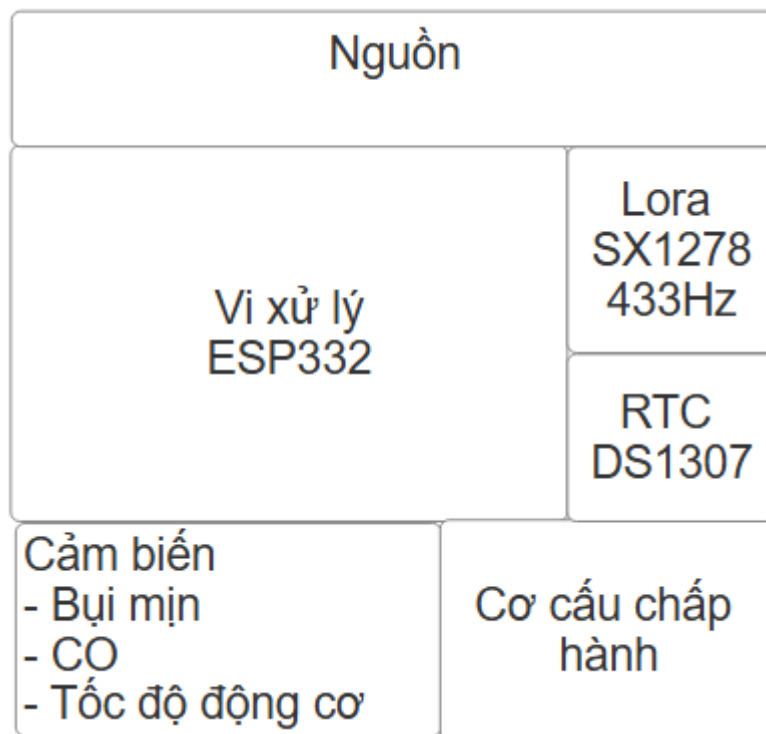
- End Device (Cột lọc – Node chính): Đây là thiết bị đầu cuối, bao gồm bộ vi điều khiển (MCU) làm trung tâm xử lý, các cảm biến đo nồng độ bụi PM2.5 (đầu vào và đầu ra) và khí CO, ngoại vi dùng module RTC để đồng bộ thời gian chính xác, cơ cấu chấp hành (module điều khiển quạt lọc để hút và lọc không khí tự động dựa trên mức ô nhiễm), và module LoRa để gửi dữ liệu không dây. Node này hoạt động độc lập, xử lý dữ liệu tại chỗ trước khi truyền đi.
- Gateway (Cổng kết nối LoRa): Thiết bị trung gian nhận dữ liệu từ nhiều end devices qua giao thức LoRa, sau đó chuyển tiếp lên đám mây và từ đó lên Web Dashboard. Gateway được trang bị kết nối Internet ổn định như WiFi để đảm bảo dữ liệu được đẩy lên server mà không bị gián đoạn.
- Web Dashboard (Giao diện giám sát trung tâm): Ứng dụng web để hiển thị dữ liệu trực quan, bao gồm biểu đồ nồng độ bụi/CO trước-sau lọc, hiệu suất hệ thống, cảnh báo ô nhiễm thời gian thực.

Luồng dữ liệu diễn ra theo chiều tuyến tính và tự động:

- Bắt đầu từ cảm biến đo lường các thông số môi trường (nồng độ bụi đầu vào, đầu ra và khí CO).
- Nếu mức ô nhiễm vượt ngưỡng, MCU kích hoạt cơ cấu chấp hành để tăng tốc độ quạt lọc.
- Dữ liệu được gói gọn và truyền qua module LoRa đến gateway.
- Gateway nhận và chuyển tiếp dữ liệu lên cloud qua kết nối WiFi.
- Cloud đẩy dữ liệu đến web dashboard để hiển thị dưới, bảng dữ liệu và cảnh báo.

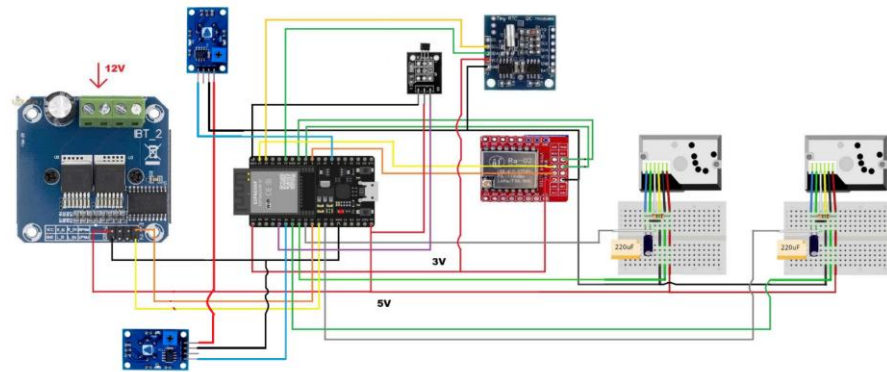
Sơ đồ trên đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm năng lượng (LoRa cho phép node ngủ đông giữa các lần truyền), và khả năng mở rộng cho mạng lưới nhiều cột lọc tại các khu vực ô nhiễm cao như đường phố đông đúc, công viên hoặc khu công nghiệp ở Hà Nội. Hệ thống không chỉ giám sát mà còn chủ động can thiệp, góp phần giảm thiểu tác hại sức khỏe cộng đồng.

2.3 Cột lọc bụi



Hình 2.2 Sơ đồ khối của cột lọc bụi thông minh

Phần cột lọc khói bụi là khối chính của hệ thống, hoạt động như một thiết bị IoT. Đây là prototype dạng cột hút không khí qua quạt, lọc qua màng lọc và đo lường hiệu quả lọc bụi/CO thời gian thực.



Hình 2.3 Sơ đồ chân kết nối của cột lọc

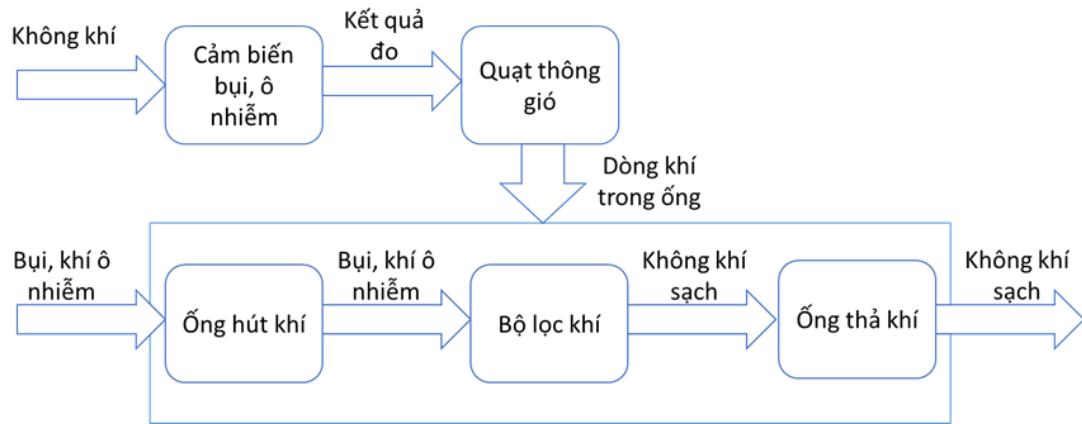
Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc chỉ hút và lọc khí khi phát hiện không khí bị ô nhiễm.

Cảm biến và Phát hiện ô nhiễm: Các cảm biến bụi và khí liên tục đo nồng độ chất ô nhiễm trong không khí.

Kích hoạt tự động: Khi nồng độ ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động kích hoạt quạt thông gió để bắt đầu quá trình hút và lọc.

Quy trình hoạt động hai pha chính:

- Pha đo nồng độ khí (MEASURING): Ban đầu, các cảm biến bụi và khí sẽ đo nồng độ ô nhiễm. Quạt hoạt động ở công suất thấp, đủ để đưa mẫu không khí từ môi trường bên ngoài vào trong ống hút để các cảm biến đo lường chính xác.
- Pha hút lọc khí (FILTERING): Nếu kết quả đo cho thấy không khí ô nhiễm, quạt sẽ chuyển sang hoạt động ở chế độ công suất cao để hút một lượng lớn không khí ô nhiễm vào hệ thống. Không khí này sẽ đi qua các lớp lọc để loại bỏ bụi và các chất độc hại trước khi được trả lại môi trường. Trong pha này, các cảm biến có thể tạm ngưng hoạt động và được che chắn để bảo vệ.



Hình 2.4 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của cột hút bụi

Ngoài chức năng chính như trên, hệ thống có thể kiểm tra hiệu suất bộ lọc, nếu chất lượng không khí đầu ra thấp hơn một ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cần thay bộ lọc. Đồng thời, việc kiểm tra khả năng hoạt động chính xác của các thiết bị cũng được thực hiện, khi vào một thời điểm xác định, hệ thống sẽ tiến hành xem xét dữ liệu nhận được trên các cảm biến, nếu giá trị này không nằm trong phạm vi cho phép, sẽ gửi cảnh báo linh kiện điện tử có vấn đề. Cuối cùng, bộ phận quan trọng nhất là cánh quạt lọc được giám sát liên tục, khi tốc độ động cơ bất thường sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức.

2.3.1 Nguồn

Nguồn của cột lọc là bộ phận quan trọng nhất để cấp năng lượng cho cả hệ thống hoạt động, nguồn sử dụng hai thành phần là nguồn tổ ong để cấp cho động cơ và module chấp hành, nguồn adapter riêng để cấp cho hệ thống vi xử lý lẫn cảm biến để tránh bị chập cháy khi dùng lẫn với nguồn cao áp.

Nguồn tổ ong: sử dụng 12V 15A là nguồn DC có kích thước nhỏ, hiệu quả cao, chi phí trung bình, tính di động, ổn định và chất lượng. Nguồn tổ ong 12V 15A có đầu vào có bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá dòng. Nguồn tổ ong phù hợp với các nhu cầu trung bình như cấp điện cho động cơ.



Hình 2.5 Nguồn tổ ong 12V 15A

Thông số của Nguồn tổ ong 12V 15A

- Kích thước: 198 * 98 * H42mm
- Dải điện áp đầu vào : AC180V-240V
- Tần số đầu vào : 50-60Hz
- Điện áp ra : 12VDC có thể điều chỉnh 5%
- Dòng ra tối đa: 15A.
- Hiệu suất: > 80%
- Bảo vệ quá tải : 25% của giá trị định mức
- Công suất: 180W
- Nhiệt độ hoạt động: 0 °C ~ 40 °C, 10% ~ 90% RH
- Nhiệt độ bảo quản: -20 °C ~ 85 °C, 10% ~ 90%

Adapter 5V: adapter 5V 1A dùng để cấp nguồn mạch điều khiển của hệ thống để tránh trường hợp dùng nguồn quá cao gây chập cháy ảnh hưởng đến các linh kiện



Hình 2.6 Adapter 5V 1A

2.3.2 Vi xử lý

Trung tâm xử lý của cột lọc là bộ vi điều khiển ESP32, chịu trách nhiệm thu thập tín hiệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu và điều khiển các cơ cấu chấp hành. Việc kết nối giữa MCU và các cảm biến (bụi mịn, khí CO, tốc độ động cơ) được thực hiện thông qua các giao tiếp ADC, Digital I/O và ngắt ngoài.

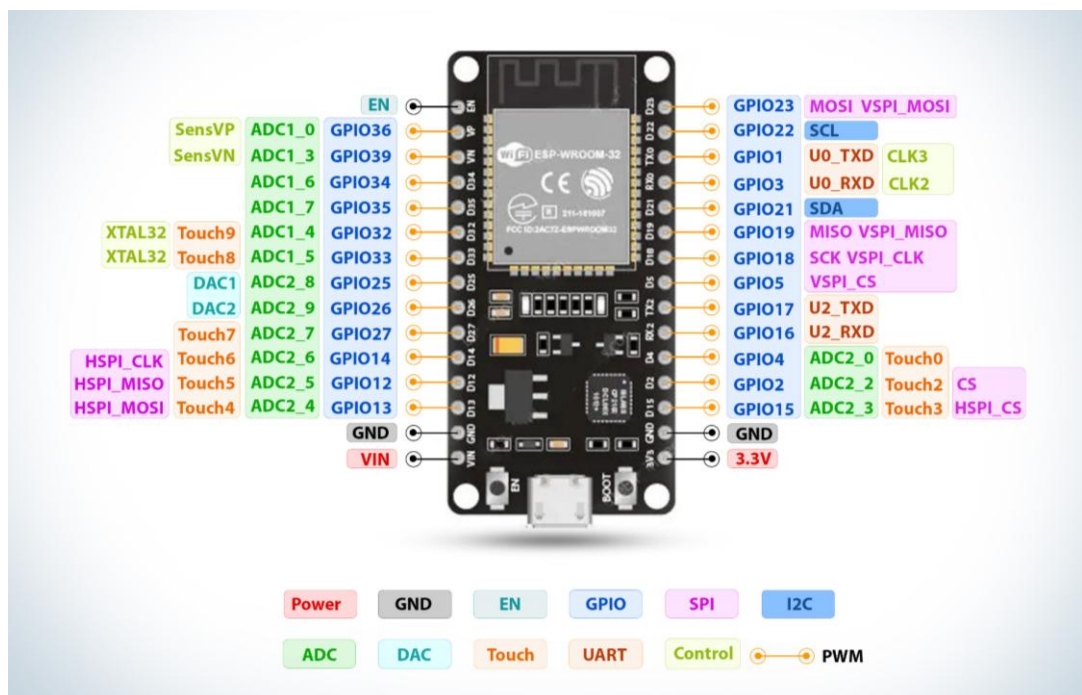
ESP32 là một hệ thống vi điều khiển trên chip (SoC) giá rẻ của Espressif Systems, nhà phát triển của ESP8266 SoC. Nó là sự kế thừa của SoC ESP8266 và có cả hai biến thể lõi đơn và lõi kép của bộ vi xử lý 32-bit Xtensa LX6 của Tensilica với Wi-Fi và Bluetooth tích hợp.

Điểm tốt về ESP32, giống như ESP8266 là các thành phần RF tích hợp của nó như bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại nhận tiếng ồn thấp, công tắc anten, bộ lọc và Balun RF. Điều này làm cho việc thiết kế phần cứng xung quanh ESP32 rất dễ dàng vì bạn cần rất ít thành phần bên ngoài.



Hình 2.7 MCU ESP32

Một điều quan trọng khác cần biết về ESP32 là nó được sản xuất bằng công nghệ 40 nm công suất cực thấp của TSMC. Vì vậy, việc thiết kế các ứng dụng hoạt động bằng pin như thiết bị đeo, thiết bị âm thanh, đồng hồ thông minh, hoặc các sản phẩm cần tối ưu năng lượng sẽ rất phù hợp.



Hình 2.8 sơ đồ chân của ESP32

Thông số kỹ thuật của ESP32:

- Bộ vi xử lý LX6 32-bit lõi đơn hoặc lõi kép với xung nhịp lên đến 240 MHz.
- 520 KB SRAM, 448 KB ROM và 16 KB SRAM RTC.
- Hỗ trợ kết nối Wi-Fi 802.11 b / g / n với tốc độ lên đến 150 Mbps.
- Hỗ trợ cho cả thông số kỹ thuật Bluetooth v4.2 và BLE cổ điển.
- 34 GPIO có thể lập trình.
- 18 kênh SAR ADC 12 bit và 2 kênh DAC 8 bit
- Kết nối nối tiếp bao gồm 4 x SPI, 2 x I2C, 2 x I2S, 3 x UART.
- Ethernet MAC cho giao tiếp mạng LAN vật lý.
- 1 bộ điều khiển host cho SD / SDIO / MMC và 1 bộ điều khiển slave cho SDIO / SPI.
- Động cơ PWM và 16 kênh LED PWM.
- Khởi động an toàn và mã hóa Flash.
- Tăng tốc phần cứng mật mã cho AES, Hash (SHA-2), RSA, ECC và RNG.

ESP32 thân thiện với người dùng bởi vì nó có thể được lập trình theo nhiều cách, một số môi trường lập trình thường được sử dụng là:

- Arduino IDE
- PlatformIO IDE là một extension trong VS Code
- MicroPython
- Espressif IDF
- JavaScript

2.3.3 Cảm biến

Cảm biến có nhiệm vụ thu thập các thông số môi trường và trạng thái hoạt động của hệ thống, khối này bao gồm:

Cảm biến bụi GP2Y1010AU0F: đo nồng độ bụi mịn trong không khí trước và sau khi đi qua màng lọc, phục vụ đánh giá hiệu quả lọc bụi.



Hình 2.9 cảm biến bụi mịn GPY21010AU0F

GP2Y1010AU0F (hay còn gọi là Sharp GP2Y1010AU0F) là cảm biến bụi quang học nhỏ gọn của hãng Sharp (Nhật Bản), chuyên đo mật độ bụi mịn trong không khí dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng. Đây là lựa chọn phổ biến cho các dự án giám sát chất lượng không khí nhờ độ nhạy cao với bụi PM2.5 và PM10, chi phí thấp, kích thước nhỏ và dễ tích hợp với MCU như ESP32.

Trong hệ thống cột lọc, sử dụng hai cảm biến GP2Y1010AU0F: một đặt ở đầu vào (inlet) để đo mật độ bụi môi trường ban đầu, và một ở đầu ra (outlet) để đo sau khi không khí qua màng lọc giúp đánh giá được hiệu suất lọc bụi và tình trạng của bộ lọc.

Đặc tính kỹ thuật chính:

- Phạm vi đo: 0 - 0.8 mg/m³ (tương đương 0 - 800 µg/m³), phù hợp phát hiện PM2.5 đô thị (ngưỡng an toàn WHO: 5 µg/m³ hàng năm).

- Độ nhạy: Khoảng 0.5V / (0.1 mg/m³), đầu ra analog tuyến tính.
- Nguồn cấp: 5V DC (tiêu thụ khoảng 20mA peak khi LED bật).
- Đầu ra: Analog (0-5V), tỷ lệ thuận với mật độ bụi.
- Thời gian lấy mẫu: LED bật 0.32ms mỗi 10ms.
- Kích thước: 46 × 30 × 17.6 mm, có lỗ khí vào/ra để không khí lưu thông.
- Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ -10°C đến 65°C, độ ẩm <95% RH (không ngưng tụ).

Nguyên lý hoạt động: Cảm biến sử dụng LED hồng ngoại phát ánh sáng vào không khí bên trong khoang đo. Khi hạt bụi đi qua, ánh sáng bị tán xạ và được photodiode thu nhận. Mạch khuếch đại chuyển đổi cường độ ánh sáng tán xạ thành điện áp analog đầu ra (VOOUT càng cao thì bụi càng dày). Để tránh nhiễu nhiệt từ LED, cảm biến dùng phương pháp pulse: LED chỉ bật ngắn (0.32ms) và lấy mẫu sau 0.28ms.

Pinout và kết nối với ESP32:

Cảm biến có 6 chân:

1. V-LED (5V cho LED)
2. LED-GND (GND cho LED)
3. LED (Điều khiển LED pulse): kết nối chân 25 cho cảm biến đầu vào và 14 cho hai cảm biến đầu ra vào ESP32
4. V-CC (5V nguồn chính)
5. GND (Chung)
6. VOUT: kết nối chân 33 cho cảm biến đầu vào và 32 cho hai cảm biến đầu ra

Cảm biến khí MQ7: đo nồng độ CO đầu vào và đầu ra của cột lọc

Hình 2.10 Cảm biến MQ7

Cảm biến MQ-7 là một module phát hiện khí bán dẫn (semiconductor gas sensor) được sử dụng để đo nồng độ khí carbon monoxide (CO) trong không khí, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng giám sát môi trường đô thị như trong đề tài “Cột lọc khói bụi thông minh”. Trong hệ thống này, để so sánh chất lượng bộ lọc, chúng ta sử dụng hai cảm biến MQ-7: một đặt ở đầu vào (inlet) để đo nồng độ CO từ không khí môi trường ban đầu, và một đặt ở đầu ra (outlet) để đo nồng độ CO sau khi không khí đi qua màng lọc. Việc so sánh dữ liệu từ hai cảm biến giúp tính toán hiệu quả lọc, cung cấp dữ liệu định lượng về khả năng loại bỏ khí độc của hệ thống. Cảm biến MQ-7 được chọn vì độ nhạy cao với CO, chi phí thấp, và dễ tích hợp với MCU như STM32 qua đầu ra analog.

Đặc tính kỹ thuật chính của MQ-7:

- Phạm vi phát hiện: 20-2000 ppm (parts per million) cho CO. Đây là mức phù hợp để phát hiện ô nhiễm đô thị, nơi nồng độ CO thường từ 10-50 ppm (an toàn) đến trên 100 ppm (nguy hiểm).
- Độ nhạy: Cao với CO, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi các khí khác như hydrogen (H₂) hoặc ethanol – cần calibrate để tập trung vào CO.

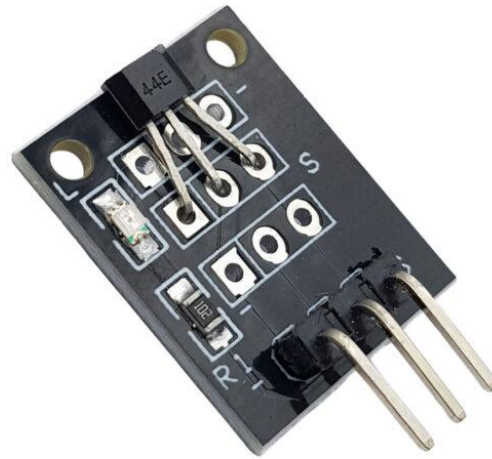
- Nguồn cấp: 5V DC.
- Đầu ra: Analog (0-5V), tỷ lệ thuận với nồng độ khí. Có thêm đầu ra digital (HIGH/LOW) qua comparator LM393 nếu cần ngưỡng cảnh báo.
- Thời gian phản hồi: Nhanh (response time <150s), thời gian phục hồi (recovery time <150s).
- Điều kiện hoạt động lý tưởng: Nhiệt độ $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $65\% \pm 5\% \text{ RH}$. Độ chính xác có thể giảm ở môi trường ẩm cao hoặc nhiệt độ cực đoan.
- Tuổi thọ: Lâu dài (stable and long life), khoảng 5-10 năm nếu sử dụng đúng cách.
- Kích thước: Khoảng 32mm x 20mm x 22mm, dễ lắp đặt vào cột lọc.

Cách kết nối và sử dụng trong cột lọc

- Kết nối với ESP32
 - VCC: Kết nối với 5V từ nguồn hệ thống.
 - GND: Chung với hệ thống.
 - AOUT (analog out): Kết nối với chân ADC của ESP32, PIN 4 cho cảm biến đầu vào, PIN 35 cho đầu ra.
- Vị trí lắp đặt
 - Đầu vào: Đặt ở phần dưới hoặc phía trước cột lọc, tiếp xúc trực tiếp với không khí môi trường để đo CO ban đầu (từ khí thải xe cộ, công nghiệp).
 - Đầu ra: Đặt ở phần trên cột sau màng lọc, đo CO sau khi không khí được lọc để đánh giá hiệu quả (nếu giảm >50%, bộ lọc hoạt động tốt; nếu không, cần thay màng lọc).

Cảm biến Hall KY-003: kết hợp với nam châm gắn trên trục quạt để tạo xung tín hiệu, phục vụ tính toán tốc độ quay của động cơ (RPM).

Hệ thống sử dụng cảm biến Hall kết hợp với nam châm gắn trên trục quạt để đo tốc độ quay (RPM) thực tế của động cơ.



Hình 2.11 cảm biến Hall KY-003

Cảm biến từ Hall KY-003 hoạt động như một công tắc, khi cực nam của nam châm hướng thẳng vào cảm biến thì cảm biến sẽ phát hiện, ngược lại cảm biến sẽ không phát hiện ra khi nam châm quay cực bắc vào cảm biến.

Thông số kỹ thuật của cảm biến:

- Có led báo trạng thái
- Kích thước: 20 x 32 x 11mm.
- Điện áp cung cấp: 5V

Tín hiệu từ các cảm biến được đưa về vi xử lý để thu thập và xử lý.

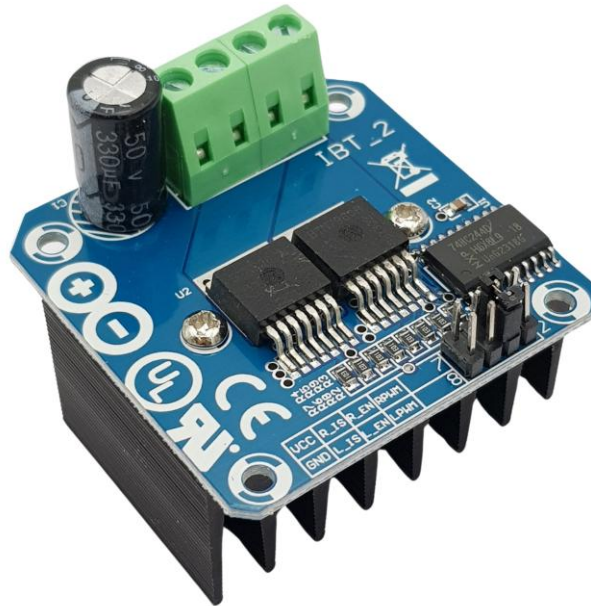
Sơ đồ chân và kết nối với ESP32:

- Chân nguồn: 5V
- Chân đất: GND
- Chân dữ liệu: chân 34 của ESP32

2.3.4 Chấp hành

Trong hệ thống cột lọc khói bụi thông minh, động cơ quạt đóng vai trò là cơ cấu chấp hành chính, chịu trách nhiệm tạo ra luồng khí hút để đưa không khí ô nhiễm đi qua

màng lọc. Do động cơ quạt hoạt động ở mức điện áp 12V và yêu cầu dòng điện lớn, vi điều khiển ESP32 (hoạt động ở 3.3V, dòng ngõ ra thấp) không thể điều khiển trực tiếp. Vì vậy, nhóm sử dụng mạch công suất trung gian Module Driver BTS7960 để giải quyết vấn đề chênh lệch công suất và điện áp.



Hình 2.12 Module điều khiển động cơ BTS7960

Module BTS7960 là một mạch cầu H (H-Bridge) công suất lớn, được lựa chọn cho thiết kế này nhờ các ưu điểm vượt trội so với các dòng driver nhỏ:

- Khả năng chịu dòng tải lớn: BTS7960 hỗ trợ dòng điện liên tục lên đến 43A, vượt xa yêu cầu của động cơ quạt hút, giúp hệ thống hoạt động "dư tải", đảm bảo driver không bị quá nhiệt và bền bỉ khi vận hành liên tục ngoài trời.
- Điều khiển tốc độ linh hoạt: Hỗ trợ điều khiển bằng tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation) với tần số lên đến 25kHz, cho phép vi điều khiển điều chỉnh tốc độ quạt mượt mà theo mức độ ô nhiễm.
- Tính năng bảo vệ: Tích hợp sẵn các cơ chế bảo vệ quá nhiệt, quá dòng và sụt áp, giúp bảo vệ an toàn cho cả động cơ và vi điều khiển.

- Cách ly tín hiệu: Module có tích hợp IC đệm (buffer) 74HC244 giúp cách ly tín hiệu điều khiển từ MCU với phần công suất, ngăn chặn hiện tượng nhiễu ngược hoặc xung áp cao từ động cơ đánh thủng vi điều khiển.

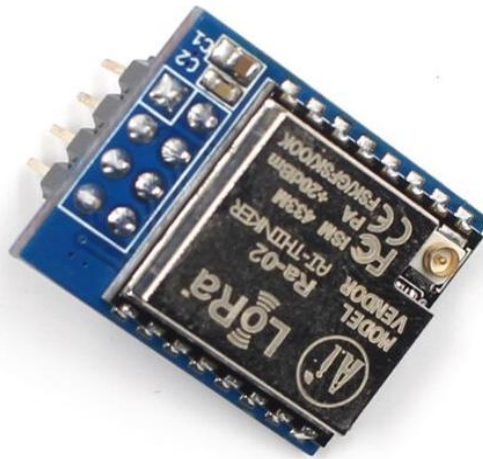
Mạch driver BTS7960 đóng vai trò cầu nối giữa nguồn và động cơ, vi điều khiển và động cơ quạt. Sơ đồ kết nối các chân tín hiệu và nguồn được thiết kế như sau:

Chân BTS7960	Kết nối với ESP32	Chức năng
VCC	3.3V	Cấp nguồn cho khối logic của driver.
GND	GND	Mass chung cho hệ thống.
R_EN	3.3V	Enable (Cho phép) mạch cầu bên phải hoạt động.
L_EN	3.3V	Enable (Cho phép) mạch cầu bên trái hoạt động.
RPWM	Chân 26	Nhận xung PWM để điều khiển tốc độ quay chiều thuận.
LPWM	Chân 27	Giữ mức thấp (0V) để chọn chiều quay cố định (hút vào).
B+	Nguồn 12V	Cấp nguồn công suất dương từ bộ nguồn tổ ong.
B-	GND (Nguồn 12V)	Mass của nguồn công suất.
M+ / M-	Động cơ quạt	Kết nối với hai cực của động cơ DC.

Bảng 2.1 Các chân của BTS7960

2.3.5 Truyền thông LoRa

Để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu đi xa, ổn định trong môi trường đô thị nhiều vật cản và tiết kiệm năng lượng, hệ thống sử dụng công nghệ truyền thông không dây LoRa (Long Range). Cụ thể, module được lựa chọn là LoRa Ra02 hoạt động ở băng tần 433MHz.



Hình 2.13 LoRa Ra02 SX1278

Module Ra02 được phát triển dựa trên chip SX1278 của Semtech, phù hợp cho các ứng dụng IoT nhờ các đặc tính sau:

- Băng tần hoạt động: 433MHz, đây là băng tần ISM phổ biến, cho khả năng xuyên vật cản tốt hơn so với các băng tần cao (như 2.4GHz).
- Khoảng cách truyền: Có thể đạt từ 1km đến vài km trong điều kiện thoáng, đáp ứng tốt việc truyền từ các nút giao thông về trung tâm giám sát.
- Giao tiếp: Sử dụng chuẩn giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface), cho phép trao đổi dữ liệu tốc độ cao với vi điều khiển ESP32.
- Điện áp hoạt động: 3.3V, tương thích hoàn toàn với mức logic của ESP32 mà không cần mạch chuyển đổi mức logic.

Module LoRa Ra02 kết nối với ESP32 qua bus SPI và các chân tín hiệu điều khiển. Sơ đồ kết nối chi tiết được mô tả trong bảng sau:

Chân LoRa Ra02	Chân ESP32	Chức năng
3.3V	3.3V	Cấp nguồn (Yêu cầu nguồn ổn định)
GND	GND	Nối đất
NSS (CS)	5	Chip Select - Chọn thiết bị SPI
MOSI	23	Master Out Slave In - Truyền dữ liệu từ MCU sang LoRa
MISO	19	Master In Slave Out - Truyền dữ liệu từ LoRa về MCU
SCK	18	Serial Clock - Xung nhịp đồng bộ
RST	Không kết nối	Reset module
DIO0	Không kết nối	Báo ngắt khi gửi xong (TxDone) hoặc nhận xong (RxDone)

Bảng 2.2 Các chân của LoRa

Giải thích kết nối:

- Bus SPI (MOSI, MISO, SCK): Đóng vai trò là kênh truyền dữ liệu chính.
- Chân NSS: Vi điều khiển kéo chân này xuống mức thấp (Low) để bắt đầu giao tiếp với module.

- Chân DIO0: Đây là chân để xử lý ngắt. Khi module nhận được một gói tin từ Gateway hoặc gửi xong dữ liệu, chân này sẽ nhảy lên mức cao, báo hiệu cho ESP32 thực hiện hàm ngắt để xử lý dữ liệu ngay lập tức, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.

2.3.6 RTC DS1307

Hệ thống sử dụng thiết bị ngoại vi hỗ trợ thêm cho vi xử lý ESP32 của cột lọc là RTC DS1307 giúp thêm chức năng đồng bộ mốc thời gian không phụ thuộc vào ESP32



Hình 2.14 Module RTC DS1307

Module thời gian thực RTC DS1307 có chức năng lưu trữ thông tin ngày tháng năm cũng như giờ phút giây, nó sẽ hoạt động như một chiếc đồng hồ và có thể xuất dữ liệu ra ngoài qua giao thức I2C.

Module thời gian thực RTC DS1307 được thiết kế kèm theo một viên pin đồng hồ có khả năng lưu trữ thông tin lên đến 10 năm mà không cần cấp nguồn 5V từ bên ngoài. Module đi kèm với EEPROM AT24C32 có khả năng lưu trữ thêm thông tin lên đến 32KBit.

Thông số kỹ thuật:

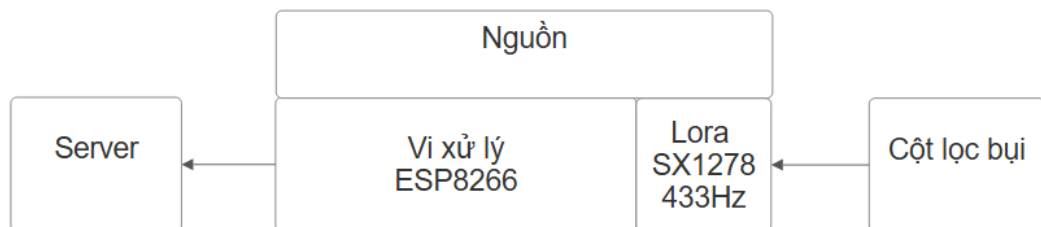
- Điện áp làm việc: 3.3V đến 5V
- Bao gồm 1 IC thời gian thực DS1307

- Thạch anh 32768kHz, điện trở pull-up và tụ lọc nguồn đều được tích hợp trên board
- LED báo nguồn
- Pin dự phòng duy trì thời gian khi mất điện
- 5-pin bao gồm giao thức I2C sẵn sàng giao tiếp: INT (QWO), SCL, SDA, VCC và GND

Sơ đồ chân kết nối với ESP32:

- VCC: 3.3V
- GND: GND
- SDA: chân 21 ESP32
- SCL: chân 22 ESP32

2.4 Gateway



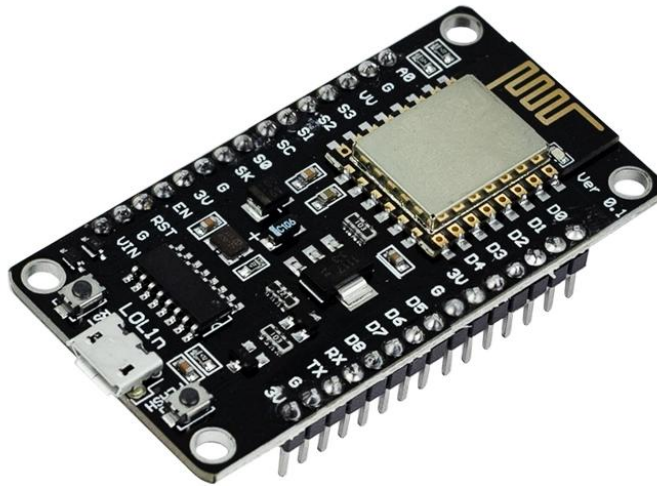
Hình 2.15 Sơ đồ gateway

Khối Gateway đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập dữ liệu từ các node cảm biến và tương tác với người dùng. Thay vì chỉ hiển thị thông số trên màn hình LCD nhỏ hẹp, nhóm thiết kế một Gateway đẩy các dữ liệu thu được lên Web Server, cho phép giám sát trực quan trên điện thoại hoặc máy tính thông qua kết nối WiFi.

Để đáp ứng yêu cầu vừa thu nhận tín hiệu LoRa vừa phát WiFi để tạo Web Server, Gateway bao gồm:

Vi điều khiển tích hợp WiFi ESP8266: Đây là thành phần xử lý trung tâm của Gateway. ESP8266 được lựa chọn nhờ khả năng kết nối WiFi mạnh mẽ, hỗ trợ đầy đủ

ngăn xếp giao thức TCP/IP để dựng Web Server và hoạt động ở mức điện áp 3.3V tương thích với module LoRa.

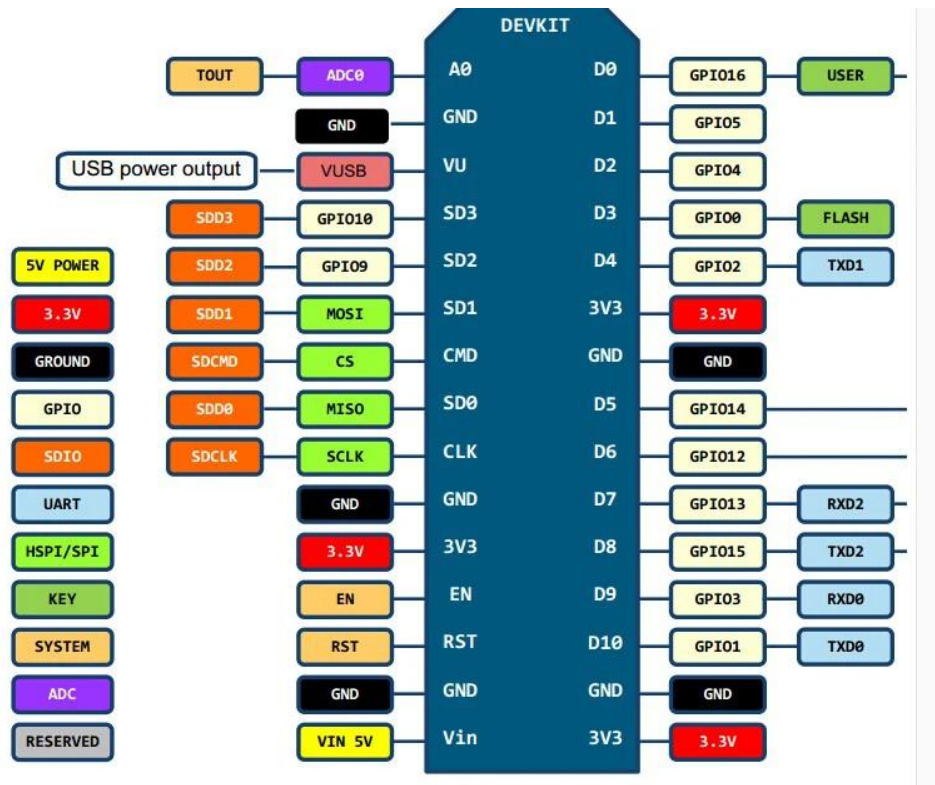


Hình 2.16 Module IoT ESP8266-12E

Thông Số Kỹ Thuật Của Module:

- Điện áp sử dụng: 3.3V
- Tích hợp sẵn anten
- Chuẩn kết nối không dây 802.11
- Wifi : 2.4GHz, hỗ trợ bảo mật WPA/WPA2
- Hỗ trợ 3 chế độ hoạt động STA/AP/STA+AP
- Công suất đầu vào: 4.5V-9V(max:10V)
- Dòng : ~70mA (max:200mA), tiêu chuẩn: <200mA
- Tốc độ truyền : 110-460800bps
- Hỗ trợ giao tiếp dữ liệu UART/GPIO
- Kích thước bộ nhớ : 4Mbyte

Sơ đồ chân kết nối của module



Hình 2.17 Sơ đồ chân kết nối của ESP8266

Module LoRa (Ra02/SX1278 - Chế độ RX): Tại Gateway, module LoRa được cấu hình ở chế độ nhận (Receiver) với cùng tần số 433MHz như phía Cột lọc. Nhiệm vụ của nó là lắng nghe các gói tin chứa dữ liệu môi trường được gửi về từ cột lọc.

Chân của LoRa Ra02	Chân ESP8266	Chức năng
3.3V	3.3V	Cấp nguồn ổn định.
GND	GND	Mass chung.
NSS (CS)	D1	Chọn thiết bị SPI (Chip Select).
MOSI	D7	Truyền dữ liệu (Master Out Slave In).
MISO	D6	Nhận dữ liệu (Master In Slave Out).

SCK	D5	Xung nhịp đồng hồ SPI.
RST	D0	Reset module.
DIO0	D2	Chân báo ngắt khi nhận được gói tin (RxDone).

Bảng 2.3: Sơ đồ kết nối chân của LoRa với ESP8266

Nguồn cấp cho hệ thống trên sẽ là một nguồn riêng 5V để cấp cho vi xử lý hoạt động ổn định vì trong Gateway chỉ sử dụng loRa và kết nối Wifi nên việc hao tổn năng lượng rất thấp

2.5 Server

2.5.1. Thiết lập Web Server

Web server được xây dựng trên ESP8266-12E, chạy trên cổng tiêu chuẩn 80, cho phép truy cập qua mạng WiFi. Gateway hoạt động ở chế độ Station để kết nối với mạng WiFi hiện có. Server chịu trách nhiệm phục vụ file index.html từ LittleFS khi có yêu cầu từ trình duyệt, đồng thời xử lý các kết nối liên tục để cập nhật dữ liệu. Việc thiết lập này giúp người dùng có thể truy cập giao diện web dễ dàng qua địa chỉ IP của gateway.

2.5.2 Hiện thị dữ liệu từ LoRa trên giao diện web

Dữ liệu nhận được hiển thị động trên giao diện web thông qua cơ chế cập nhật thời gian thực. Server cung cấp một điểm truy cập đặc biệt để trả về dữ liệu dưới dạng định dạng JSON, bao gồm các giá trị như nhiệt độ, độ ẩm, thông tin động cơ. Trong file index.html, giao diện sử dụng các phần tử để hiển thị dữ liệu này, với cơ chế gửi yêu cầu định kỳ từ trình duyệt để lấy dữ liệu mới nhất mà không cần tải lại trang. Cách tiếp cận này giúp người dùng theo dõi dữ liệu cột lọc một cách mượt mà, trực quan, với tần suất cập nhật phù hợp để tránh quá tải hệ thống.

2.5.3. Quy trình khởi động và vận hành Web Server

Khi Gateway khởi động:

- ESP8266 đọc thông tin WiFi đã lưu (SSID và password)
- Kết nối chế độ STA với WiFi có sẵn, lấy IP từ router và hiển thị trên Serial Monitor.
- Mount hệ thống LittleFS.
- Khởi động Web Server.
- Đăng ký các route chính:
 - Trả về file index.html từ LittleFS.
 - get-data → API trả về dữ liệu mới nhất dưới dạng JSON.

2.5.4 Ưu điểm

- Chi phí thấp, dễ bảo trì.
- Giao diện chuyên nghiệp, phản hồi nhanh trên cả điện thoại và máy tính.
- Độ trễ thấp.
- Dễ dàng mở rộng sau này (thêm kết nối 4G + MQTT để đẩy lên cloud thực thụ).

Nhờ việc vi xử lý ESP8266 kết nối WiFi có sẵn để chạy Web Server, kết hợp LittleFS để lưu trữ các file giao diện tĩnh, hệ thống cân bằng tối ưu giữa tính năng, chi phí và khả năng triển khai thực tế cho một prototype giám sát môi trường đô thị.

2.6 Thiết kế phần mềm

Phần mềm đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển, xử lý và giám sát hoạt động của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh. Toàn bộ chức năng của hệ thống, từ việc thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý thông tin, điều khiển động cơ quạt lọc, cho đến truyền thông không dây và hiển thị dữ liệu trên giao diện web, đều được thực hiện thông qua chương trình điều khiển chạy trên vi điều khiển và gateway.

Thiết kế phần mềm của hệ thống được xây dựng theo mô hình phân tầng, bao gồm phần mềm tại node và phần mềm tại gateway. Phần mềm node có nhiệm vụ giao tiếp với các cảm biến, xử lý dữ liệu đo được, thực hiện thuật toán điều khiển tốc độ quạt lọc và đóng gói dữ liệu để truyền về gateway thông qua mạng LoRa. Trong khi đó, phần mềm gateway đảm nhiệm vai trò tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của gói tin, lưu trữ dữ liệu và cung cấp giao diện web phục vụ giám sát hệ thống theo thời gian thực.

Các thuật toán trong phần mềm được thiết kế nhằm đảm bảo tính ổn định, chính xác và hiệu quả năng lượng, phù hợp với điều kiện hoạt động ngoài trời và tài nguyên hạn chế của hệ thống nhúng. Bên cạnh đó, phần mềm cũng chú trọng đến khả năng mở rộng và bảo trì, cho phép dễ dàng điều chỉnh các ngưỡng điều khiển, định dạng dữ liệu và chức năng giám sát khi cần thiết.

Nội dung chi tiết của phần thiết kế phần mềm sẽ lần lượt trình bày các khối chức năng chính bao gồm: thu thập dữ liệu từ cảm biến, tính toán hiệu quả lọc bụi, thuật toán đo tốc độ động cơ bằng cảm biến Hall, điều khiển quạt lọc bằng tín hiệu PWM theo mức độ ô nhiễm, định dạng và truyền gói dữ liệu LoRa, cũng như quá trình xử lý, hiển thị và lưu trữ dữ liệu tại gateway.

2.6.1 Thu thập dữ liệu cảm biến không khí

Thu thập dữ liệu cảm biến là bước đầu tiên và đóng vai trò nền tảng trong quá trình xử lý và điều khiển của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh. Độ chính xác và độ ổn định của dữ liệu đo ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đánh giá mức độ ô nhiễm cũng như thuật toán điều khiển quạt lọc. Trong hệ thống này, các thông số môi trường được thu thập thông qua cảm biến khí CO MQ7 và cảm biến bụi mịn GP2Y1010AU0F

a) Thu thập dữ liệu từ cảm biến MQ7

Tín hiệu đầu ra của cảm biến MQ7 được kết nối trực tiếp đến một kênh ADC của vi điều khiển. Vi điều khiển thực hiện quá trình lấy mẫu điện áp tại ngõ ra của cảm biến theo chu kỳ xác định trước. Giá trị ADC thu được sau đó được chuyển đổi sang giá trị điện áp tương ứng và tiếp tục được xử lý để suy ra nồng độ khí CO theo đơn vị ppm dựa trên đặc tính kỹ thuật của cảm biến.

Để tăng độ ổn định và giảm nhiễu của tín hiệu đo, phần mềm thực hiện:

- Lấy nhiều mẫu ADC liên tiếp
- Tính giá trị trung bình
- Loại bỏ các giá trị bất thường do nhiễu tức thời

Việc xử lý này giúp dữ liệu nồng độ CO phản ánh chính xác hơn tình trạng ô nhiễm khí độc tại khu vực đặt cột lọc.

b) Thu thập dữ liệu từ cảm biến bụi GP2Y1010AU0F

Cảm biến GP2Y1010AU0F là cảm biến bụi mìn hoạt động dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng hồng ngoại. Cảm biến cho ra tín hiệu analog tỷ lệ với mật độ bụi trong không khí.

Mỗi cảm biến GP2Y1010 được điều khiển bởi vi điều khiển thông qua một chân digital để tạo xung điều khiển LED phát quang theo đúng chu trình tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Tín hiệu analog đầu ra của cảm biến được đưa vào kênh ADC để vi điều khiển tiến hành đo đạc.

Quy trình thu thập dữ liệu bụi bao gồm:

- Kích hoạt LED hồng ngoại trong khoảng thời gian xác định
- Lấy mẫu tín hiệu analog tại thời điểm ổn định
- Tắt LED để giảm tiêu thụ năng lượng và hạn chế nhiễu

Giá trị ADC thu được được chuyển đổi sang điện áp và tiếp tục được xử lý để suy ra nồng độ bụi mìn theo đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$

c) Chu kỳ lấy mẫu và quản lý dữ liệu cảm biến không khí

Phần mềm được thiết kế để thực hiện thu thập dữ liệu cảm biến theo chu kỳ định kỳ, phù hợp với yêu cầu giám sát môi trường theo thời gian thực và khả năng xử lý của hệ thống. Các giá trị đo được từ cảm biến CO và cảm biến bụi được lưu tạm thời trong bộ nhớ của vi điều khiển để phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo:

- Tính toán hiệu quả lọc bụi
- Tự giám sát khả năng hoạt động của cảm biến

- Điều khiển tốc độ quạt lọc
- Đóng gói và truyền dữ liệu qua LoRa

Việc quản lý dữ liệu cảm biến theo chu kỳ giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh quá tải xử lý và đảm bảo độ tin cậy của thông tin đo được.

2.6.2 Điều khiển tốc độ quạt bằng PWM theo ngưỡng bụi và CO

Trong hệ thống cột lọc khói bụi thông minh, quạt lọc đóng vai trò là cơ cấu chấp hành chính, quyết định trực tiếp đến lưu lượng không khí đi qua màng lọc và hiệu quả xử lý ô nhiễm. Việc điều khiển tốc độ quạt một cách linh hoạt, phù hợp với mức độ ô nhiễm thực tế không chỉ giúp nâng cao hiệu quả lọc mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của động cơ.

Do đó, hệ thống được thiết kế với thuật toán điều khiển tốc độ quạt dựa trên tín hiệu PWM, trong đó độ rộng xung PWM được thay đổi theo các ngưỡng ô nhiễm bụi mịn và khí CO đo được từ cảm biến

a) Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ bằng PWM

PWM (Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung) là phương pháp điều khiển công suất cung cấp cho động cơ bằng cách thay đổi tỷ lệ thời gian mức cao (ON) của tín hiệu điều khiển trong một chu kỳ xung có chu kỳ không đổi. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển động cơ nhờ hiệu suất cao, tổn hao thấp và dễ dàng thực hiện bằng bộ vi điều khiển.

Tín hiệu PWM là một dạng sóng vuông tuần hoàn, tỷ lệ thời gian mức cao trong một chu kỳ được gọi là **hệ số điều chế (Duty Cycle)** và được xác định theo công thức

$$Duty = \frac{T_{on}}{T} \times 100\% \quad (1)$$

Trong đó:

- T là chu kỳ xung, với giá trị không đổi
- T_{on} là độ rộng xung, giá trị thay đổi

b) Mục tiêu của thuật toán điều khiển

Thuật toán điều khiển tốc độ quạt được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu:

- Đảm bảo lưu lượng gió đủ lớn khi môi trường ô nhiễm cao
- Giảm tốc độ quạt khi chất lượng không khí tốt
- Tránh bật/tắt quạt liên tục gây hao mòn cơ khí
- Giảm tiêu thụ điện năng khi không cần thiết
- Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong thời gian dài

c) Các thông số đầu vào của thuật toán

Thuật toán điều khiển sử dụng các dữ liệu đầu vào sau:

- Nồng độ bụi đầu vào PM_{in}
- Nồng độ khí CO_{in}

Dựa vào chất lượng không khí đo được từ các cảm biến, động cơ cánh quạt sẽ chạy ở 2 chế độ MEASURING (Chế độ đo) và FILTERING (chế độ lọc)

d) Quy trình điều khiển

- Nồng độ CO vượt quá 50ppm hay mật độ bụi vượt quá $35\mu g/m^3$ (các ngưỡng gây hại sức khỏe theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO)
- Vi điều khiển tạo xung PWM tới chân RPWM của module BTS7960
- Driver BTS7960 đóng/ngắt MOSFET với tần số cao, tạo điện áp trung bình trên động cơ

2.6.3 Đo tốc độ động cơ bằng Hall

Trong hệ thống cột lọc khói bụi thông minh, động cơ quạt đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển lưu lượng không khí đi qua màng lọc. Để đảm bảo quạt hoạt động đúng theo yêu cầu và phục vụ cho các thuật toán điều khiển tốc độ, hệ thống cần xác định chính xác tốc độ quay của quạt theo thời gian thực. Vì vậy, cảm biến Hall được sử dụng để đo tốc độ quay của trục động cơ thông qua việc phát hiện từ trường

a) Nguyên lý hoạt động của cảm biến Hall trong đo RPM

Cảm biến Hall hoạt động dựa trên hiện tượng Hall: khi một vật dẫn có dòng điện đặt trong từ trường, sẽ xuất hiện một điện áp Hall vuông góc với dòng điện và từ trường. Trong ứng dụng đo RPM:

- Một nam châm được gắn trên trục quay của quạt
- Mỗi khi nam châm đi qua vị trí cảm biến Hall, cảm biến sẽ phát ra một xung điện ($1 \rightarrow 0$)

Số lượng xung Hall thu được trong một khoảng thời gian nhất định tỷ lệ trực tiếp với tốc độ quay của động cơ

b) Mối quan hệ giữa số xung Hall và tốc độ quay

Giả sử N là số xung Hall đếm được trong khoảng thời gian 1 giây

Vì trên cánh quạt gắn 1 nam châm nên mỗi vòng quay sẽ tạo 1 xung Hall

Tốc độ quay theo vòng/phút (RPM) là:

$$RPM = 60 \times N \quad (2)$$

c) Lựa chọn phương pháp đo RPM

Trong hệ thống, phương pháp đo RPM được lựa chọn là: đếm số xung Hall trong khoảng thời gian 1 giây

Lý do lựa chọn:

- Thuật toán đơn giản
- Phù hợp với vi điều khiển tài nguyên hạn chế
- Dễ triển khai bằng ngắt ngoài hoặc timer

d) Quy trình đo RPM

Khác với các cảm biến không khí sử dụng cơ chế Polling (CPU liên tục chủ động kiểm tra trạng thái của một thiết bị/sự kiện trong vòng lặp để xem nó đã xảy ra hay chưa) để giám sát chất lượng không khí liên tục đảm bảo yêu cầu thời gian thực, việc đọc cảm biến Hall KY003 được lập trình theo cơ chế interrupt, cho phép CPU chỉ xử lý thông tin khi có yêu cầu ngắt của ngoại vi. Vì cánh quạt quay rất nhanh và chương trình cần thực

hiện nhiều tác vụ khác nhau, sử dụng cơ chế ngắt giúp tăng hiệu suất của hệ thống cũng như đảm bảo không bỏ sót bất kỳ xung tín hiệu nào từ cảm biến Hall

Quy trình đo tốc độ quay của quạt bao gồm các bước sau:

1. Khởi tạo cảm biến Hall và cấu hình chân ngắt ngoài
2. Mỗi khi có cạnh xung (falling edge), biến đếm xung được tăng lên
3. Timer định thời được sử dụng để tạo khoảng thời gian đo T (1 giây)
4. Khi hết thời gian, hệ thống:
 - Đọc số xung đã đếm
 - Tính toán RPM
 - Reset bộ đếm để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo

Do môi trường hoạt động có động cơ và nhiễu điện từ, xung Hall có thể bị nhiễu. Để tăng độ chính xác, phần mềm áp dụng các biện pháp sau:

- Debounce bằng phần mềm: Bỏ qua các xung có khoảng thời gian quá ngắn
- Chỉ đếm một cạnh xung (falling)
- Lọc nhiễu bằng timer: Chỉ cho phép đếm xung khi thời gian giữa hai xung liên tiếp lớn hơn ngưỡng cho phép

e) Liên hệ với thuật toán giám sát quạt

Trong thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến động cơ quạt quay không ổn định (nguồn điện không ổn định, cánh quạt bị kẹt hay motor gặp trục trặc). Do đó giá trị RPM đo được sẽ sử dụng để so sánh với tốc độ động cơ trên lý thuyết, nếu giá trị thực tế đo được nằm ngoài phạm vi cho phép, dashboard sẽ hiển thị cảnh báo để người giám sát biết cánh quạt có vấn đề

Sau khi thiết lập duty PWM, hệ thống sẽ so sánh:

- RPMmeasured: Giá trị RPM đo được trong thực tế
- RPMexpected: Giá trị RPM tính toán lý thuyết theo duty cycle (trung bình giá trị RPM lý thuyết sẽ là $\text{duty cycle} * 6000$)

Nếu 2 giá trị này chênh lệch nhau quá lớn thì hệ thống sẽ phát cảnh báo lỗi động cơ. Việc so sánh cần đảm bảo loại bỏ những thời điểm động cơ thay đổi chế độ quay (từ MEASURING sang FILTERING và ngược lại), vì khi này giá trị RPM measured sẽ mất thời gian để tăng hoặc giảm về mức tốc độ tiêu chuẩn, nên sẽ không tương đương với RPMexpected

Điều khiển tốc độ quạt bằng PWM theo ngưỡng bụi và CO cho phép hệ thống cột lọc khói bụi thông minh hoạt động hiệu quả, linh hoạt và tiết kiệm năng lượng. Việc kết hợp dữ liệu từ cảm biến, phản hồi RPM đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của bài toán giám sát và xử lý ô nhiễm không khí

f) Tính toán tốc độ hút và lưu lượng lọc không khí

Bên cạnh việc giám sát tốc độ quay của động cơ quạt thông qua giá trị RPM, để đánh giá khả năng làm sạch không khí của cột lọc khói bụi thông minh, hệ thống cần xác định tốc độ hút không khí và lưu lượng không khí đi qua màng lọc. Các đại lượng này phản ánh trực tiếp khả năng xử lý ô nhiễm của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

Giả sử:

RPM là tốc độ quay của quạt đo được bằng cảm biến Hall, đơn vị vòng/phút.

r là bán kính cánh quạt, đơn vị mét.

A là diện tích tiết diện hiệu dụng của cột lọc, đơn vị mét vuông.

v là vận tốc không khí tại đầu vào của cột lọc, đơn vị m/s.

Q là lưu lượng không khí đi qua cột lọc, đơn vị m³/s.

Vận tốc tiếp tuyến của đầu cánh quạt được xác định theo công thức:

$$v_{tip} = \frac{2\pi \times r \times RPM}{60} \quad (3)$$

Trong thực tế, vận tốc không khí hút vào cột lọc nhỏ hơn vận tốc tiếp tuyến của đầu cánh quạt do tổn thất khí động và cấu trúc vỏ quạt. Do đó, vận tốc không khí tại đầu vào của cột lọc được ước lượng theo hệ số hiệu chỉnh k ($0 < k < 1$):

$$v = k \times v_{tip} \quad (4)$$

Trong phạm vi đồ án, hệ số $k = 0.6$ theo tài liệu kỹ thuật

Lưu lượng không khí đi qua cột lọc được xác định theo công thức:

$$Q = v \times A \quad (5)$$

Giá trị Q phản ánh lượng không khí được xử lý trong một đơn vị thời gian, từ đó đánh giá khả năng lọc bụi mịn và khí CO của hệ thống.

Tốc độ lọc không khí của cột lọc có thể được biểu diễn thông qua lưu lượng Q hoặc thời gian cần thiết để xử lý một thể tích không khí nhất định V :

$$t_{filter} = \frac{V}{Q} \quad (6)$$

Trong đó, t_{filter} là thời gian cần thiết để lọc thể tích không khí V , đơn vị giây.

Việc tính toán tốc độ hút và lưu lượng lọc không khí dựa trên giá trị RPM đo được cho phép hệ thống liên hệ trực tiếp giữa điều khiển tốc độ quạt bằng PWM và hiệu quả xử lý ô nhiễm. Khi nồng độ bụi mịn hoặc khí CO vượt ngưỡng cho phép, hệ thống có thể tăng duty cycle PWM để nâng tốc độ quay của quạt, từ đó tăng lưu lượng không khí đi qua màng lọc và nâng cao hiệu quả làm sạch không khí cục bộ.

Ngược lại, khi chất lượng không khí ở mức an toàn, tốc độ quạt có thể được giảm xuống nhằm tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của động cơ cũng như bộ lọc. Sự kết hợp giữa đo RPM, tính toán tốc độ hút và điều khiển PWM giúp hệ thống cột lọc khói bụi thông minh hoạt động linh hoạt, hiệu quả và đáp ứng tốt yêu cầu giám sát và xử lý ô nhiễm không khí trong môi trường giao thông thực tế.

2.6.4. Kiểm tra bộ lọc

Trong thực tế, ô nhiễm không khí không chỉ đến từ bụi mịn mà còn bao gồm các loại khí độc, trong đó khí carbon monoxide (CO) là một tác nhân nguy hiểm phổ biến tại các khu vực giao thông. Do đó, để đánh giá đầy đủ hiệu quả hoạt động của cột lọc khói bụi thông minh, hệ thống cần tính toán cả khả năng lọc và khả năng lọc CO.

Phần mềm được thiết kế để tính toán khả năng lọc trên cả hai thông số chính:

- Nồng độ bụi mịn (PM)
- Nồng độ khí CO

Các đại lượng sử dụng trong tính toán

- PM_{in} : nồng độ bụi mịn tại đầu vào ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- PM_{out} : nồng độ bụi mịn tại đầu ra ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- CO_{in} : nồng độ khí CO tại đầu vào (ppm)
- CO_{out} : nồng độ khí CO tại đầu ra (ppm)

Các giá trị này được thu thập từ:

- Cảm biến GP2Y1010AU0F (bụi)
- Cảm biến MQ7 (CO)

Hiệu quả lọc bụi mịn được xác định theo công thức:

$$\eta_{PM} = \frac{PM_{in} - PM_{out}}{PM_{in}} \times 100\% \quad (7)$$

η_{PM} phản ánh mức độ giảm bụi mịn sau khi không khí đi qua cột lọc

Tương tự, hiệu quả giảm nồng độ khí CO được tính theo công thức:

$$\eta_{CO} = \frac{CO_{in} - CO_{out}}{CO_{in}} \times 100\% \quad (8)$$

η_{CO} phản ánh mức độ giảm nồng độ khí CO sau khi không khí đi qua cột lọc

Khi η_{PM} hoặc η_{CO} nhỏ hơn 50%, nghĩa là hiệu suất lọc của bộ lọc thấp, hệ thống sẽ cảnh báo trên web dashboard rằng cần thay mới bộ lọc

Hiệu quả tổng hợp của bộ lọc

Để đánh giá toàn diện khả năng hoạt động của bộ lọc trong điều kiện ô nhiễm không khí giao thông, hệ thống không chỉ xem xét riêng lẻ hiệu quả lọc bụi mịn và hiệu quả giảm nồng độ khí CO, mà còn xác định một chỉ số hiệu quả tổng hợp. Chỉ số này phản ánh mức độ cải thiện chất lượng không khí dựa trên sự kết hợp đồng thời của hai thông số chính là bụi mịn và khí CO.

Hiệu quả tổng hợp của bộ lọc được xác định theo công thức trung bình có trọng số như sau:

$$\eta_{total} = w_{PM} \times \eta_{PM} + w_{CO} \times \eta_{CO} \quad (9)$$

Trong đó:

η_{total} là hiệu quả tổng hợp của bộ lọc, đơn vị phần trăm.

η_{PM} là hiệu quả lọc bụi mịn PM, tính theo công thức đã nêu ở trên.

η_{CO} là hiệu quả giảm nồng độ khí CO, tính theo công thức đã nêu ở trên.

w_{PM} và w_{CO} là các hệ số trọng số, phản ánh mức độ ưu tiên của từng tác nhân ô nhiễm, thỏa mãn điều kiện:

$$w_{PM} + w_{CO} = 1 \quad (10)$$

Trong phạm vi đồ án, để đơn giản hóa quá trình đánh giá và phù hợp với điều kiện thử nghiệm, hai trọng số w_{PM} và w_{CO} được lựa chọn bằng nhau, cụ thể $w_{PM} = w_{CO} = 0.5$. Khi đó, công thức hiệu quả tổng hợp được rút gọn như sau:

$$\eta_{total} = \frac{\eta_{PM} + \eta_{CO}}{2} \quad (11)$$

Giá trị η_{total} cho phép đánh giá tổng quát tình trạng hoạt động của bộ lọc, phản ánh khả năng xử lý đồng thời cả bụi mịn và khí CO. Chỉ số này được sử dụng làm cơ sở để theo dõi hiệu suất lâu dài của bộ lọc và hỗ trợ quyết định cảnh báo, bảo trì hoặc thay thế bộ lọc trong quá trình vận hành hệ thống.

2.6.5 Kiểm tra cảm biến

Hệ thống sử dụng RTC DS1307 để xác định thời điểm kiểm tra cảm biến, đảm bảo việc đánh giá diễn ra khi điều kiện môi trường ổn định. Việc kiểm tra được thực hiện vào 12 giờ đêm, khi lượng phương tiện lưu thông ít, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài.

Quy trình kiểm tra cảm biến bao gồm các bước chính:

1. Khởi tạo cảm biến và RTC

- Cảm biến được cấp nguồn và cấu hình các thông số cần thiết để hoạt động chính xác.
- Module RTC DS1307 được khởi tạo để cung cấp thời gian chính xác, giúp xác định chính xác thời điểm kiểm tra.

2. Đọc dữ liệu từ cảm biến

- Vào thời điểm đã định, hệ thống tự động chuyển sang pha đo (MEASURING) để đọc giá trị từ cảm biến không khí
 - Giá trị đo được được ghi lại để phục vụ việc theo dõi và phân tích.
3. So sánh với ngưỡng cho phép
- Giá trị đo được so sánh với ngưỡng cho phép đã được định nghĩa trước.
 - Nếu giá trị nằm ngoài ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ phát cảnh báo rằng cảm biến đang đo sai và cần kiểm tra trực tiếp.
4. Thông báo và ghi nhận kết quả
- Hệ thống hiển thị trên giao diện giám sát trạng thái cảm biến.
 - Phục vụ cho việc bảo trì và đánh giá chất lượng dữ liệu trong quá trình vận hành.

Việc kết hợp RTC DS1307 với quá trình kiểm tra giúp hệ thống chủ động phát hiện các bất thường của cảm biến, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu thu thập.

2.6.6 Định dạng gói tin LoRa

Để đảm bảo quá trình truyền dữ liệu giữa Cột lọc và Gateway diễn ra nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm băng thông, hệ thống sử dụng phương pháp đóng gói dữ liệu dạng cấu trúc (Struct) thay vì gửi các chuỗi ký tự dài (String).

Toàn bộ thông tin về môi trường, trạng thái động cơ và mã lỗi cảm biến được gom vào một cấu trúc dữ liệu duy nhất tên là SensorPacket.

a) Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)

Gói tin được định nghĩa trong chương trình của cả Cột lọc và Gateway như sau

```
struct SensorPacket {  
    uint8_t senderId;    // ID của trạm gửi  
    uint8_t receiverId;  // ID của trạm nhận (Gateway)  
    float CO_ppm;        // Nồng độ CO đầu vào (Trước lọc)  
    float CO_ppm_2;      // Nồng độ CO đầu ra (Sau lọc)
```

```
float dust; // Nồng độ bụi đầu vào
float dust_2; // Nồng độ bụi đầu ra
bool motor_flag; // Trạng thái bật tắt của motor
uint8_t motor_mode; // Chế độ của động cơ
unsigned long RPM; // Tốc độ quay thực tế của quạt
bool filter_flag; // Cảnh báo thay màng lọc
bool web_flag; // Cờ tín hiệu điều khiển từ Web
bool mq7_flag; // Trạng thái cảm biến CO vào
bool mq7_flag_2; // Trạng thái cảm biến CO ra
bool gp2y_flag; // Trạng thái cảm biến bụi vào
bool gp2y_flag_2; // Trạng thái cảm biến bụi ra
};
```

b) Giải thích các trường dữ liệu

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Kích thước (Byte)	Mô tả chi tiết
senderId/ receiverId	uint8_t	1 + 1	Định danh thiết bị trong mạng LoRa. Giúp Gateway phân biệt dữ liệu từ các cột lọc khác nhau nếu triển khai nhiều node.
CO_ppm/ dust	float	4 + 4	Giá trị đo được tại cửa hút gió (trước khi lọc). Dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường.
CO_ppm_2/ dust_2	float	4 + 4	Giá trị đo được tại cửa đẩy gió (sau khi lọc). Dùng để so sánh với đầu vào và tính hiệu suất lọc.

motor_flag	bool	1	Trạng thái hoạt động của quạt. true: Quạt đang chạy, false: Quạt dừng.
motor_mode	uint8_t	1	Chế độ điều khiển motor.
RPM	unsigned long	4	Tốc độ vòng quay động cơ đo được từ cảm biến Hall. Giúp giám sát sức khỏe động cơ.
filter_flag	bool	1	Cảnh báo bảo trì. Nếu hiệu suất lọc kém trong thời gian dài, cờ này bật lên true để báo cần thay màng lọc.
sensor_flag	bool	1 x 4	Các cờ báo lỗi phần cứng.

Bảng 2.4: Cấu trúc gói tin LoRa

c) Tính toán kích thước gói tin

Việc tính toán kích thước gói tin rất quan trọng để đảm bảo không vượt quá giới hạn bộ đệm (buffer) của module LoRa (thường là 256 bytes).

Tổng kích thước gói tin SensorPacket là:

$$\text{Size} = 2 \times (\text{uint8_t}) + 4 \times (\text{float}) + 1 \times (\text{unsigned long}) + 1 \times (\text{uint8_t}) + 8 \times (\text{bool})$$

$$\text{Size} = 2 + 16 + 4 + 1 + 8 = 31 \text{ bytes}$$

d) Cơ chế truyền nhận (Serialization)

Thay vì phải chuyển đổi số thành chuỗi ký tự, hệ thống gửi trực tiếp dữ liệu dưới dạng nhị phân (Binary Stream).

1. Tại Node (Gửi): Vi điều khiển ép kiểu địa chỉ của cấu trúc SensorPacket thành một mảng byte (uint8_t*) và gửi toàn bộ mảng này qua LoRa.
2. Tại Gateway (Nhận): Gateway nhận chuỗi byte về và sao chép ngược lại vào một biến cấu trúc cùng loại. Nhờ đó, Gateway có thể truy xuất ngay lập tức các giá

trị mà không cần thuật toán tách chuỗi (parsing) phức tạp, giúp giảm tải cho vi xử lý ESP8266.

Phương pháp này giúp tối ưu hóa thời gian truyền sóng (Air time), giảm tiêu thụ năng lượng và giảm độ trễ hiển thị lên Web

2.6.7 Xử lý tại Gateway: Nhận tin và Hiển thị Web

Phần mềm tại Gateway (ESP8266) đóng vai trò là cầu nối giữa mạng cảm biến không dây và người dùng. Do tài nguyên bộ nhớ có hạn và để đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh nhất, Gateway được thiết kế để hoạt động theo cơ chế "thời gian thực": dữ liệu nhận được từ LoRa sẽ được cập nhật ngay lập tức lên RAM để phục vụ hiển thị Web mà không qua bước ghi chép vào bộ nhớ Flash.

Hệ thống tệp LittleFS chỉ được sử dụng với mục đích lưu trữ tài nguyên tĩnh của trang web (HTML, CSS, JS), giúp tách biệt phần giao diện khỏi mã nguồn xử lý chính

a) Quy trình nhận và kiểm tra gói tin LoRa

Gateway hoạt động ở chế độ lắng nghe liên tục (Continuous Listening). Khi module LoRa Ra02 bắt được tín hiệu sóng vô tuyến, quy trình xử lý diễn ra như sau:

1. Nhận dữ liệu (Receive): Vi điều khiển đọc toàn bộ chuỗi byte từ bộ đệm của module LoRa và ánh xạ (cast) trực tiếp vào biến cấu trúc SensorPacket đang được lưu trong RAM.
2. Kiểm tra tính hợp lệ (Validation): Để đảm bảo dữ liệu hiển thị là chính xác, Gateway thực hiện các bước lọc:
 - Kiểm tra độ dài: Kích thước dữ liệu nhận được phải khớp chính xác với sizeof(SensorPacket) (khoảng 31 bytes).
 - Kiểm tra định danh: Trường receiverId trong gói tin phải trùng với ID của Gateway (để tránh nhận nhầm dữ liệu từ các hệ thống lân cận).
3. Nếu gói tin hợp lệ, các biến cờ báo hiệu (flag) sẽ được cập nhật để Web Server biết có dữ liệu mới

b) Quản lý giao diện Web với LittleFS

Thay vì nhúng mã nguồn giao diện vào trong chương trình C++ (gây khó khăn khi chỉnh sửa và tốn dung lượng bộ nhớ chương trình), hệ thống sử dụng vùng nhớ Flash của ESP8266 được định dạng hệ thống tệp LittleFS.

Vai trò của LittleFS: LittleFS đóng vai trò như một "ổ cứng" nhỏ, lưu trữ các tệp tin cấu thành nên giao diện hiển thị index.html: Chứa cấu trúc trang web và các thành phần hiển thị.

Cơ chế phục vụ (Serving): Khi người dùng truy cập vào địa chỉ IP của Gateway, Web Server sẽ tìm và đọc các tệp này từ LittleFS để gửi trả về trình duyệt. Việc này giúp giao diện web có thể được thiết kế phức tạp và chuyên nghiệp hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của vi điều khiển

c) Cơ chế cập nhật dữ liệu thời gian thực (AJAX & JSON)

Để hiển thị các thông số môi trường (Bụi, CO, RPM) lên màn hình một cách mượt mà mà không cần tải lại trang (Refresh), hệ thống sử dụng cơ chế AJAX thông qua API nội bộ.

API cung cấp dữ liệu (/get-data): Gateway tạo một đường dẫn truy cập đặc biệt (Endpoint). Khi trình duyệt gửi yêu cầu đến đây, Gateway sẽ lấy dữ liệu từ biến currentPacket trong RAM, đóng gói lại thành chuỗi JSON và gửi đi.

Hiển thị trên trình duyệt: Web gọi API /get-data, phân tích chuỗi JSON nhận được và cập nhật các con số lên giao diện.

Gateway tập trung hoàn toàn vào việc nhận tin và hiển thị nhanh chóng. LittleFS được sử dụng hiệu quả để quản lý giao diện, trong khi RAM được dùng để xử lý dữ liệu tức thời, đảm bảo nhận được các thông số cũng như cảnh báo nhanh chóng

2.8 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày một cách chi tiết và có hệ thống quy trình thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cột lọc bụi thông minh, từ việc xác định yêu cầu kỹ thuật ban đầu cho đến thiết kế phần cứng, phần mềm và cơ khí. Hệ thống được phát triển với mục tiêu tạo

ra một giải pháp giám sát và cải thiện chất lượng không khí tự động, hiệu quả và có khả năng mở rộng cao.

Về mặt phần cứng, việc lựa chọn vi xử lý ESP32 kết hợp với module truyền thông LoRa đã tạo nền tảng vững chắc cho khả năng xử lý dữ liệu cảm biến đa kênh và truyền thông không dây tầm xa. Hệ thống cảm biến đa thông số cho phép giám sát toàn diện các chỉ số môi trường quan trọng như nồng độ bụi mịn, khí CO. Khối chấp hành với động cơ DC 12V điều khiển PWM đảm bảo khả năng điều chỉnh tốc độ quạt lọc linh hoạt theo mức độ ô nhiễm thực tế, góp phần tối ưu hiệu suất lọc và tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế phần mềm được xây dựng theo mô hình module hóa rõ, giao thức truyền thông LoRa được thiết kế với cấu trúc gói tin tối ưu, đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin trong khi vẫn duy trì độ tin cậy cao trong môi trường ngoài trời. Hệ thống Gateway với Web Dashboard tích hợp trên ESP32 và LittleFS không chỉ đóng vai trò trung tâm thu thập dữ liệu mà còn cung cấp giao diện trực quan để người dùng giám sát và quản lý từ xa, tạo nên một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Kết quả đạt được trong chương này là một bản thiết kế tổng thể đầy đủ và chi tiết, đáp ứng tất cả các yêu cầu đề ra về chức năng giám sát môi trường, điều khiển thông minh, truyền thông không dây và khả năng vận hành bền bỉ ngoài trời. Hệ thống cột lọc bụi thông minh không chỉ là một thiết bị lọc không khí đơn thuần mà còn là một nút mạng IoT hoàn chỉnh, có khả năng tích hợp vào hệ thống giám sát môi trường quy mô lớn. Thiết kế này đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn chế tạo, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong các chương tiếp theo, hứa hẹn mang lại một giải pháp thiết thực cho bài toán cải thiện chất lượng không khí tại các khu vực đô thị.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1 Triển khai cơ khí của hệ thống

3.1.1 Nguồn hệ thống

3.1.1.1 Nguồn tổ ong 12V – 15A

Nguồn tổ ong 12V 15A được lựa chọn làm nguồn cấp chính cho các thiết bị động lực trong hệ thống cột lọc. Đây là loại nguồn switching DC có khả năng chuyển đổi điện áp AC đầu vào thành DC ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục của động cơ bơm, van điện từ và các module chấp hành khác

3.1.1.2 Lý do lựa chọn nguồn 12V – 15A

Nguồn tổ ong 12V – 15A được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

- Dòng tải lớn: đáp ứng tốt cho các thiết bị tiêu thụ công suất cao, đặc biệt là động cơ và quạt.
- Độ ổn định cao: điện áp đầu ra ít dao động khi tải thay đổi.
- Giá thành thấp, dễ tìm: phù hợp với yêu cầu đồ án và sản xuất thử nghiệm.
- Kích thước gọn nhẹ: dễ tích hợp vào khung cơ khí của hệ thống.
- An toàn: tích hợp các cơ chế bảo vệ quá dòng, quá áp và ngắn mạch. Việc sử dụng nguồn công suất lớn hơn nhu cầu thực tế giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn và kéo dài tuổi thọ của nguồn.

3.1.1.3 Vai trò của nguồn tổ ong trong hệ thống

Nguồn tổ ong được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ: bảo vệ quá áp (OVP), bảo vệ ngắn mạch (SCP) và bảo vệ quá dòng (OCP). Các tính năng này đảm bảo an toàn cho thiết bị khi gặp sự cố về lưới điện hoặc quá tải đột ngột. Với hiệu suất chuyển đổi trên 80%, nguồn giảm thiểu tổn hao năng lượng và nhiệt độ phát sinh, góp phần kéo dài tuổi thọ của hệ thống.

3.1.2 Phần khung hệ thống

3.1.2.1 Khung hệ thống

a) Chất liệu: Ống nhựa PVC

Khung đỡ của hệ thống cột lọc được chế tạo từ ống nhựa PVC đường kính 27-34mm, đóng vai trò làm kết cấu chịu lực chính cho toàn bộ hệ thống.

b) Lý do chọn vật liệu PVC

- Giá thành rẻ: chi phí thấp hơn nhiều so với thép không gỉ hay nhôm, tối ưu ngân sách sản xuất.
- Độ bền cao trong môi trường ẩm ướt: chống ăn mòn tuyệt vời, không bị gỉ sét khi tiếp xúc với nước và độ ẩm cao.
- Chịu được bụi mịn: bề mặt nhẵn không bám bụi, dễ vệ sinh, không bị ăn mòn bởi cặn bã và hóa chất trong nước.
- Dễ gia công: cắt, khoan, nối bằng keo dán chuyên dụng hoặc phụ kiện ống nối, không cần thiết bị phức tạp.
- Trọng lượng nhẹ: dễ dàng di chuyển và lắp đặt, giảm tổng trọng lượng hệ thống.
- Độ cứng vững đủ dùng: đủ độ cứng để đỡ trọng lượng bình lọc, ống dẫn, động cơ và thiết bị điện tử

c) Cấu trúc khung

Khung được thiết kế dạng hình hộp với các thanh ngang và thanh dọc gia cố bằng đầu nối góc 90° và 45°. Các điểm chịu lực chính có thanh chống xiên tăng cường độ vững. Phần đế khung gắn cao su chống trượt hoặc chân đế điều chỉnh độ cao

3.1.2.2 Khung hệ thống

Có vai trò:

- Cố định các linh kiện điện tử và cơ cấu cơ khí.
- Bảo vệ mạch điện khỏi tác động môi trường.
- Định hướng luồng khí đi qua bộ lọc và quạt

3.1.2.3 Vỏ hệ thống

a) **Chất liệu: Tấm nhôm (Aluminum)**

Tấm ALU (aluminum composite panel – ACP) là loại vật liệu dạng tấm được cấu tạo từ hai lớp nhôm mỏng kẹp ở hai mặt ngoài, ở giữa là lõi nhựa polyethylene (PE) hoặc khoáng chống cháy (FR). Với ưu điểm nhẹ, bền, dễ gia công và tính thẩm mỹ cao

b) **Lý do chọn vật liệu nhôm**

- Chống ăn mòn tự nhiên: bề mặt tự tạo lớp oxit Al_2O_3 bảo vệ, ngăn ăn mòn sâu trong môi trường ẩm.
- Trọng lượng nhẹ: khối lượng riêng 2.7 g/cm^3 , nhẹ hơn thép 1/3, dễ vận chuyển và lắp đặt.
- Tính thẩm mỹ cao: có thể đánh bóng, anod hóa hoặc sơn tĩnh điện nhiều màu sắc, tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp.
- Tản nhiệt tốt: hệ số dẫn nhiệt $205 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, giúp tản nhiệt từ động cơ và thiết bị điện tử, kéo dài tuổi thọ linh kiện.
- Dễ gia công: cắt laser, uốn cong, đột lỗ và hàn TIG/MIG không đòi hỏi thiết bị phức tạp.
- Khả năng chống cháy: không bắt cháy ở nhiệt độ thông thường, nóng chảy ở 660°C , đảm bảo an toàn.
- Thân thiện môi trường: tái chế 100% không mất tính chất vật lý

c) **Cấu trúc vỏ**

Vỏ thiết kế dạng hộp có nắp đậy và cửa trước có thể mở để bảo trì. Các mặt bên cố định bằng vít. Vỏ có đục lỗ thoát khí hoặc lưới thông gió đảm bảo luồng không khí lưu thông.

d) **Kích thước chi tiết**

- Đường kính cửa hút: **[140mm]**
- Khe hở hướng tâm: **[10mm]**
- Kích thước cửa xả (chữ nhật): **[140mm x 140mm]**



Hình 3.1 Khung hệ thống

3.1.3 Phần động cơ

3.1.3.1 Cấu tạo phần động cơ

Phần động cơ của hệ thống bao gồm:

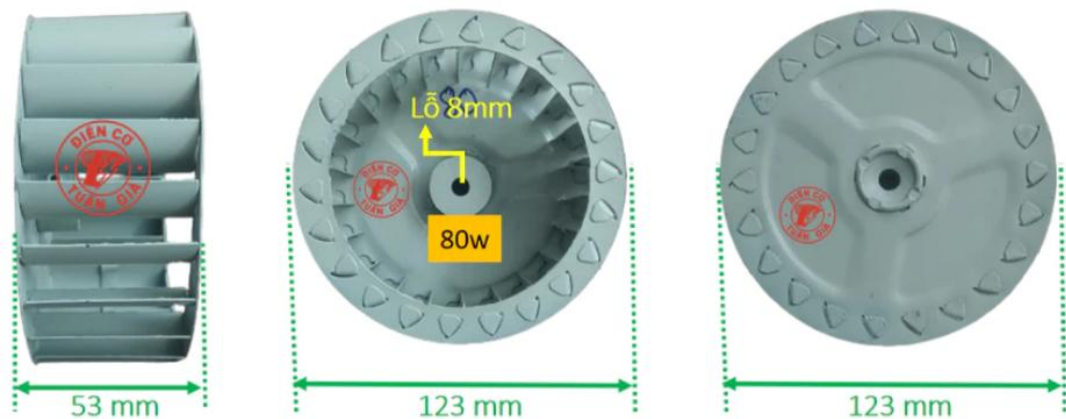
- Động cơ điện : tạo chuyển động quay.
- Quạt hút: gắn trực tiếp lên trục động cơ.
- Ống dẫn khí: định hướng không khí đi qua bộ lọc

3.1.3.2 Nguyên lý hoạt động

Khi động cơ hoạt động:

- Quạt tạo lực hút không khí từ môi trường bên ngoài.
- Không khí được dẫn qua ống dẫn khí.
- Luồng khí đi qua bộ lọc để loại bỏ bụi và tạp chất.

Tốc độ động cơ có thể được điều khiển thông qua tín hiệu PWM, cho phép điều chỉnh lưu lượng khí phù hợp với yêu cầu sử dụng.



Hình 3.2 Cánh quạt ly tâm

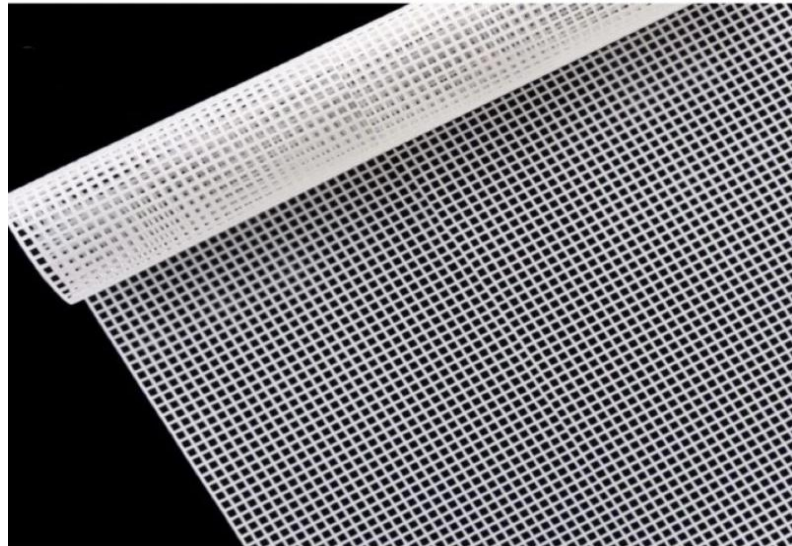
3.1.4 Cấu trúc bộ lọc

Để đảm bảo hiệu quả xử lý toàn diện các tác nhân gây ô nhiễm tại nút giao thông (bao gồm bụi kích thước lớn, bụi mịn PM2.5 và khí thải độc hại), bộ lọc của hệ thống được thiết kế theo cấu trúc đa tầng. Không khí sẽ lần lượt đi qua 3 lớp vật liệu: Bộ lọc thô, Vải lọc tĩnh điện và Than hoạt tính.

a) Lớp 1: Bộ lọc thô (Pre-filter)

Đây là lớp tiếp xúc đầu tiên với môi trường bên ngoài, đóng vai trò bảo vệ các tầng lọc phía sau.

- Vật liệu: lưới nhựa mật độ cao.
- Thông số kỹ thuật:
 - Kích thước lỗ rỗng: 1mm - 2mm.
 - Độ dày: 5mm - 10mm.
 - Khả năng giữ bụi: Giữ lại các hạt bụi kích thước $> 10\mu\text{m}$ (PM10).



Hình 3.3 Màng lọc thô

- Lý do lựa chọn:
 - Bảo vệ hệ thống: Ngăn chặn các vật thể lớn như lá cây, côn trùng, tóc và bụi thô xâm nhập làm tắc nghẽn hoặc rách các màng lọc tinh phía trong.
 - Kinh tế: Có thể tháo rời để vệ sinh bằng nước và tái sử dụng nhiều lần, giúp giảm chi phí thay thế linh kiện.
 - Thoáng khí: Đảm bảo lưu lượng gió đi vào đủ lớn, không gây sụt áp quá nhiều ngay tại cửa hút.

b) Lớp 2: Than hoạt tính (Activated Carbon)

Lớp lọc thứ hai chịu trách nhiệm xử lý các thành phần hóa học mà màng lọc bụi không thể giữ lại, đặc biệt là khí thải giao thông.

- Thông số kỹ thuật:
 - Chỉ số Iodine (khả năng hấp phụ): $> 900 \text{ mg/g}$.
 - Diện tích bề mặt tiếp xúc: Rất lớn (do cấu trúc xốp rỗng).
- Lý do lựa chọn:

- Xử lý khí độc: Than hoạt tính có khả năng hấp phụ mạnh mẽ các loại khí độc hại phổ biến trong khói xe máy, ô tô như Carbon Monoxide (CO), Hydrocacbon và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).
- Khử mùi: Loại bỏ mùi khói khét khó chịu của xăng dầu, cải thiện chất lượng không khí đầu ra.
- Hỗ trợ cảm biến: Việc giảm nồng độ khí CO sau khi qua lớp than hoạt tính giúp hệ thống có dữ liệu so sánh rõ rệt giữa đầu vào và đầu ra để tính toán hiệu quả lọc khí độc



Hình 3.4 Màn lọc than hoạt tính

d) Lớp 3: Vải lọc tĩnh điện (Electrostatic Cotton/Fabric)

Đây là thành phần cốt lõi để xử lý bụi mịn, thay thế cho màng lọc HEPA truyền thống trong các ứng dụng yêu cầu độ thoáng khí cao.

- Vật liệu: Vải không dệt sợi tổng hợp (Polypropylene) được tích điện tích tĩnh điện vĩnh cửu.
- Thông số kỹ thuật:
 - Hiệu suất lọc: Có khả năng giữ lại 90-95% các hạt bụi kích thước $2.5\mu\text{m}$ (PM2.5) và phấn hoa.
 - Trở lực gió: Thấp ($< 20\text{Pa}$ tại vận tốc gió 0.5m/s).



Hình 3.5 Màng lọc vải bông tĩnh điện

Đây là thành phần cốt lõi để xử lý bụi mịn, thay thế cho màng lọc HEPA truyền thống trong các ứng dụng yêu cầu độ thoáng khí cao.

- Vật liệu: Vải không dệt sợi tổng hợp (Polypropylene) được tích điện tích tĩnh điện vĩnh cửu.
- Thông số kỹ thuật:
 - Hiệu suất lọc: Có khả năng giữ lại 90-95% các hạt bụi kích thước $2.5\mu\text{m}$ (PM2.5) và phân hoa.
 - Trở lực gió: Thấp ($< 20\text{Pa}$ tại vận tốc gió 0.5m/s).
- Lý do lựa chọn:
 - Cơ chế hút bụi thông minh: Khác với màng lọc cơ học chặn bụi bằng lỗ nhỏ (gây bí gió), vải tĩnh điện sử dụng lực hút tĩnh điện để "bắt" các hạt bụi siêu nhỏ bay lơ lửng.
 - Tối ưu cho quạt hút công suất thấp: Do trở lực gió thấp hơn nhiều so với màng HEPA chuẩn, vải tĩnh điện giúp động cơ quạt không phải hoạt động quá tải, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống pin/nguồn, phù hợp với thiết kế hệ thống nhưng tiết kiệm điện.

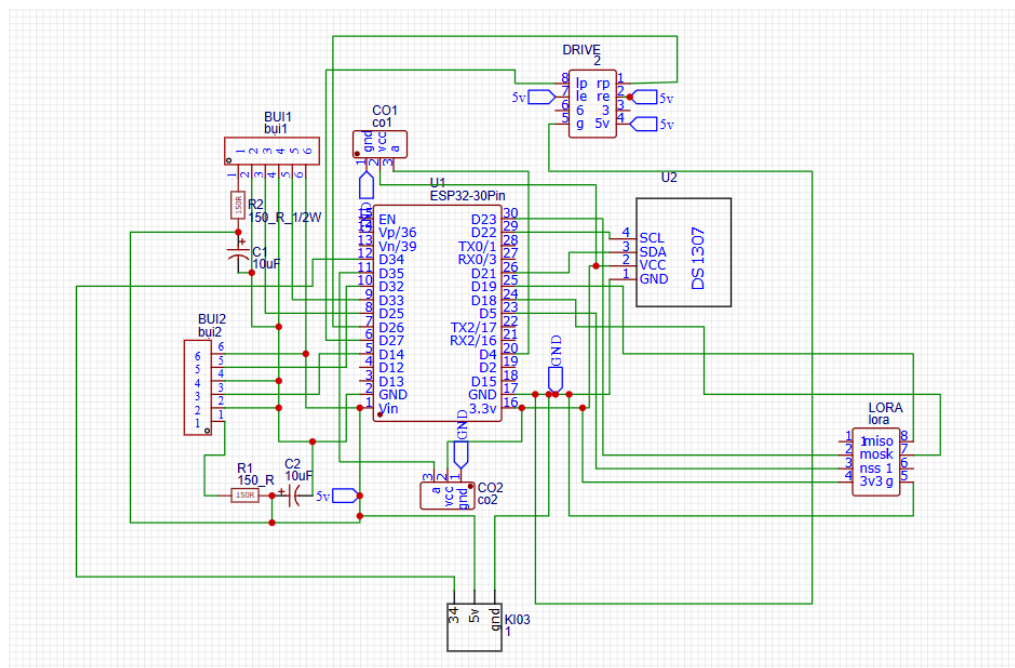
Tổng kết cơ chế hoạt động của bộ lọc:

Không khí ô nhiễm -> Lọc thô (Giữ bụi to) -> Than hoạt tính (Hấp phụ khí CO/mùi) -> Vải tĩnh điện (Giữ bụi mịn PM2.5) -> Không khí sạch đẩy ra môi trường

3.1.5 Thiết kế PCB

3.1.5.1 Sơ đồ nguyên lý (Schematic)

Sơ đồ nguyên lý (schematic) là bản vẽ kỹ thuật thể hiện đầy đủ các linh kiện điện tử, kết nối và chức năng của từng khối mạch trong hệ thống điều khiển. Schematic được thiết kế theo nguyên tắc phân chia thành các khối chức năng rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, sửa lỗi và nâng cấp.



Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý tổng thể của mạch PCB

a) Khối nguồn (Power Supply Block)

Khối nguồn đảm nhiệm việc chuyển đổi và phân phối điện năng cho toàn bộ mạch:

- Đầu vào nguồn: jack DC 5V từ adapter, có tích hợp diode bảo vệ đảo cực (1N4007 hoặc tương đương).
- Tụ lọc: tụ điện phân 100 μ F và tụ ceramic 100nF được đặt song song ở đầu vào và đầu ra của IC ổn áp để lọc nhiễu và ổn định điện áp

b) Khối vi điều khiển (Microcontroller Block)

Vi điều khiển là trung tâm xử lý của hệ thống:

- IC chính: ESP32 Mạch reset: nút nhấn reset kết nối với chân RST qua điện trở pull-up 10k Ω và tụ 100nF để chống dội.
- Thạch anh dao động: thạch anh 8MHz hoặc 16MHz kèm tụ tải 22pF để tạo xung clock cho vi điều khiển.
- Chân nguồn: VCC và GND được kết nối với tụ bypass 100nF đặt gần chân nguồn để lọc nhiễu tần số cao.

c) Khối giao tiếp cảm biến (Sensor Interface Block)

Các cổng kết nối với cảm biến được thiết kế với header pin chuẩn:

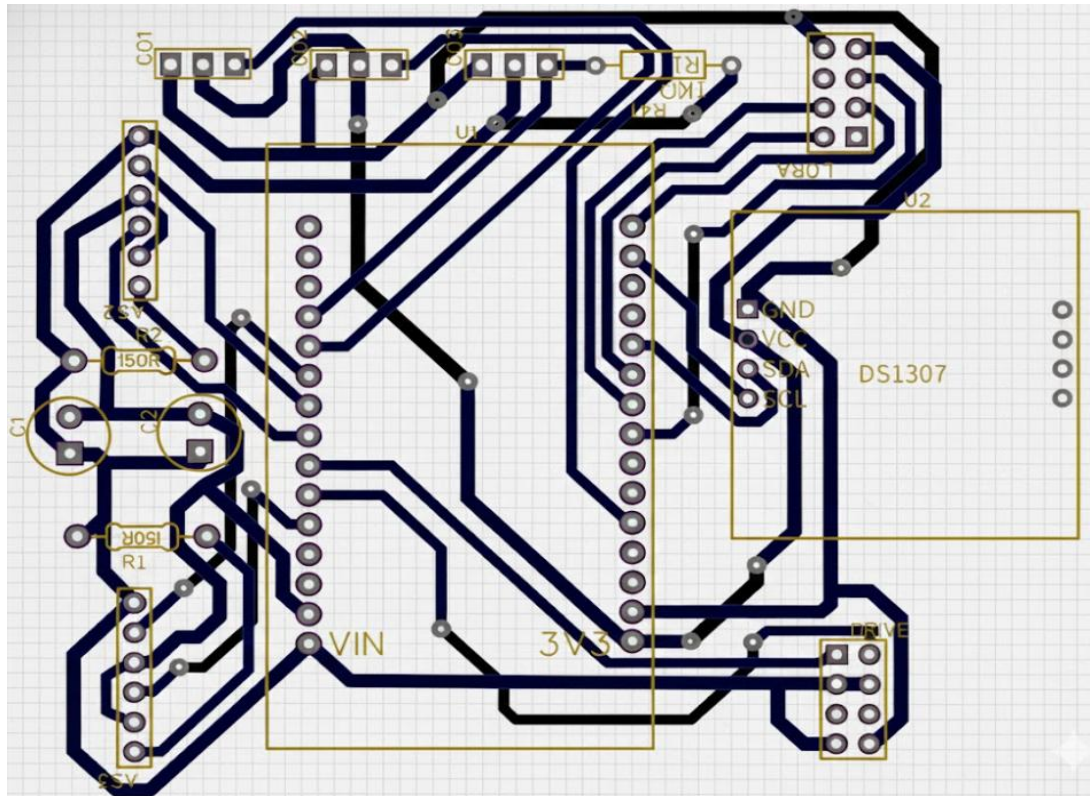
- Cổng I2C: chân SDA và SCL có điện trở pull-up 4.7k Ω nối lên VCC để đảm bảo tín hiệu ổn định.
- Cổng ADC: các chân analog input có RC filter (điện trở 1k Ω và tụ 100nF) để lọc nhiễu trước khi đưa vào ADC.
- Nguồn cảm biến: mỗi cổng có chân VCC (5V hoặc 3.3V) và GND riêng biệt, tích hợp tụ lọc 100nF tại chỗ

3.1.5.2 Thiết kế layout PCB

Mạch in PCB (Printed Circuit Board) được thiết kế với cấu trúc 2 lớp đồng nhằm tối ưu hóa việc bố trí linh kiện, đảm bảo chất lượng tín hiệu và giảm thiểu nhiễu trong hệ thống điều khiển cộ lọc.

Layout PCB được thiết kế với phân lớp rõ ràng:

- Lớp đáy (Bottom Layer): hiển thị màu xanh, chứa các đường mạch nguồn chính và đường GND.
- Lớp mặt (Top Layer): hiển thị màu đỏ, bố trí các đường tín hiệu điều khiển và linh kiện chính.
- Via (lỗ chuyển tầng): được sử dụng để kết nối tín hiệu giữa hai lớp khi cần thiết.



Hình 3.7 Sơ đồ layout PCB 2 lớp của hệ thống

a) Thông số đi dây

Trong thiết kế mạch in (PCB – Printed Circuit Board), thông số đi dây là tập hợp các tham số kỹ thuật được thiết lập nhằm định nghĩa cách bố trí và định tuyến các đường mạch điện trên bo mạch. Các thông số này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng dẫn điện, độ ổn định tín hiệu, an toàn điện và khả năng gia công sản xuất PCB.

Design Rule				
Rule	Track Width (min)	Clearance (min)	Via Diameter (min)	Via Drill Diameter (min)
Default	0.7	0.3	1.2	0.3
GND	1	0.3	1.2	0.3
VCC	1	0.3	1.2	0.3

Hình 3.8 Thông số đi dây

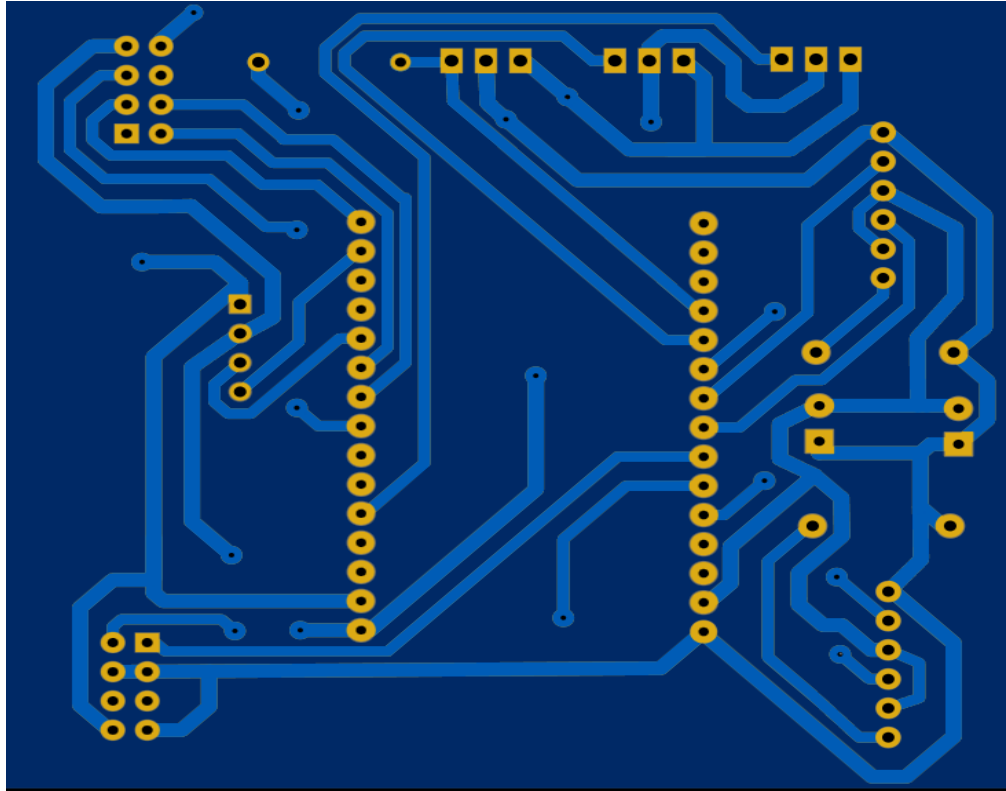
Giải thích:

- Track width: Độ rộng đường mạch đồng
- Clearance: Khoảng cách tối thiểu giữa các đường mạch / pad / via
- Via diameter: Đường kính tổng của lỗ via (tính cả vòng đồng)
- Via drill diameter: Đường kính mũi khoan của via (lỗ trống)
- GND, VCC: Biểu thị đường đi của nguồn và đất

b) Nguyên tắc thiết kế đường mạch

Các đường dây trên PCB được thiết kế theo các nguyên tắc kỹ thuật sau:

- Đường nguồn: được thiết kế rộng và ngắn nhất có thể, đặc biệt là đường cấp 5V và GND, nhằm giảm tổn hao điện áp và tăng khả năng chịu dòng.
- Tách biệt nguồn và tín hiệu: các đường tín hiệu điều khiển được bố trí tách biệt với đường nguồn để hạn chế hiện tượng nhiễu xuyên âm (crosstalk) và nhiễu điện từ.
- Mặt phẳng đất (Ground plane): được thiết kế liên tục trên Bottom Layer, tạo điểm tham chiếu chung và cải thiện khả năng chống nhiễu cho toàn mạch.



Hình 3.10 Mặt dưới của PCB (thiết kế 2D)

3.2 Triển khai trong điều kiện lý tưởng

Việc triển khai thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và kiểm chứng hệ thống cột lọc khói bụi thông minh. Mục tiêu chính của giai đoạn này là xác minh tính đúng đắn của mô hình thiết kế và nguyên lý hoạt động của hệ thống trong môi trường có kiểm soát, nơi các yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài được hạn chế ở mức thấp nhất. Qua đó, có thể đánh giá chính xác khả năng đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu kỹ thuật đã được đề ra trong giai đoạn thiết kế

3.2.1 Mục tiêu thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng

Thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng nhằm kiểm tra:

- Khả năng đo lường và giám sát chính xác nồng độ bụi mịn và khí CO của hệ thống cảm biến

- Tính đúng đắn của thuật toán xử lý và điều khiển, đặc biệt là cơ chế kích hoạt bộ lọc khi nồng độ ô nhiễm vượt ngưỡng
- Khả năng phản hồi của hệ thống theo thời gian thực, bao gồm thời gian đáp ứng từ lúc phát hiện ô nhiễm đến khi bộ lọc được kích hoạt
- Sự ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục trong điều kiện không có tác động lớn từ môi trường bên ngoài

Thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng còn được sử dụng để kiểm tra hoạt động của khối truyền thông LoRa trong hệ thống. Nội dung kiểm thử tập trung vào khả năng truyền dữ liệu đo được từ cột lọc về gateway hoặc thiết bị giám sát, độ ổn định của đường truyền, tính toàn vẹn của dữ liệu và độ trễ truyền trong môi trường ít nhiễu. Việc đánh giá truyền thông LoRa trong điều kiện kiểm soát giúp xác định hệ thống có đáp ứng được yêu cầu giám sát từ xa trước khi triển khai ngoài thực tế hay không

Ngoài ra, điều kiện lý tưởng còn cho phép so sánh trực tiếp kết quả thực nghiệm với mô hình lý thuyết đã được xây dựng. Khi các yếu tố ngẫu nhiên như gió, thay đổi nhiệt độ, độ ẩm hoặc nhiễu điện từ được giảm thiểu, sự sai lệch giữa giá trị đo và giá trị dự đoán chủ yếu phản ánh độ chính xác của thiết kế hệ thống, thay vì do tác động của môi trường. Điều này giúp quá trình phân tích nguyên nhân sai lệch trở nên rõ ràng và có cơ sở khoa học hơn

Bên cạnh việc kiểm chứng nguyên lý, thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng còn có ý nghĩa như một bước tiền đề trước khi triển khai hệ thống trong điều kiện thực tế. Các lỗi tiềm ẩn liên quan đến phần cứng, phần mềm hoặc thuật toán điều khiển có thể được phát hiện sớm và khắc phục kịp thời, từ đó giảm rủi ro khi hệ thống được đưa ra thử nghiệm ngoài môi trường thực tế phức tạp hơn

Tóm lại, mục tiêu của việc triển khai thí nghiệm trong điều kiện lý tưởng không chỉ dừng lại ở việc chứng minh hệ thống có hoạt động hay không, mà còn nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa thiết kế, mô hình lý thuyết và kết quả thực nghiệm, tạo nền tảng vững chắc cho các bước đánh giá tiếp theo trong điều kiện thực tế

3.2.2 Điều kiện lý tưởng và môi trường thử nghiệm

Để đảm bảo các kết quả thí nghiệm phản ánh chính xác nguyên lý hoạt động và hiệu năng nội tại của hệ thống, việc lựa chọn và kiểm soát môi trường thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng là hết sức cần thiết. Trong đồ án này, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh được triển khai và kiểm thử trong môi trường được thiết lập nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài

Cụ thể, môi trường thử nghiệm được lựa chọn là bán kín, có diện tích vừa phải, hạn chế gió đối lưu mạnh và không chịu tác động trực tiếp của các nguồn ô nhiễm lớn ngoài mục đích thử nghiệm. Nhiệt độ và độ ẩm môi trường được duy trì ở mức tương đối ổn định nhằm tránh ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm biến đo bụi và khí. Trong suốt quá trình thí nghiệm, các điều kiện môi trường không có sự thay đổi đột ngột để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu thu thập được

Nguồn cấp cho hệ thống được sử dụng là nguồn điện ổn định, đảm bảo điện áp nằm trong dải hoạt động cho phép của các linh kiện điện tử và mạch công suất. Điều này giúp loại trừ các sai số phát sinh do sụt áp hoặc nhiễu nguồn, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định trong suốt thời gian thử nghiệm

Về bố trí phần cứng, các cảm biến bụi và khí được lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế, đảm bảo luồng không khí đi qua cảm biến phù hợp với điều kiện đo. Module LoRa được bố trí tại vị trí hạn chế che chắn, khoảng cách truyền ngắn và môi trường ít nhiễu nhằm đánh giá khả năng truyền dữ liệu trong điều kiện lý tưởng. Các linh kiện điện tử và mạch điều khiển được sắp xếp gọn gàng để hạn chế nhiễu điện từ và rung động cơ học ảnh hưởng đến quá trình đo và truyền tín hiệu. Hệ thống được cố định chắc chắn trong suốt quá trình thực nghiệm để tránh sai lệch dữ liệu do thay đổi vị trí hoặc hướng đặt cảm biến

Với việc thiết lập các điều kiện lý tưởng như trên, các kết quả thu được trong giai đoạn này chủ yếu phản ánh khả năng hoạt động thực sự của hệ thống, làm cơ sở để đánh giá tính đúng đắn của thiết kế và so sánh với các kết quả thu được trong điều kiện triển khai thực tế ở các mục tiếp theo

3.2.3 Cấu hình hệ thống và thông số thử nghiệm

Trong điều kiện lý tưởng, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh được cấu hình và vận hành theo một tập thông số cố định nhằm đảm bảo tính lặp lại, độ tin cậy và khả năng so sánh kết quả giữa các lần thử nghiệm. Việc lựa chọn cấu hình phần cứng và phần mềm được thực hiện dựa trên mục tiêu đánh giá chính xác khả năng giám sát chất lượng không khí và hiệu quả hoạt động của bộ lọc

Về cấu hình phần cứng, hệ thống bao gồm khối cảm biến đo bụi mịn và khí, khối xử lý trung tâm, khối truyền động điều khiển bộ lọc và khối nguồn. Cảm biến bụi mịn được sử dụng để đo nồng độ bụi trong không khí theo thời gian thực, trong khi cảm biến khí được sử dụng để phát hiện sự gia tăng khí độc hại CO. Các cảm biến này được kết nối trực tiếp với vi điều khiển trung tâm thông qua các giao tiếp tiêu chuẩn, đảm bảo tốc độ lấy mẫu và độ ổn định của dữ liệu

Vi xử lý trung tâm đảm nhiệm chức năng thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và so sánh với các ngưỡng đã được thiết lập trước. Khi nồng độ bụi hoặc khí vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động kích hoạt khối điều khiển lọc. Bộ truyền động của hệ thống được điều khiển thông qua mạch công suất, cho phép điều chỉnh trạng thái bật/tắt và tốc độ hoạt động của quạt hoặc bộ lọc, đảm bảo đáp ứng kịp thời trước sự thay đổi của môi trường

Song song với quá trình xử lý và điều khiển, dữ liệu đo được từ hệ thống được truyền về gateway thông qua module LoRa. Trong điều kiện lý tưởng, khoảng cách truyền ngắn và môi trường ít nhiễu giúp đánh giá độ ổn định của đường truyền, tính toàn vẹn dữ liệu và độ trễ truyền thông mà không chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài

Về cấu hình phần mềm, hệ thống được lập trình theo mô hình vòng lặp chính kết hợp với các tác vụ đọc cảm biến định kỳ. Chu kỳ lấy mẫu được thiết lập ở mức phù hợp để đảm bảo khả năng giám sát liên tục nhưng không gây quá tải cho vi điều khiển. Dữ liệu đo được xử lý sơ bộ, lọc nhiễu và lưu trữ tạm thời trước khi được sử dụng cho mục đích hiển thị, truyền thông LoRa hoặc phân tích. Các ngưỡng kích hoạt bộ lọc được thiết lập cố định trong suốt quá trình thử nghiệm nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các lần đo

Các thông số thử nghiệm chính bao gồm nồng độ bụi và khí ban đầu của môi trường, ngưỡng kích hoạt bộ lọc, thời gian đáp ứng của hệ thống kể từ khi vượt ngưỡng và trạng thái truyền dữ liệu LoRa. Trong mỗi lần thử nghiệm, hệ thống được vận hành

trong một khoảng thời gian xác định để theo dõi sự thay đổi của các thông số này theo thời gian

Việc giữ nguyên cấu hình hệ thống và thông số thử nghiệm trong suốt quá trình kiểm thử điều kiện lý tưởng giúp đảm bảo rằng các kết quả thu thập được có tính lặp lại cao và phản ánh chính xác hiệu năng của hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để so sánh với các kết quả thu được trong điều kiện triển khai thực tế, được trình bày ở các mục tiếp theo của chương này

3.2.4 Quy trình tiến hành thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm trong điều kiện lý tưởng được xây dựng nhằm đánh giá khả năng hoạt động tổng thể của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh trong môi trường được kiểm soát. Các bước thực nghiệm được thực hiện theo trình tự thống nhất để đảm bảo tính ổn định, khả năng lặp lại và thuận lợi cho việc phân tích kết quả

Trước khi tiến hành thực nghiệm, hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh và kiểm tra toàn bộ các kết nối giữa các khối chức năng bao gồm khối cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối điều khiển bộ lọc, khối truyền thông LoRa và nguồn cấp. Các thông số cấu hình ban đầu như ngưỡng kích hoạt bộ lọc, chu kỳ lấy mẫu, chế độ hoạt động và tham số truyền LoRa được thiết lập cố định để đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình thực nghiệm

Sau khi hoàn tất bước chuẩn bị, hệ thống được khởi động và đưa vào trạng thái MEASURING. Trong giai đoạn này, các cảm biến bắt đầu thu thập dữ liệu môi trường với nồng độ bụi và khí ở mức nền. Đồng thời, dữ liệu đo được truyền định kỳ qua module LoRa về gateway để kiểm tra tính ổn định của đường truyền và độ toàn vẹn dữ liệu. Các giá trị thu được trong giai đoạn này được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu ban đầu cho quá trình đánh giá

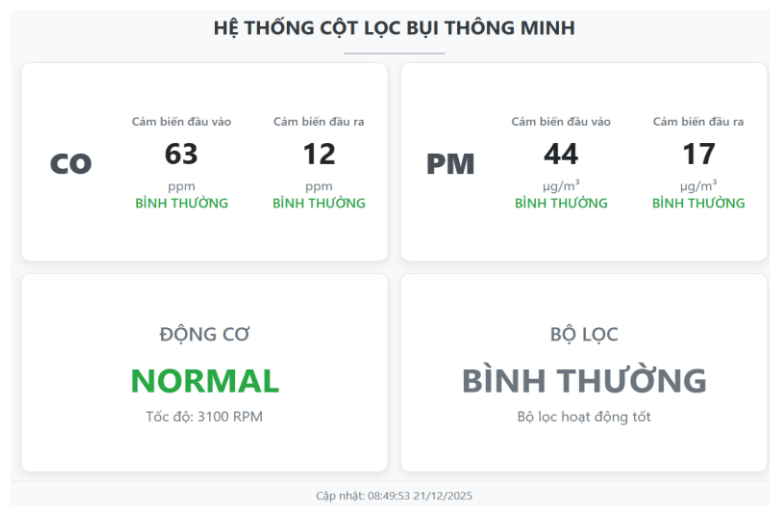
Tiếp theo, môi trường thực nghiệm được tạo ra với sự gia tăng có kiểm soát nồng độ bụi hoặc khí CO nhằm mô phỏng tình huống ô nhiễm. Trong suốt quá trình này, hệ thống liên tục giám sát sự thay đổi của các thông số môi trường, ghi nhận thời điểm các giá trị đo vượt ngưỡng cài đặt và đồng thời truyền dữ liệu đo được qua LoRa để đánh giá độ trễ và tính liên tục của truyền thông

Khi nồng độ bụi hoặc khí CO vượt ngưỡng cho phép, hệ thống tự động chuyển sang trạng thái FILTERING. Quá trình kích hoạt và vận hành bộ lọc được theo dõi để đánh giá thời gian đáp ứng, trạng thái hoạt động và mức độ ổn định của hệ thống. Các thông số như nồng độ bụi trước và sau lọc, thời gian lọc và trạng thái truyền dữ liệu LoRa trong quá trình lọc được ghi nhận theo các khoảng thời gian xác định

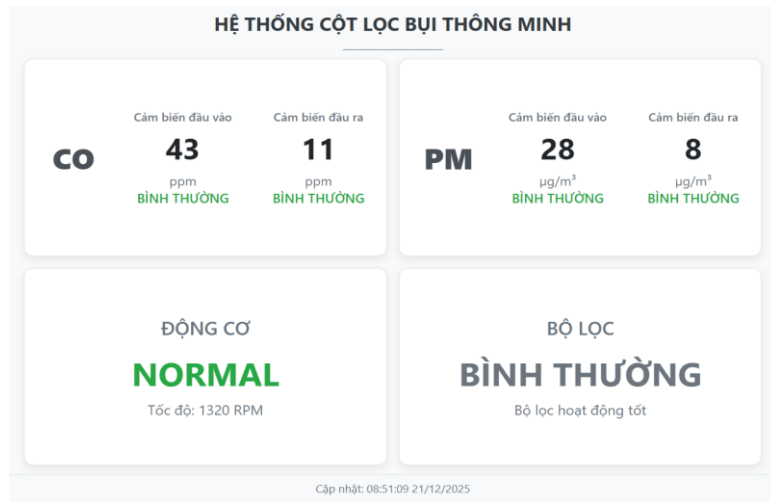
Sau một khoảng thời gian vận hành, khi các giá trị đo giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, hệ thống chuyển về trạng thái MEASURING. Chu trình thực nghiệm được lặp lại nhiều lần trong cùng điều kiện cấu hình nhằm kiểm tra tính ổn định, độ lặp lại của kết quả và sự nhất quán của dữ liệu truyền về qua LoRa

Toàn bộ dữ liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm được lưu trữ để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống và chất lượng truyền thông LoRa ở các mục tiếp theo.

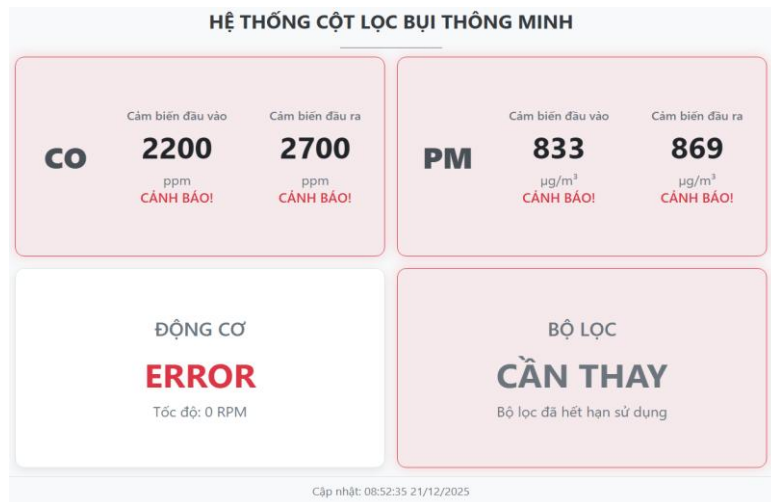
3.2.5 Kết quả thu được trong điều kiện lý tưởng



Hình 3.11 Kết quả đo trong pha FILTERING



Hình 3.12 Kết quả đo trong pha MEASURING



Hình 3.13 Kết quả đo khi hệ thống gặp vấn đề

Trong điều kiện lý tưởng, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh hoạt động ổn định và đáp ứng đúng theo các chức năng đã được thiết kế. Các cảm biến ghi nhận rõ ràng sự thay đổi của nồng độ bụi mịn và khí CO khi môi trường xuất hiện nguồn ô nhiễm, thể hiện khả năng giám sát liên tục và phản ánh chính xác trạng thái chất lượng không khí.

Khi nồng độ bụi hoặc khí CO vượt ngưỡng cài đặt, hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc trong thời gian ngắn. Thời gian đáp ứng được ghi nhận phù hợp với yêu cầu thiết kế, đảm bảo khả năng phản ứng kịp thời trước các tình huống ô nhiễm phát sinh. Trong

suốt quá trình vận hành, bộ lọc hoạt động ổn định, không xuất hiện hiện tượng gián đoạn, rung động bất thường hoặc sai lệch chức năng.

Kết quả đo cho thấy nồng độ bụi mịn sau khi kích hoạt lọc giảm đáng kể so với thời điểm trước lọc, trong khi nồng độ khí CO cũng có xu hướng giảm dần và ổn định ở mức an toàn sau một khoảng thời gian vận hành. Sự suy giảm này phản ánh hiệu quả của giải pháp lọc trong điều kiện môi trường được kiểm soát và ít chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài

Khả năng phát hiện các cảm biến, động cơ bị hỏng hay bộ lọc cần thay cũng được kiểm tra. Kết quả cho thấy hệ thống có thể hoạt động độc lập, tự động phát hiện các vấn đề mà nó có thể gặp phải.

Song song với quá trình giám sát và lọc, dữ liệu đo được truyền liên tục qua module LoRa về gateway. Kết quả cho thấy quá trình truyền thông diễn ra ổn định, dữ liệu nhận được đầy đủ và đúng thứ tự, không ghi nhận hiện tượng mất gói hoặc sai lệch đáng kể giữa dữ liệu tại bên gửi và bên nhận trong điều kiện lý tưởng

Các dữ liệu thu thập được giữa các lần thực nghiệm có tính lặp lại cao, sai lệch không đáng kể, cho thấy hệ thống có độ ổn định và độ tin cậy tốt cả về chức năng xử lý, lọc không khí và truyền dữ liệu không dây. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục đánh giá hệ thống trong điều kiện triển khai thực tế, nơi các yếu tố môi trường và nhiễu truyền thông có mức độ phức tạp cao hơn

3.3 Triển khai trong điều kiện thực tế

Hệ thống cột lọc khói bụi thông minh được triển khai thử nghiệm trong môi trường ngoài trời nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện gần với thực tế sử dụng.

3.3.1 Môi trường và vị trí triển khai thực tế

Vị trí triển khai được lựa chọn là khu vực có mật độ người và phương tiện giao thông ở mức trung bình, nơi thường xuyên xuất hiện bụi mịn và khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông và sinh hoạt hằng ngày

Môi trường triển khai có sự biến động rõ rệt theo thời gian trong ngày và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố tự nhiên như nhiệt độ, độ ẩm, gió và cường độ ánh

năng. Những yếu tố này không chỉ làm thay đổi nồng độ bụi và khí trong không khí mà còn tác động đến độ chính xác của cảm biến và độ ổn định của hệ thống đo. Việc thử nghiệm trong môi trường ngoài trời cho phép đánh giá khả năng thích nghi của hệ thống trước các điều kiện không ổn định và khó kiểm soát

Cột lọc được lắp đặt tại vị trí thông thoáng, không bị che khuất bởi vật cản lớn, đảm bảo không khí có thể lưu thông tự nhiên qua khu vực đo và lọc. Độ cao lắp đặt được lựa chọn phù hợp với vùng hô hấp của con người, qua đó phản ánh tương đối chính xác mức độ ô nhiễm không khí mà người sử dụng có thể tiếp xúc trong điều kiện thực tế

Bên cạnh đó, vị trí triển khai cũng được lựa chọn sao cho phù hợp với việc truyền dữ liệu không dây qua LoRa. Khoảng cách giữa nút cột lọc và gateway nằm trong phạm vi cho phép của module LoRa, hạn chế vật cản lớn gây suy hao tín hiệu, nhằm đánh giá khả năng truyền dữ liệu ổn định trong môi trường ngoài trời

Việc lựa chọn môi trường và vị trí triển khai thực tế như trên giúp làm rõ sự khác biệt so với điều kiện lý tưởng, đồng thời tạo cơ sở để đánh giá tính khả thi, độ tin cậy và tiềm năng ứng dụng của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh trong các kịch bản triển khai ngoài đời thực

3.3.2 Điều kiện vận hành thực tế của hệ thống

Trong điều kiện thực tế, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh được vận hành liên tục trong một khoảng thời gian xác định nhằm đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong môi trường sử dụng thực tế. Hệ thống làm việc ở chế độ tự động, trong đó các cảm biến liên tục giám sát nồng độ bụi mịn và khí CO, dữ liệu đo được xử lý tại vi điều khiển và so sánh với các ngưỡng đã thiết lập để đưa ra quyết định điều khiển bộ lọc

So với điều kiện lý tưởng, môi trường vận hành thực tế có sự biến động lớn theo thời gian do tác động của giao thông, thời tiết và các hoạt động sinh hoạt xung quanh. Các yếu tố này làm cho tín hiệu đo có mức độ nhiễu cao hơn và các thông số môi trường thay đổi nhanh, đòi hỏi hệ thống phải xử lý dữ liệu linh hoạt và ổn định hơn. Qua đó, khả năng thích nghi và độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện thực tế được thể hiện rõ ràng hơn

Bên cạnh chức năng giám sát và lọc không khí, khả năng truyền dữ liệu không dây bằng công nghệ LoRa cũng được kiểm thử trong điều kiện thực tế. Dữ liệu đo từ cột lọc được đóng gói và truyền định kỳ về gateway trung tâm thông qua liên kết LoRa. Việc kiểm thử tập trung đánh giá độ ổn định của đường truyền, khả năng duy trì kết nối ở khoảng cách triển khai thực tế và tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được tại gateway

Chu kỳ lấy mẫu và tần suất truyền dữ liệu LoRa được giữ tương tự như trong điều kiện lý tưởng nhằm đảm bảo tính nhất quán khi so sánh kết quả. Tuy nhiên, thời gian vận hành tổng thể được kéo dài hơn để quan sát khả năng duy trì truyền thông ổn định của hệ thống trong nhiều trạng thái môi trường khác nhau, bao gồm cả thời điểm có nhiều điện tử và thay đổi điều kiện thời tiết

Trong suốt quá trình vận hành, hệ thống duy trì khả năng tự động chuyển đổi trạng thái hoạt động của bộ lọc dựa trên giá trị đo được, đồng thời dữ liệu vẫn được truyền liên tục và chính xác về gateway mà không cần sự can thiệp thủ công. Kết quả này cho thấy hệ thống không chỉ hoạt động ổn định về mặt lọc và giám sát môi trường, mà còn đáp ứng tốt yêu cầu truyền dữ liệu từ xa bằng công nghệ LoRa trong điều kiện triển khai thực tế

3.3.3 Các yếu tố nhiễu và sai số trong môi trường thực tế

Trong quá trình vận hành ngoài thực tế, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh chịu tác động của nhiều yếu tố nhiễu và nguồn sai số khác nhau so với điều kiện lý tưởng. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của dữ liệu đo, hiệu quả điều khiển bộ lọc cũng như độ tin cậy của quá trình truyền dữ liệu

Một trong những yếu tố ảnh hưởng chính là sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Nhiệt độ cao hoặc độ ẩm lớn có thể làm thay đổi đặc tính của cảm biến, dẫn đến sai lệch giá trị đo so với thực tế. Ngoài ra, hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong không khí có thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện bụi mịn, đặc biệt trong các thời điểm sáng sớm hoặc sau mưa

Yếu tố gió và hướng gió cũng tác động đáng kể đến kết quả đo trong môi trường ngoài trời. Gió mạnh có thể làm phân tán bụi nhanh chóng hoặc cuốn bụi từ khu vực khác đến, khiến nồng độ bụi tại vị trí lắp đặt thay đổi đột ngột trong thời gian ngắn. Điều

này gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác hiệu quả lọc tại một thời điểm cụ thể và làm tăng dao động của dữ liệu đo

Bên cạnh đó, các nguồn nhiễu điện từ và rung động cơ học trong môi trường thực tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Dao động điện áp nguồn, nhiễu từ các thiết bị điện xung quanh hoặc rung động do phương tiện giao thông có thể gây ra các sai số tức thời trong quá trình đo và điều khiển bộ lọc

Đối với hệ thống truyền dữ liệu LoRa, các yếu tố môi trường như vật cản, khoảng cách truyền, nhiễu điện từ và điều kiện thời tiết cũng là nguồn gây suy hao tín hiệu. Trong một số thời điểm, cường độ tín hiệu thu tại gateway có thể giảm, dẫn đến trễ truyền dữ liệu hoặc mất gói tin. Tuy nhiên, nhờ các chức năng được thực hiện trên phần mềm, hệ thống vẫn có thể duy trì được khả năng truyền nhận dữ liệu ổn định

Mặc dù tồn tại các yếu tố nhiễu và sai số, hệ thống vẫn duy trì khả năng hoạt động ổn định nhờ việc xử lý dữ liệu theo chu kỳ, sử dụng các ngưỡng kích hoạt phù hợp và cơ chế truyền dữ liệu định kỳ về gateway. Việc nhận diện và phân tích các yếu tố nhiễu này là cơ sở quan trọng để đánh giá khách quan hiệu năng hệ thống và đề xuất các biện pháp cải tiến trong các nghiên cứu và triển khai tiếp theo

3.3.4 Quy trình thu thập dữ liệu trong điều kiện thực tế

Quy trình thu thập dữ liệu trong điều kiện thực tế được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu phản ánh đúng trạng thái hoạt động của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh khi triển khai ngoài môi trường tự nhiên. Việc thu thập được thực hiện liên tục và có kế hoạch nhằm phục vụ cho quá trình đánh giá hiệu năng, độ ổn định và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống

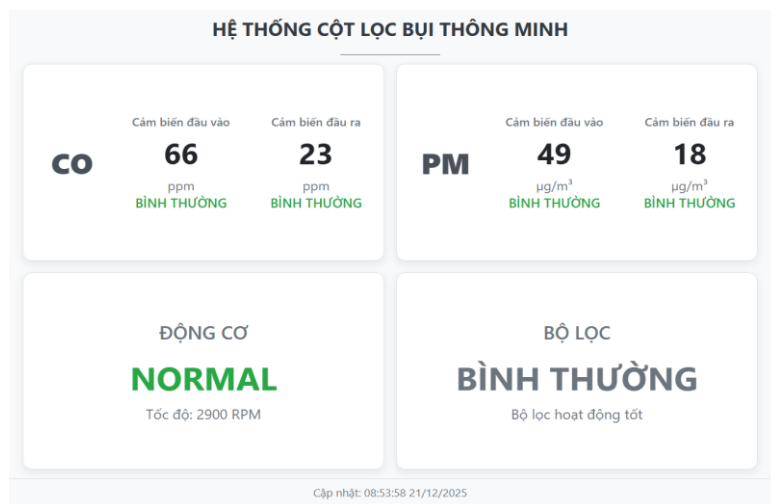
Trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, hệ thống được kiểm tra và khởi động để đảm bảo tất cả các khối chức năng bao gồm cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối điều khiển bộ lọc và khối truyền thông LoRa hoạt động bình thường. Gateway được đặt tại vị trí phù hợp để đảm bảo khả năng thu nhận dữ liệu ổn định từ cột lọc trong suốt thời gian triển khai

Trong quá trình vận hành, các cảm biến trên cột lọc thực hiện đo nồng độ bụi mịn và khí CO theo chu kỳ đã cấu hình. Dữ liệu đo được xử lý sơ bộ tại vi điều khiển, sau đó được đóng gói và truyền định kỳ về gateway thông qua kết nối LoRa. Mỗi gói dữ

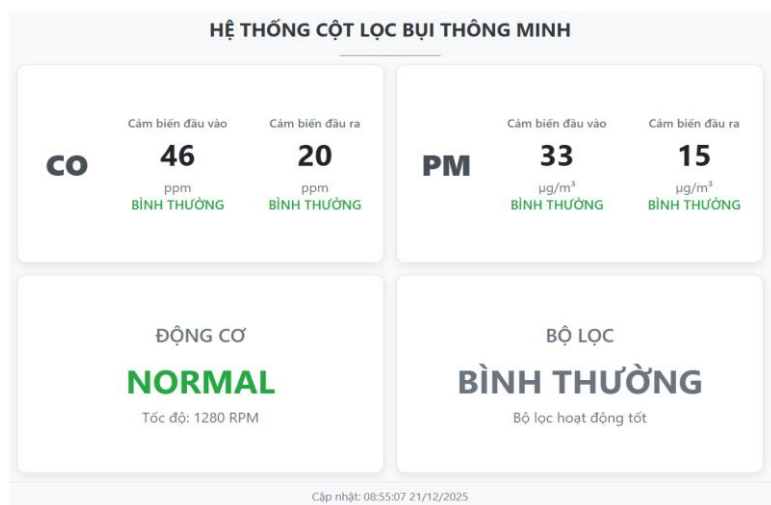
liệu bao gồm thông tin giá trị đo, trạng thái hoạt động của cánh quạt và bộ lọc. Dữ liệu nhận được tại gateway được lưu trữ liên tục để phục vụ cho việc theo dõi và phân tích sau này

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện trong nhiều khoảng thời gian khác nhau trong ngày nhằm phản ánh sự biến động của môi trường thực tế. Việc này giúp đánh giá hệ thống trong các điều kiện nồng độ ô nhiễm khác nhau, từ mức thấp đến mức cao, cũng như kiểm tra độ ổn định của quá trình truyền dữ liệu LoRa về gateway

3.3.5 Kết quả thu được trong điều kiện thực tế



Hình 3.14 Kết quả đo trong pha FILTERING



Hình 3.15 Kết quả đo trong pha MEASURING

Kết quả thu được trong quá trình triển khai hệ thống cột lọc khói bụi thông minh ngoài môi trường thực tế cho thấy hệ thống duy trì khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng đúng theo các chức năng đã thiết kế. Các cảm biến ghi nhận được sự biến động rõ rệt của nồng độ bụi mịn và khí CO theo thời gian, phản ánh đúng đặc điểm của môi trường ngoài trời với nhiều nguồn phát sinh ô nhiễm khác nhau

Trong các thời điểm nồng độ bụi hoặc khí CO tăng cao do hoạt động giao thông hoặc sinh hoạt xung quanh, hệ thống đã phát hiện và tự động kích hoạt bộ lọc theo đúng ngưỡng cài đặt. Thời gian đáp ứng trong điều kiện thực tế có xu hướng dài hơn so với điều kiện lý tưởng, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép và đảm bảo khả năng phản ứng kịp thời trước các tình huống ô nhiễm

Quá trình vận hành bộ lọc cho thấy hiệu quả giảm nồng độ bụi mịn sau một khoảng thời gian hoạt động nhất định. Mặc dù mức độ suy giảm không đồng đều do ảnh hưởng của gió và các nguồn ô nhiễm liên tục, xu hướng chung vẫn cho thấy nồng độ bụi và khí CO giảm về mức an toàn khi hệ thống hoạt động ổn định

Đối với chức năng truyền dữ liệu LoRa, hệ thống duy trì được kết nối ổn định giữa cột lọc và gateway trong hầu hết thời gian triển khai. Dữ liệu đo được truyền về gateway đầy đủ và liên tục, chỉ xuất hiện một số trường hợp trễ truyền hoặc mất gói cục bộ trong các thời điểm môi trường có nhiều nhiễu hoặc khoảng cách truyền lớn. Tuy nhiên, các hiện tượng này không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng giám sát tổng thể của hệ thống

Các dữ liệu thu thập được trong điều kiện thực tế có độ phân tán lớn hơn so với điều kiện lý tưởng, phản ánh đúng tác động của các yếu tố môi trường và nhiễu. Kết quả này cho phép đánh giá khách quan hiệu năng hệ thống, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa mô hình lý thuyết và thực tế triển khai, tạo cơ sở cho việc đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai

3.4 Đánh giá kết quả

Trong quá trình đánh giá hiệu quả của hệ thống cột lọc khói bụi thông minh, việc so sánh kết quả hoạt động giữa điều kiện lý tưởng và điều kiện thực tế đóng

vai trò quan trọng nhằm xác định mức độ ổn định, độ tin cậy cũng như khả năng ứng dụng của hệ thống trong môi trường ngoài trời.

Trong **điều kiện lý tưởng**, hệ thống được vận hành trong môi trường được kiểm soát, các yếu tố gây nhiễu như nhiệt độ, độ ẩm, gió và nhiễu điện từ được hạn chế ở mức thấp. Trong điều kiện này, các cảm biến đo nồng độ bụi mịn PM2.5 và khí CO hoạt động ổn định với **độ chính xác cao và sai số nhỏ**. Giá trị đo thu được có tính lặp lại tốt, ít dao động giữa các lần đo, phản ánh rõ ràng sự thay đổi nồng độ ô nhiễm theo thời gian. Khi nồng độ bụi hoặc khí CO vượt ngưỡng cài đặt, hệ thống có khả năng **phản hồi gần như tức thời**, kích hoạt bộ lọc và tăng tốc độ quạt thông qua điều khiển PWM. Hiệu quả lọc trong điều kiện lý tưởng được thể hiện rõ rệt, với sự chênh lệch đáng kể giữa nồng độ đầu vào và đầu ra, cho thấy bộ lọc hoạt động hiệu quả và ổn định. Dữ liệu thu thập trong điều kiện này có độ tin cậy cao, thuận lợi cho việc phân tích, đánh giá và xây dựng thuật toán điều khiển.

Ngược lại, trong **điều kiện thực tế**, hệ thống phải hoạt động trong môi trường ngoài trời với nhiều yếu tố tác động khó kiểm soát. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi theo thời gian trong ngày, tốc độ và hướng gió không ổn định, cùng với sự xuất hiện của các nguồn ô nhiễm không dự kiến như phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng hoặc các nguồn phát thải cục bộ đã làm cho **dữ liệu đo có độ biến thiên lớn hơn** so với điều kiện lý tưởng. Ngoài ra, nhiễu điện từ từ các thiết bị điện xung quanh cũng ảnh hưởng đến độ ổn định của tín hiệu cảm biến và quá trình truyền dữ liệu. Trong điều kiện này, thời gian đáp ứng của hệ thống khi kích hoạt bộ lọc có thể **chậm hơn một khoảng nhỏ**, do cần thời gian xử lý và lọc nhiễu dữ liệu đầu vào, tuy nhiên hệ thống vẫn đảm bảo khả năng phản ứng kịp thời trước các tình huống ô nhiễm tăng cao. Hiệu quả lọc trong thực tế có sự dao động, nồng độ bụi mịn và khí CO sau lọc không đạt được sự ổn định tuyệt đối như trong điều kiện lý tưởng, song **xu hướng giảm nồng độ ô nhiễm vẫn thể hiện rõ ràng** và trong nhiều trường hợp đạt mức an toàn theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng không khí.

Xét về **khả năng truyền dữ liệu LoRa**, trong điều kiện lý tưởng, việc truyền dữ liệu từ node đến gateway diễn ra liên tục, ổn định và có tỷ lệ mất gói rất thấp. Các gói dữ liệu được nhận đầy đủ, đúng thời gian, đảm bảo việc giám sát gần như thời gian thực trên giao diện web. Trong khi đó, ở điều kiện thực tế, một số gói dữ liệu có thể bị trễ hoặc mất cục bộ do ảnh hưởng của khoảng cách truyền, vật cản như nhà cao tầng, cây xanh, hoặc do nhiễu môi trường. Tuy nhiên, nhờ đặc tính truyền xa và khả năng chống nhiễu tốt của công nghệ LoRa, hệ thống vẫn duy trì được **khả năng thu thập dữ liệu đầy đủ theo chu kỳ**, đảm bảo tính liên tục trong giám sát và không làm gián đoạn quá trình đánh giá chất lượng không khí.

Tổng hợp kết quả so sánh cho thấy, mặc dù trong điều kiện thực tế tồn tại nhiều yếu tố gây sai số và làm tăng độ dao động của dữ liệu đo, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh vẫn **giữ vững các chức năng cốt lõi**, bao gồm đo lường môi trường, điều khiển quạt lọc, truyền dữ liệu và giám sát từ xa. Sự khác biệt giữa hai điều kiện chủ yếu thể hiện ở mức độ ổn định và độ chính xác của dữ liệu, chứ không làm suy giảm đáng kể hiệu quả tổng thể của hệ thống. Điều này chứng minh rằng thiết kế hệ thống có **độ tin cậy cao, khả năng thích nghi tốt với môi trường ngoài trời** và hoàn toàn phù hợp để triển khai trong thực tiễn đô thị.

Bên cạnh đó, kết quả so sánh cũng chỉ ra các hướng cải tiến tiềm năng cho hệ thống trong tương lai, bao gồm việc tăng cường các thuật toán xử lý và lọc nhiễu tín hiệu cảm biến, cải thiện khả năng bù sai số do nhiệt độ và độ ẩm, cũng như tối ưu cơ chế truyền dữ liệu LoRa nhằm giảm tỷ lệ mất gói và độ trễ. Những cải tiến này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả vận hành và độ chính xác của hệ thống khi được triển khai trên quy mô lớn.

3.5 Kết luận chương 3

Qua quá trình thiết kế, triển khai và thử nghiệm hệ thống cột lọc khói bụi thông minh trong điều kiện thực tế, có thể khẳng định rằng hệ thống đã được xây dựng một cách đồng bộ giữa thiết kế cơ khí, phần cứng điện tử, phần mềm điều

khí và hệ thống truyền thông không dây. Các kết quả thu được cho thấy hệ thống không chỉ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đề ra ban đầu mà còn thể hiện khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngoài trời

Về thiết kế cơ khí, kết cấu cột lọc được xây dựng theo hướng đơn giản, chắc chắn và phù hợp với mục tiêu triển khai thực tế. Khung và vỏ bảo vệ giúp che chắn các linh kiện điện tử và cảm biến khỏi tác động trực tiếp của môi trường, góp phần nâng cao độ bền và tuổi thọ của hệ thống. Việc bố trí các vị trí hút – xả không khí, lắp đặt quạt và bộ lọc được thực hiện hợp lý, đảm bảo luồng không khí đi qua bộ lọc một cách hiệu quả, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả đo của cảm biến. Thiết kế cơ khí cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt, bảo trì và thay thế linh kiện trong quá trình vận hành lâu dài.

Về hệ thống điện tử và cảm biến, các phần tử đo bụi mịn và khí CO hoạt động ổn định trong hầu hết thời gian thử nghiệm, cung cấp dữ liệu phục vụ cho quá trình giám sát và điều khiển. Mặc dù trong điều kiện thực tế, dữ liệu đo có độ biến động cao hơn so với điều kiện lý tưởng do ảnh hưởng của môi trường, nhưng hệ thống vẫn phản ánh đúng xu hướng thay đổi của chất lượng không khí

Về thuật toán điều khiển, hệ thống đã thực hiện tốt chức năng tự động kích hoạt bộ lọc khi nồng độ ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép. Mặc dù thời gian đáp ứng trong điều kiện thực tế có độ trễ nhất định so với điều kiện lý tưởng, nhưng vẫn đảm bảo khả năng phản ứng kịp thời, góp phần cải thiện chất lượng không khí. Kết quả này chứng minh tính khả thi của phương án điều khiển được đề xuất, đồng thời mở ra khả năng tối ưu và nâng cấp thuật toán trong các nghiên cứu tiếp theo.

Về truyền thông không dây LoRa, hệ thống cho thấy ưu điểm rõ rệt về khả năng truyền xa và tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với các ứng dụng giám sát môi trường phân tán. Trong điều kiện lý tưởng, dữ liệu được truyền ổn định và liên tục về gateway. Trong điều kiện thực tế, mặc dù vẫn xảy ra hiện tượng trễ hoặc mất gói cục bộ do vật cản và nhiễu môi trường, hệ thống vẫn duy trì được khả năng giám sát liên tục và thu thập dữ liệu đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo dõi dài hạn.

Tổng hợp các kết quả đánh giá cho thấy, hệ thống cột lọc khói bụi thông minh có độ tin cậy cao, khả năng thích nghi tốt với môi trường thực tế và tính ứng dụng thực tiễn rõ ràng. Những sai số và dao động quan sát được không làm ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi của hệ thống, mà ngược lại còn cung cấp cơ sở quan trọng để nhận diện các điểm cần cải tiến. Đặc biệt, các yếu tố như xử lý nhiễu dữ liệu, ổn định cảm biến, tối ưu hóa thuật toán điều khiển, cải thiện chất lượng truyền thông LoRa và hoàn thiện hơn nữa thiết kế cơ khí là những hướng phát triển cần được chú trọng trong tương lai.

KẾT LUẬN

Trong đồ án “Cột lọc khói bụi thông minh”, chúng em xây dựng bài toán xuất phát từ thực trạng ô nhiễm khói bụi ngày càng nghiêm trọng trong môi trường đô thị. Bài toán nghiên cứu được xác định rõ ràng ngay từ đầu, tập trung vào các vấn đề chính cần giải quyết như: đo lường chính xác các thông số môi trường, xử lý và phân tích dữ liệu hiệu quả, điều khiển hệ thống lọc hoạt động phù hợp với mức độ ô nhiễm, cũng như đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định trong điều kiện ngoài trời. Trên cơ sở đó, nhóm đã đề ra các tiêu chí thiết kế quan trọng bao gồm độ chính xác của phép đo, hiệu quả lọc bụi, độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống, chi phí đầu tư và vận hành, khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai. Đồng thời, các ràng buộc thực tế cũng được xem xét kỹ lưỡng như giới hạn phần cứng, mức tiêu thụ năng lượng, điều kiện môi trường làm việc và yêu cầu an toàn khi sử dụng thiết bị điện.

Dựa trên các tiêu chí và ràng buộc đã xác định, chúng em đã đề xuất, phân tích và so sánh nhiều phương án thiết kế khác nhau. Mỗi phương án được đánh giá trên cùng một tập tiêu chí nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình lựa chọn. Kết quả phân tích cho thấy phương án được lựa chọn là giải pháp đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật cũng như điều kiện triển khai thực tế, đồng thời đạt được sự cân bằng hợp lý giữa hiệu năng hệ thống, chi phí và khả năng mở rộng trong tương lai.

Trên cơ sở giải pháp đã lựa chọn, chúng em tiến hành thiết kế và triển khai hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm các khối chức năng chính như khối cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối truyền thông và khối điều khiển lọc. Hệ thống được xây dựng phù hợp với kiến trúc và định hướng của lĩnh vực kỹ thuật điện tử viễn thông, đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu môi trường chính xác, xử lý và truyền dữ liệu hiệu quả, cũng như điều khiển thiết bị lọc một cách linh hoạt. Hiệu năng của hệ thống được phân tích và đánh giá thông qua các tiêu chí như khả năng đáp ứng theo thời gian thực, độ ổn định khi hoạt động liên tục trong thời gian dài và mức tiêu thụ năng lượng, cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra ban đầu.

Tiếp theo, chúng em đã xây dựng kế hoạch kiểm thử và thu thập dữ liệu phù hợp với mục tiêu của đồ án. Quá trình thực nghiệm được thiết kế có hệ thống, tập trung vào các thông số quan trọng như nồng độ bụi trước và sau quá trình lọc, thời gian đáp ứng của hệ thống khi mức độ ô nhiễm thay đổi, cũng như trạng thái hoạt động của các khối chức năng. Dữ liệu thu thập được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, có hình ảnh minh chứng rõ ràng và được ghi nhận một cách trung thực. Trên cơ sở dữ liệu này, nhóm đã tiến hành phân tích và diễn giải chi tiết nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa kết quả thực nghiệm và mô hình lý thuyết, qua đó khẳng định tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đề xuất.

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, chúng em luôn tuân thủ nghiêm túc các **nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp**, bao gồm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và vận hành thiết bị điện – điện tử, tính trung thực và chính xác của dữ liệu đo, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, cũng như đảm bảo tính minh bạch trong thiết kế và báo cáo kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, đồ án cũng là cơ hội để nhóm rèn luyện và phát huy kỹ năng làm việc nhóm. Các thành viên đã phối hợp chặt chẽ, chia sẻ vai trò lãnh đạo và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Nhóm thống nhất mục tiêu chung, phân công nhiệm vụ rõ ràng, lập kế hoạch thực hiện cụ thể và duy trì **họp nhóm định kỳ hai lần mỗi tháng** nhằm theo dõi tiến độ, trao đổi các vấn đề phát sinh và cùng nhau đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Nhờ đó, các nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đề ra.

Đề tài “Cột lọc khói bụi thông minh” có ý **nghĩa thực tiễn** cao trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các khu vực đô thị. Hệ thống không chỉ giúp giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực mà còn có khả năng chủ động lọc bụi, góp phần cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Kết quả của đồ án có tiềm năng ứng dụng thực tế tại các khu vực công cộng như khu dân cư, trường học, bệnh viện và các khu vực giao thông. Ngoài ra, mô hình hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng và nâng cấp bằng cách tích hợp thêm các cảm biến môi trường khác hoặc kết nối IoT, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, giám sát và cảnh báo ô nhiễm không khí trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1.Noel de Nevers, Air Pollution Control Engineering, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, 2000:
<https://www.mheducation.com/highered/product/air-pollution-control-engineering-de-nevers/M9780070393671.html>
- 2.Kenneth Wark, Cevil F. Warner, Wayne T. Davis, Air Pollution – Its Origin and Control, Addison-Wesley Longman, New York, 1998:
<https://archive.org/details/airpollutionitso0000wark>
- 3.John H. Seinfeld, Spyros N. Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780471720188>
- 4.United States Environmental Protection Agency, Integrated Science Assessment for Particulate Matter, EPA, Washington D.C., 2019:
<https://www.epa.gov/isa/integrated-science-assessment-isa-particulate-matter>
- 5.World Health Organization, Air Quality Guidelines – Global Update 2005, WHO Press, Geneva, 2006:
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-SDE-PHE-OEH-06.02>
- 6.Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016–2020, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 2021:
<https://vea.gov.vn/bao-cao-hien-trang-moi-truong>
- 7.Tạp chí Môi trường, Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội và giải pháp xử lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2023:
<https://tapchimoitruong.vn/chuyen-muc-3/hien-trang-o-nhiem-moi-truong-khong-khi-o-ha-noi-va-giai-phap-xu-ly-29354>
- 8.ASHRAE, ASHRAE Standard 145.2 – Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air-Cleaning Systems, ASHRAE, Atlanta, 2011:
<https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines>
- 9.ASTM International, ASTM D5160-95 – Standard Guide for Gas-Phase Adsorption Testing of Activated Carbon, ASTM, West Conshohocken, 2008:
<https://www.astm.org/d5160-95r08.html>